Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC)

Institut Sous-régional de Statistique et d'Économie Appliquée (ISSEA)

Organisation Internationale

BP : 294 Yaoundé (Cameroun)

Tél : (237) 222 22 01 34

Fax : (237) 222 22 95 21

Site web : www.issea-cemac.org

République du Cameroun

Institut National de la Statistique (INS)

Département des Statistiques Démographiques, Socio-économiques et Environnementales (DDS)

B.P : 134 Yaoundé-Cameroun

Tél : (+237) 222 22 04 45

Fax : (+237) 222 32 43

Site web : www.statistics-cameroon.org

Mémoire professionnel de fin d'études présenté en vue de l'obtention du diplôme d'Analyste Statisticien

OPTION : Data Science

Analyse de la vulnérabilité des ménages dans les communes d'accueil de personnes déplacées dans la région de l'Ouest du Cameroun

Stage effectué du 16 mars au 19 juin 2026 au sein du Département des Statistiques Démographiques, Socio-économiques et Environnementales

Rédigé par :

NITIEMA Baowendnéré Joris Alverick

Sous l'encadrement de :

M. Roland Marc MOODJOM

Chargé d'Études Assistant à la Division des Statistiques Démographiques

Soutenu publiquement le 29 juin 2026 devant le jury composé de :

Président	**Examinateur**	**Membre**
Dr TIKOUOKA Jean Robert	M. BELLA Gilles	Dr GONDJE-DACKA Igor-Mathieu
Responsable du bureau des stages ISSEA	*Inspecteur à l'Inspection Générale des Services Aéroports du Cameroun (ADC SA)*	*Enseignant permanent ISSEA*

✠ DÉDICACE ✠

Je dédie ce mémoire à mes chers parents,
pour leur soutien indéfectible et leurs sacrifices.

✠ REMERCIEMENTS ✠

Nous commençons par remercier le **Seigneur** pour son accompagnement tout au long de ce parcours.

Par ailleurs, le bon déroulement de ce stage et la réalisation de ce mémoire n'auraient pas été possibles sans le concours de plusieurs personnes. Nous tenons à exprimer nos sincères remerciements à l'endroit de :

L'Institut National de la Statistique et l'ensemble de son personnel, sans qui ce travail n'aurait pas été possible. Plus particulièrement :

- **M. TEDOU Joseph**, Directeur Général de l'INS, qui nous a permis d'effectuer ce stage au sein de l'institution dont il a la charge ;
- **M. MOODJOM Roland Marc**, Chargé d'Études Assistant à la Division des Statistiques Démographiques, notre encadreur professionnel, pour sa disponibilité et ses orientations constructives malgré ses multiples occupations.

L'ISSEA, pour la richesse de sa formation et le travail quotidien de son personnel à notre intention. Nous remercions particulièrement :

- **Dr. OPOUMBA Marcel**, Directeur Général de l'ISSEA, pour la qualité de la formation dont nous bénéficions au sein de l'Institut ;
- **Dr. KINKIELELE Dieudonné**, Directeur des Études, et **M. NGAH NGAH Symplice**, Coordonnateur de la filière Analyste Statisticien, pour leurs conseils et leurs efforts visant à nous inculquer la discipline, la rigueur et la ponctualité ;
- **Dr. GONDJE-DACKA Igor-Mathieu**, notre encadreur académique, pour ses précieux conseils et ses orientations tout au long de la rédaction de ce mémoire ;
- l'ensemble du personnel administratif, enseignant et technique de l'Institut.

Nos camarades de promotion, nos co-stagiaires et toute l'amicale des étudiants burkinabés de l'ISSEA et de l'IFORD, pour l'esprit d'entraide et de solidarité dont ils ont fait preuve.

Notre famille, pour son accompagnement inconditionnel et son soutien constant.

Enfin, tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ce travail.

✠ SOMMAIRE ✠

Dédicace . . . . . **i**

Remerciements . . . . . **ii**

Sigles et abréviations . . . . . **v**

Liste des tableaux . . . . . **vii**

Liste des graphiques . . . . . **viii**

Avant-propos . . . . . **ix**

Résumé . . . . . **x**

Abstract . . . . . **xi**

Introduction générale **1**

Contexte et justification 1
Problématique 2
Objectifs de l'étude 3
Hypothèses de recherche 3
Méthodologie et sources des données 3
Plan du travail 4

Chapitre 1 : Cadre conceptuel et revue de la littérature **5**

1.1 Cadre conceptuel 5
1.2 Revue théorique 8
1.3 Revue empirique 12
1.4 Synthèse et cadre d'analyse retenu 17

Chapitre 2 : Approche méthodologique de l'étude **21**

2.1 Sources de données et présentation des variables 21
2.2 Traitement sur les variables et préparation de la base 24
2.3 Présentation de la démarche adoptée et des outils d'analyse statistique . . 29

Chapitre 3 : Profil des ménages et construction de l'indice de vulnérabilité **39**

3.1 Profil sociodémographique et administratif des ménages enquêtés 39
3.2 Dimensions de la vulnérabilité des ménages 45
3.3 Construction de l'indice de vulnérabilité par ACM 50
3.4 Typologie des profils de vulnérabilité par CAH 54

Chapitre 4 : Déterminants de la vulnérabilité multidimensionnelle des ménages **59**

4.1 Spécification du modèle 59
4.2 Validation et qualité du modèle 60

4.3 Les déterminants de la vulnérabilité multidimensionnelle 62
4.4 L'effet de l'ancienneté du déplacement 66
4.5 Les déterminants des ménages les plus vulnérables 67

Discussion 70
Confrontation des résultats à la littérature 70
Apport de l'étude 71
Pistes d'amélioration 72

Limites et recommandations 73
Limites 73
Recommandations 74

Conclusion générale 76

Bibliographie 78

Annexes I
Annexes du chapitre 2 I
Annexes du chapitre 3 III
Annexes du chapitre 4 X

✠ SIGLES ET ABRÉVIATIONS ✠

ACM	Analyse des Correspondances Multiples
AS	Analyste Statisticien
AUC	Area Under the Curve (aire sous la courbe ROC)
BUCREP	Bureau Central des Recensements et des Études de Population
CAH	Classification Ascendante Hiérarchique
CEMAC	Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale
ECAM	Enquête Camerounaise Auprès des Ménages
EDS	Enquête Démographique et de Santé
EGRISS	Expert Group on Refugee, IDP and Statelessness Statistics (Groupe d'experts sur les statistiques des réfugiés et des personnes déplacées)
GIZ	Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Agence allemande de coopération internationale)
HCR	Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés
IC	Intervalle de Confiance
IDRC	International Development Research Centre (Centre de recherches pour le développement international)
INS	Institut National de la Statistique
INSD	Institut National de la Statistique et de la Démographie (Burkina Faso)
IPM	Indice de Pauvreté Multidimensionnelle
ISE	Ingénieur Statisticien Économiste
ISSEA	Institut Sous-régional de Statistique et d'Économie Appliquée
JIPS	Joint IDP Profiling Service (Service conjoint de profilage des personnes déplacées)
MICS	Multiple Indicator Cluster Surveys (Enquêtes par grappes à indicateurs multiples)
MIMAP	Micro Impacts of Macroeconomic and Adjustment Policies
OIM	Organisation Internationale pour les Migrations
OMS	Organisation Mondiale de la Santé
OPHI	Oxford Poverty and Human Development Initiative
PDI	Personne Déplacée Interne
PESoP	Enquête de profilage socio-économique
PNUD	Programme des Nations Unies pour le Développement

ROC	Receiver Operating Characteristic
TSS	Technicien Supérieur de la Statistique
UNHCR	United Nations High Commissioner for Refugees (forme anglaise du HCR)
UNICEF	United Nations Children's Fund (Fonds des Nations Unies pour l'enfance)
VIF	Variance Inflation Factor (facteur d'inflation de la variance)

✠ LISTE DES TABLEAUX ✠

1.1 Synthèse des hypothèses de recherche et de leurs fondements 19

2.1 Synthèse des modalités finales des variables retenues 29

3.1 Répartition des chefs de ménage selon le sexe et le statut du ménage . 41
3.2 Répartition des chefs de ménage selon la classe d'âge et le statut du ménage 41
3.3 Répartition des chefs de ménage selon le niveau d'instruction et le statut du ménage 42
3.4 Répartition des chefs de ménage selon la situation matrimoniale et le statut du ménage 43
3.5 Taille moyenne et part des dépendants selon le statut du ménage . . . 44
3.6 Couverture documentaire des ménages selon le statut du ménage . . . 44
3.7 Variables actives de l'ACM et leurs modalités 50
3.8 Modalités les plus caractéristiques de chaque classe (valeurs-test) . . . 55

4.1 Variables du modèle et modalités de référence 60
4.2 Tests de validation du modèle 61
4.3 Estimation du modèle logit ordonné de la vulnérabilité multidimensionnelle (rapports de cotes) 63

✠ LISTE DES GRAPHIQUES ✠

3.1 Région de résidence avant le déplacement des personnes déplacées internes 40
3.2 Raisons de non-possession d'un document d'identité 45
3.3 Niveau de stratégies d'adaptation alimentaire selon le statut du ménage 46
3.4 Source principale de revenus selon le statut du ménage 47
3.5 Situation d'emploi du chef selon le statut du ménage 47
3.6 Principales privations d'habitat et de services essentiels selon le statut du ménage 48
3.7 Accès aux soins selon le statut du ménage 49
3.8 Nuage des modalités actives de l'ACM 51
3.9 Rapports de corrélation des variables actives avec les deux premiers axes de l'ACM 52
3.10 Niveaux de vulnérabilité selon le statut du ménage 53
3.11 Projection des ménages selon les classes de la CAH 54
3.12 Répartition des classes de la CAH selon le statut du ménage 57

✠ AVANT-PROPOS ✠

L'Institut Sous-régional de Statistique et d'Économie Appliquée (ISSEA) est une institution spécialisée de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC). Créé en 1984 à Brazzaville par la Conférence des Chefs d'État de l'UDEAC, aujourd'hui CEMAC, l'Institut a son siège à Yaoundé, au Cameroun. Il poursuit trois missions statutaires, la formation des cadres statisticiens des niveaux moyen et supérieur, le perfectionnement et le recyclage des cadres des services publics et privés, et la recherche appliquée. Dans le cadre de la formation initiale, il propose trois filières, les Techniciens Supérieurs de la Statistique (TSS), les Analystes Statisticiens (AS) et les Ingénieurs Statisticiens Économistes (ISE cycle long et ISE cycle court). Au titre de la formation continue, il offre des Masters professionnels en Statistiques Agricoles et en Data Science et Modélisation Statistique, ainsi que des Licences professionnelles en Bases de Données et Big Data et en Gestion et Traitement Statistique des Données.

La formation des Analystes Statisticiens s'étend sur trois années. Elle associe un volet théorique, assuré par des cours magistraux et des travaux dirigés, et un volet pratique, réalisé au moyen d'exposés, de projets, d'enquêtes de terrain et de stages. Le stage professionnel est prévu pour la fin de la troisième année. Il se déroule sur une période d'au moins trois mois, au sein d'une structure publique ou privée manifestant un intérêt pour la statistique. Il offre à l'étudiant l'occasion de mettre en pratique les connaissances acquises durant son cursus et de produire un travail utile à la structure d'accueil. Au terme de ce stage, un mémoire professionnel est rédigé, puis soutenu devant un jury dûment constitué.

C'est dans ce cadre que nous avons effectué un stage du 16 mars au 19 juin 2026, au sein du Département des Statistiques Démographiques, Socio-économiques et Environnementales de l'Institut National de la Statistique (INS) du Cameroun. Ce stage a donné lieu à la rédaction du présent mémoire, portant sur le thème « Analyse de la vulnérabilité des ménages dans les communes d'accueil de personnes déplacées dans la région de l'Ouest du Cameroun ». L'étude s'appuie sur les données de l'enquête de profilage socio-économique PESoP, conduite en 2024 par le HCR, la GIZ, l'INS et le BUCREP.

✠ RÉSUMÉ ✠

Dans la région de l'Ouest du Cameroun, le déplacement forcé s'inscrit dans la durée et ses conséquences débordent la seule dimension monétaire. La présente étude porte sur l'ensemble des ménages des cinq communes les plus exposées, afin de décrire leur vulnérabilité multidimensionnelle et d'en identifier les déterminants.

Les données de l'enquête PESoP 2024, qui couvre 2 686 ménages, ont été mobilisées. Un indice synthétique de vulnérabilité a été construit par analyse des correspondances multiples, une typologie des profils a été dégagée par classification ascendante hiérarchique, et les déterminants ont été identifiés au moyen d'un modèle logit ordonné estimé sous le plan de sondage.

L'écart le plus net entre ménages concerne la sécurité alimentaire, le niveau élevé de stratégies d'adaptation touchant 55,4 % des ménages déplacés contre 36,0 % des non déplacés. Une fois les privations agrégées, le niveau de vulnérabilité ne se distingue toutefois pas selon le statut de déplacement, qui en oriente la forme plutôt que l'intensité. Le niveau d'instruction du chef de ménage ressort comme le facteur le plus protecteur, le niveau supérieur réduisant de 93 % la probabilité d'appartenir à un niveau de vulnérabilité supérieur. À l'inverse, la faiblesse de la couverture documentaire accroît ce risque de 75 %. Le mariage et la commune de résidence jouent également un rôle considérable. Cependant, ni le statut de déplacement ni son ancienneté n'exercent d'effet significatif.

L'originalité de l'étude tient à la construction d'une mesure synthétique de la vulnérabilité de cette population, là où les travaux antérieurs procédaient dimension par dimension, et à l'élargissement de l'analyse à l'ensemble des ménages des communes d'accueil. Ces résultats restent circonscrits par le caractère relatif de l'indice et par la nature transversale des données. Ils conduisent à recommander un ciblage de l'aide fondé sur le profil de vulnérabilité des ménages plutôt que sur leur seul statut, ainsi qu'une priorité accordée à l'éducation et à la documentation civile.

Mots-clés : vulnérabilité multidimensionnelle ; personnes déplacées internes ; déterminants ; région de l'Ouest du Cameroun.

✠ ABSTRACT ✠

In the West region of Cameroon, forced displacement has become protracted, with consequences reaching well beyond the monetary dimension. This study covers all households of the five most affected communes, in order to describe their multidimensional vulnerability and identify its determinants.

It draws on the 2024 PESoP survey of 2,686 households. A synthetic vulnerability index was built through multiple correspondence analysis, a typology of profiles through hierarchical clustering, and the determinants were identified with an ordered logit model estimated under the survey design.

The sharpest gap between households concerns food security, the high level of coping strategies affecting 55.4% of displaced households against 36.0% of non-displaced ones. Once deprivations are aggregated, however, the level of vulnerability does not differ by displacement status, which shapes its form rather than its intensity. The household head's education is the most protective factor, higher education reducing by 93% the probability of belonging to a higher vulnerability level. Conversely, weak civil documentation raises this risk by 75%. Marriage and the commune of residence also play a considerable role. However, neither displacement status nor its duration has a significant effect.

The study's originality lies in providing a synthetic measure of vulnerability for this population and extending the analysis to all host-community households. Bounded by the relative index and cross-sectional data, the results support targeting aid on vulnerability profiles rather than status alone, and prioritizing education and civil documentation.

Keywords : multidimensional vulnerability ; internally displaced persons ; determinants ; West region of Cameroon.

✠ INTRODUCTION GÉNÉRALE ✠

Contexte et justification

Le déplacement forcé est devenu l'une des manifestations les plus visibles des crises contemporaines. À la fin de l'année 2024, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés dénombre 123,2 millions de personnes déplacées de force à travers le monde, soit une personne sur 67, et le plus haut niveau jamais enregistré (UNHCR, 2024). Les personnes contraintes de fuir leur lieu de résidence habituel sans franchir de frontière internationale, dites déplacées internes, sont au nombre de 83,4 millions, dont 73,5 millions à la suite de conflits armés ou de violences et 9,8 millions à la suite de catastrophes. L'Afrique subsaharienne, et plus particulièrement la zone sahélienne, concentre une part croissante de ces déplacements : le Sahel élargi compte à lui seul environ 3,5 millions de déplacés fin 2024, en hausse de 89 % par rapport à fin 2020 (UNHCR, 2024).

Le Cameroun s'inscrit pleinement dans cette dynamique. Le pays fait face simultanément à trois crises humanitaires complexes : la crise sécuritaire dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest depuis 2016, les incursions de groupes armés non étatiques liés à Boko Haram dans l'Extrême-Nord, et les conséquences durables du conflit centrafricain à l'Est. Au 30 juin 2025, le HCR recense environ 2,1 millions de personnes déplacées de force sur le territoire camerounais, dont 969 000 personnes déplacées internes, 431 000 réfugiés et demandeurs d'asile, ainsi que 699 500 retournés (UNHCR, 2025). Le Conseil norvégien pour les réfugiés classe par ailleurs la crise camerounaise parmi les crises de déplacement les plus négligées au niveau mondial (Norwegian Refugee Council, 2025).

La région de l'Ouest figure parmi les principaux territoires d'accueil de ces populations déplacées au Cameroun. Sa proximité géographique immédiate avec les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, l'existence de réseaux de solidarité familiale, ainsi qu'une cohésion linguistique partielle avec les populations déplacées expliquent en grande partie cette concentration. Cinq communes y accueillent la majorité des ménages déplacés internes : Bafoussam I, Dschang, Foumban, Kouoptamo et Mbouda. À titre indicatif, dans la seule commune de Dschang, les personnes déplacées internes représentent environ 6 % de la population municipale, soit près de 13 000 personnes, dont 87 % se sont déplacées entre 2016 et 2020 (UNHCR, GIZ et INS, 2025). Ce territoire constitue ainsi un cas d'étude particulièrement instructif pour examiner la vulnérabilité socio-économique des ménages dans un territoire durablement marqué par

le déplacement forcé, dans un contexte d'installation prolongée plutôt que d'urgence humanitaire immédiate.

Les ménages déplacés internes accueillis dans ces communes présentent généralement une situation socio-économique préoccupante, cumulant plusieurs formes de privations qui dépassent largement la seule dimension monétaire, comme l'insécurité alimentaire, les difficultés d'insertion économique, l'accès limité aux services de base et la fragilité administrative liée à la perte de documents civils. Au Cameroun, le rapport d'évaluation multisectorielle conduit par l'INS et l'OIM dans la région du Centre illustre l'ampleur de ces privations imbriquées, puisque 85 % des ménages déplacés y déclarent n'avoir pas mangé autant qu'il aurait fallu au cours des douze derniers mois, 73 % se trouvent en situation de non-emploi et seulement 50 % des enfants déplacés de moins de cinq ans possèdent un acte de naissance (INS ET OIM, 2024). Ces ménages partagent toutefois le même espace de vie que les populations hôtes, au sein de communes où s'exercent les mêmes contraintes locales d'accès à l'emploi, au logement et aux services. Comprendre la vulnérabilité dans ces communes conduit alors à considérer l'ensemble des ménages qui y vivent, et à examiner la part que le statut de déplacement occupe réellement parmi ses déterminants. Saisir l'intensité de cette vulnérabilité dans toute son épaisseur et en comprendre les ressorts suppose en outre de dépasser la lecture dimension par dimension qui prévaut encore largement dans les travaux empiriques.

C'est dans cette perspective que se situe le présent mémoire. Il mobilise les données de l'enquête de profilage socio-économique PESoP, mise en œuvre en 2024 par le HCR, la GIZ, l'INS et le BUCREP dans les cinq communes de l'Ouest accueillant le plus grand nombre de personnes déplacées. L'étude porte sur l'ensemble des ménages de ces communes, déplacés comme non déplacés, afin de décrire leur vulnérabilité multidimensionnelle, d'en identifier les déterminants et d'apprécier la place qu'y occupe le statut de déplacement.

Problématique

Les ménages déplacés internes sont souvent considérés d'emblée comme plus exposés aux privations que les ménages hôtes. Pourtant, dans les cinq communes étudiées, leur installation prolongée aux côtés des ménages hôtes nuance cette idée, puisqu'ils en partagent désormais le cadre de vie. Apprécier cette vulnérabilité soulève alors une double difficulté. Elle se manifeste simultanément sur plusieurs dimensions imbriquées, l'alimentation, l'emploi, l'habitat, les services essentiels et la santé, qu'une lecture dimension par dimension ne permet pas de résumer. Et ses ressorts demeurent incertains, puisqu'ils peuvent tenir autant aux caractéristiques propres du ménage qu'à son statut de déplacement. Cerner la vulnérabilité multidimensionnelle suppose donc d'en construire d'abord une mesure synthétique, puis d'en dégager les profils et d'en identifier les déterminants sur l'ensemble des ménages, afin de situer la place qu'y

occupe réellement le statut de déplacement. C'est précisément l'enjeu de la présente étude, qui se structure autour de la question centrale suivante. **Quels sont les facteurs qui expliquent la vulnérabilité multidimensionnelle des ménages dans les communes d'accueil de personnes déplacées de la région de l'Ouest du Cameroun ?**

Objectifs de l'étude

L'objectif général de l'étude est de décrire la vulnérabilité multidimensionnelle des ménages des cinq communes d'accueil étudiées et d'en identifier les déterminants.

De manière spécifique, le mémoire vise à :

- décrire les conditions de vie des ménages des cinq communes étudiées dans les différentes dimensions de la vulnérabilité ;
- classer les ménages selon leur profil de vulnérabilité multidimensionnelle ;
- identifier les déterminants de cette vulnérabilité ;
- formuler des recommandations susceptibles d'orienter les politiques sectorielles vers l'amélioration des conditions de vie des ménages les plus vulnérables.

Hypothèses de recherche

Les hypothèses suivantes structurent le travail empirique. Elles s'appuient sur les régularités identifiées par la littérature consacrée à la vulnérabilité multidimensionnelle des populations déplacées.

H1 : le statut de ménage déplacé interne augmente la vulnérabilité multidimensionnelle, toutes choses égales par ailleurs.

H2 : l'ancienneté du déplacement réduit la vulnérabilité multidimensionnelle du ménage déplacé, toutes choses égales par ailleurs.

H3 : le niveau d'instruction du chef de ménage réduit sa vulnérabilité multidimensionnelle, toutes choses égales par ailleurs.

H4 : l'absence de documents civils dans le ménage augmente sa vulnérabilité multidimensionnelle, toutes choses égales par ailleurs.

Méthodologie et sources des données

L'étude mobilise les données de l'enquête de profilage socio-économique PESoP, conduite en 2024 par le HCR, la GIZ, l'INS et le BUCREP dans les cinq communes de

l'Ouest du Cameroun accueillant le plus grand nombre de personnes déplacées internes. La base couvre 2 686 ménages des cinq communes, dont 1 274 comprennent au moins un membre déplacé et 1 412 n'en comprennent aucun. L'étude porte sur l'ensemble de ces ménages, le statut de déplacement étant traité comme l'un des facteurs susceptibles d'expliquer la vulnérabilité.

L'analyse se déploie en quatre temps. Une première étape, descriptive, compare les ménages déplacés, mixtes et non déplacés dimension par dimension. Un indice synthétique de vulnérabilité multidimensionnelle est ensuite construit par Analyse des Correspondances Multiples. Une classification ascendante hiérarchique dégage par la suite une typologie des profils de vulnérabilité, afin d'en saisir les formes. Enfin, l'indice, discrétisé en classes ordonnées, constitue la variable à expliquer d'un modèle logit ordonné destiné à identifier les déterminants de la vulnérabilité, toutes choses égales par ailleurs.

Plan du travail

Le présent mémoire s'articule autour de quatre chapitres. Le premier présente le cadre conceptuel, théorique et empirique mobilisé pour appréhender la vulnérabilité multidimensionnelle des ménages déplacés. Le deuxième chapitre détaille l'approche méthodologique, en explicitant la source des données, le traitement des variables et les outils statistiques retenus. Le troisième chapitre est consacré à l'analyse descriptive des conditions de vie des ménages, à la construction de l'indice synthétique de vulnérabilité et à l'élaboration d'une typologie des profils de vulnérabilité. Le quatrième chapitre identifie les déterminants de cette vulnérabilité au moyen d'un modèle logit ordonné et en éprouve la robustesse. Une discussion confronte ensuite ces résultats à la littérature. Le mémoire se clôt par une présentation des limites de l'étude, des recommandations opérationnelles et une conclusion générale.

★★ Chapitre Un ★★

CADRE CONCEPTUEL ET REVUE DE LA LITTÉRATURE

L'analyse de la vulnérabilité multidimensionnelle des ménages déplacés internes suppose, en préalable à toute mesure et à toute identification de déterminants, la clarification des notions mobilisées et l'examen des travaux qui les ont déjà éclairées. Le présent chapitre est consacré à ce travail de fondation conceptuelle, théorique et empirique. Il s'organise en quatre sections. La première précise les concepts centraux du mémoire. La deuxième mobilise les principaux apports théoriques permettant de comprendre la vulnérabilité comme phénomène multidimensionnel et son articulation au déplacement forcé. La troisième passe en revue les travaux empiriques disponibles sur les manifestations, la mesure et les déterminants de cette vulnérabilité, et fonde sur cette base les quatre hypothèses de recherche du mémoire. La quatrième et dernière section synthétise l'ensemble des apports du chapitre et explicite le cadre d'analyse retenu pour la suite du travail.

1.1 Cadre conceptuel

Cette section clarifie les concepts clés autour desquels s'articule l'étude.

1.1.1 Le ménage et le ménage de PDI

Selon le manuel des concepts et définitions de l'INS (INS-Cameroun, 2015), le ménage désigne une personne ou un groupe de personnes, apparentées ou non, vivant dans une même unité d'habitation, prenant le plus souvent leurs repas en commun et subvenant ensemble à leurs besoins essentiels. Ce groupe reconnaît généralement l'autorité d'une seule personne, appelée chef de ménage. La présente étude porte exclusivement sur les ménages ordinaires, qui constituent l'unité d'observation centrale de l'enquête mobilisée et le niveau auquel se mesurent les conditions de vie examinées.

Dans les enquêtes sur le déplacement forcé, cette définition est adaptée au statut migratoire des membres du ménage. Le rapport INS-OIM sur les ménages déplacés dans la région du Centre définit ainsi le ménage de PDI comme un groupe de personnes, apparentées ou non, vivant dans un même logement, reconnaissant l'autorité d'une seule personne en tant que chef de ménage, et comprenant au moins un membre déplacé interne (INS et OIM, 2024).

La présente étude affine cette définition en tenant compte de la composition interne du ménage. Plutôt que d'opposer simplement les ménages comptant au moins un

membre déplacé aux autres, elle distingue trois configurations selon la part de membres déplacés dans le ménage. Le ménage déplacé est celui dont la majorité des membres sont des personnes déplacées internes. Le ménage mixte compte des membres déplacés sans qu'ils y soient majoritaires, configuration qui correspond le plus souvent à un ménage d'accueil hébergeant des personnes déplacées aux côtés d'un noyau non déplacé. Le ménage non déplacé ne compte aucun membre déplacé. Cette distinction permet de ne pas réduire le déplacement à un statut binaire et de reconnaître la situation particulière des ménages qui accueillent des personnes déplacées.

1.1.2 La personne déplacée interne et la communauté d'accueil

Les Principes directeurs des Nations Unies relatifs au déplacement de personnes à l'intérieur de leur propre pays, adoptés en 1998, définissent les personnes déplacées internes comme « des personnes ou groupes de personnes qui ont été forcés ou contraints à fuir ou à quitter leur foyer ou leur lieu de résidence habituel, notamment en raison ou afin d'éviter les effets d'un conflit armé, de situations de violence généralisée, de violations des droits de l'homme, ou de catastrophes naturelles ou provoquées par l'homme, et qui n'ont pas franchi une frontière étatique internationalement reconnue » (Nations Unies, 1998).

La notion de communauté d'accueil est tout aussi importante. Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) l'emploie pour désigner la population ou la communauté qui accueille d'importantes populations de réfugiés ou de personnes déplacées (UNHCR, s.d.[b]). Dans le contexte de l'Ouest du Cameroun, cette notion ne renvoie pas à un groupe neutre ou extérieur au problème. Elle désigne des ménages installés de longue date dans les communes d'accueil, mais qui partagent avec les PDI les mêmes infrastructures et les mêmes services de base.

1.1.3 La vulnérabilité multidimensionnelle

Le glossaire du HCR (UNHCR, s.d.[a]) définit la vulnérabilité comme la capacité limitée d'éviter un préjudice, d'y résister, de le supporter et de se rétablir, capacité qui résulte de l'interaction des individus, foyers et communautés avec des caractéristiques et conditions d'ordre structurel. Cette définition présente l'avantage de ne pas réduire la vulnérabilité à la seule insuffisance de ressources. Elle l'envisage comme une fragilité d'ensemble, à la croisée des caractéristiques propres au ménage et de l'environnement dans lequel il évolue. Dans le contexte du déplacement forcé, cette fragilité tient autant à la faiblesse des ressources qu'à l'instabilité des conditions d'existence, au caractère incertain des revenus, à la dépendance locative et à la pression sur l'accès aux services sociaux.

L'expression vulnérabilité multidimensionnelle désigne plus précisément une situation dans laquelle les ménages cumulent simultanément plusieurs formes de privation qui

se renforcent mutuellement, à savoir l'alimentation, l'emploi, le logement, l'accès à l'eau, l'assainissement, l'éducation ou encore la protection. Dans le cadre de la présente étude, la vulnérabilité multidimensionnelle est appréhendée par le cumul observé de privations au niveau du ménage à un moment donné. Ce cumul est considéré comme un marqueur de la fragilité structurelle des ménages déplacés, dont l'installation prolongée reste exposée à de multiples sources d'instabilité.

Ces définitions fixent un vocabulaire commun et délimitent l'objet d'étude, mais elles restent descriptives. Elles n'expliquent ni pourquoi le déplacement engendre un cumul de privations, ni par quels mécanismes ces privations se renforcent, ce à quoi répond la section suivante.

1.1.4 Le déplacement interne au Cameroun : ampleur, évolution et prise en charge

Le déplacement interne au Cameroun résulte de deux crises concomitantes. Dans l'Extrême-Nord, les incursions de Boko Haram provoquent des déplacements récurrents depuis le milieu des années 2010. Dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, la crise sécuritaire ouverte en 2016 est devenue le premier moteur du déplacement interne. Le pays compte ainsi la deuxième population de personnes déplacées internes d'Afrique centrale, après la République démocratique du Congo (Internal Displacement Monitoring Centre, 2024).

L'ampleur du phénomène s'est fortement accrue sur la période récente. Selon l'Observatoire des situations de déplacement interne, le nombre de personnes vivant en situation de déplacement lié aux conflits a dépassé un million fin 2020, avant de s'établir autour de 909 000 fin 2021, 987 000 fin 2022 et 1 044 000 fin 2023 (Internal Displacement Monitoring Centre, 2024). Les nouveaux déplacements enregistrés chaque année avaient culminé à près de 459 000 en 2018, au plus fort de la conjonction des deux crises. À la mi-2025, le HCR dénombre pour sa part 969 000 personnes déplacées internes, au sein d'un total de 2,1 millions de personnes déplacées de force sur le territoire (UNHCR, 2025). Ces sources reposent sur des méthodes de dénombrement distinctes et ne sont pas strictement comparables, mais elles convergent sur un déplacement massif et durablement installé.

Face à cette situation, le Cameroun s'est doté d'un cadre de prise en charge à plusieurs niveaux. Sur le plan juridique, il a ratifié en 2015 la Convention de l'Union africaine sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées internes en Afrique, dite Convention de Kampala, qui engage les États à prévenir le déplacement, à protéger et assister les personnes déplacées et à rechercher des solutions durables (Union africaine, 2009). Sur le plan opérationnel, le Plan présidentiel de reconstruction et de développement des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, lancé en 2020 et inscrit dans

la Stratégie nationale de développement 2020-2030, vise à restaurer les infrastructures, relancer l'activité et créer les conditions d'un relèvement durable (PNUD, 2024). Sa mise en œuvre associe l'administration camerounaise et des partenaires internationaux comme le PNUD et l'OIM.

Ces dispositifs restent toutefois limités par le caractère prolongé des crises et par le sous-financement chronique de la réponse humanitaire, qui contraint le ciblage de l'aide et fragilise l'accompagnement des ménages déplacés comme de leurs communautés d'accueil. La région de l'Ouest, territoire d'accueil au cœur de la présente étude, illustre cette tension entre l'installation durable des ménages déplacés et la capacité limitée des dispositifs à répondre à leurs besoins.

1.2 Revue théorique

Trois apports théoriques éclairent la vulnérabilité multidimensionnelle des ménages déplacés : l'élargissement des approches du bien-être au-delà du revenu, l'approche par les capabilités, puis la conceptualisation de la vulnérabilité et son application au déplacement forcé.

1.2.1 Du revenu aux capabilités : l'évolution des approches du bien-être

Les approches du bien-être ont longtemps privilégié le revenu et les ressources des ménages. Cette orientation a un fondement réel, puisque les moyens monétaires conditionnent l'accès à l'alimentation, au logement, aux soins et à l'éducation, et c'est sur cette base que les mesures monétaires de la pauvreté se sont imposées. Utile, cette lecture ne suffit pourtant pas à rendre compte de la complexité des conditions de vie.

La critique de cette perspective s'est progressivement affirmée avec les travaux qui ont insisté sur les besoins essentiels et sur l'écart entre ressources disponibles et conditions réelles d'existence. Streeten et al. (1981) soulignent déjà qu'une appréciation du développement centrée uniquement sur la croissance ou sur le revenu risque de manquer l'essentiel si elle néglige la satisfaction effective des besoins humains fondamentaux. Deux ménages disposant d'un revenu voisin peuvent ainsi vivre dans des situations très différentes selon leur santé, leur niveau d'instruction, la qualité de leur habitat ou leur accès aux infrastructures de base.

C'est dans ce contexte que Sen (1999) formule une critique plus profonde des évaluations utilitaristes et des lectures centrées sur les biens possédés. Le problème n'est plus seulement de savoir ce que les individus ont, mais ce qu'ils peuvent réellement faire de ce qu'ils ont. Le bien-être ne se réduit donc ni à la quantité de ressources détenues ni à la seule satisfaction subjective ; il doit être apprécié à partir des possibilités effectives d'existence. Ce déplacement théorique ouvre directement sur l'approche par

les capabilités.

1.2.2 L'approche par les capabilités d'Amartya Sen

L'approche par les capabilités constitue l'un des apports majeurs de Sen (1999) à la réflexion sur le bien-être et le développement. Elle repose sur une distinction décisive entre les fonctionnements, c'est-à-dire les états et les activités effectivement réalisés, et les capabilités, qui renvoient à l'ensemble des possibilités réelles d'atteindre ces fonctionnements. Être en bonne santé, être instruit, se nourrir correctement, disposer d'un logement stable ou participer à la vie sociale relèvent des fonctionnements. La capabilité désigne quant à elle la liberté concrète d'accéder à ces états. Le jugement porté sur le bien-être se déplace ainsi des biens possédés vers les possibilités effectives d'existence.

Cette approche permet de dépasser les limites des lectures exclusivement monétaires. La possession de ressources ne garantit pas leur conversion en conditions de vie satisfaisantes, car cette conversion dépend de nombreux facteurs : état de santé, environnement institutionnel, accès aux infrastructures, caractéristiques individuelles, normes sociales ou sécurité. Robeyns (2017) montre précisément que l'intérêt de l'approche par les capabilités réside dans cette capacité à rendre compte de l'hétérogénéité des situations humaines, y compris lorsque les dotations économiques paraissent comparables.

Le prolongement proposé par Nussbaum (2000) éclaire le caractère pluraliste de cette perspective. En formulant une liste de capabilités centrales, l'autrice insiste sur plusieurs dimensions de la dignité humaine qui ne peuvent être sacrifiées sans dommage : santé, intégrité corporelle, raison pratique, affiliation, contrôle sur son environnement. Cette démarche est plus prescriptive que celle de Sen, mais elle confirme qu'un jugement sérieux sur le bien-être ne peut se limiter à une seule dimension.

Pour le présent mémoire, l'intérêt de cette approche est net. Elle permet de comprendre que les difficultés rencontrées par les ménages ne tiennent pas seulement à un déficit de revenu, mais à une restriction plus générale de leurs possibilités réelles d'existence. L'accès instable au logement, à l'emploi, à l'eau, à la sécurité alimentaire, à la documentation civile ou aux réseaux de soutien peut être interprété comme une limitation de capabilités essentielles. Sen (1999) ne théorise pas ici la vulnérabilité comme concept spécifique. En revanche, il fournit bien le cadre normatif qui justifie qu'elle soit pensée au-delà du seul revenu.

L'approche par les capabilités présente toutefois des limites. Son principal mérite est d'élargir l'analyse du bien-être et de la pauvreté en replaçant la liberté réelle au centre de l'évaluation. Mais sa généralité rend l'opérationnalisation empirique moins immédiate. Elle ne fournit ni une liste unique de dimensions valable en toute circonstance, ni une procédure de mesure directement applicable. Elle ne dit pas non

plus, à elle seule, ce qu'est la vulnérabilité. C'est pourquoi il faut désormais se tourner vers des auteurs qui traitent ce concept de manière plus directe.

1.2.3 La vulnérabilité comme phénomène multidimensionnel

Le concept moderne de vulnérabilité doit beaucoup à Chambers (1989). L'auteur le distingue clairement de la seule pauvreté et insiste sur sa structure double. D'un côté se trouve la dimension externe de la vulnérabilité, qui regroupe les risques, les chocs, les stress et l'exposition aux secousses. De l'autre se trouve la dimension interne, qui renvoie à l'absence ou à la faiblesse des moyens de défense, des protections, des actifs et des capacités de réaction permettant de faire face à ces atteintes. Une telle distinction donne au concept de vulnérabilité une portée propre, plus dynamique que celle d'un simple état de privation.

Cette distinction est décisive pour l'analyse sociale. Un ménage peut être pauvre sans être exposé aux mêmes risques qu'un autre ménage également pauvre. Inversement, un ménage qui ne se situe pas au plus bas de l'échelle monétaire peut rester fortement vulnérable s'il dépend d'un emploi instable, d'un logement précaire, d'un accès incertain aux services de base ou de réseaux sociaux fragiles. La vulnérabilité renvoie donc non seulement à ce que les ménages possèdent, mais aussi à ce qu'ils risquent de perdre et à leur capacité effective à résister, à s'adapter ou à se rétablir.

Une fois la vulnérabilité comprise de cette manière, sa multidimensionnalité apparaît plus clairement. Un rapport du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) souligne que la fragilité des populations ne saurait être ramenée à une variable unique (PNUD, 2023a). Elle touche à la santé, à l'emploi, au logement, à l'éducation, à l'exposition aux crises, à la sécurité et à la capacité institutionnelle de protection. Cette lecture rejoint l'intuition de Chambers tout en la prolongeant dans un langage plus contemporain de mesure et d'action publique.

Dans le contexte camerounais, cette perspective reçoit un ancrage supplémentaire avec les travaux de Chameni Nembua et Miamo Wendji (2010). Ces auteurs montrent que les privations ne se laissent pas réduire à l'insuffisance de revenu et que des dimensions comme le logement ou l'instruction jouent un rôle structurant dans l'appréciation des conditions de vie. Pour l'étude des ménages déplacés internes, cette conclusion est importante : la vulnérabilité doit être lue comme un phénomène composite, dans lequel exposition aux risques et faiblesse des moyens de défense se conjuguent.

1.2.4 Le déplacement forcé comme choc multidimensionnel : apport du modèle de Cernea

Si Chambers (1989) donne une définition opératoire de la vulnérabilité, Cernea (1997) en propose une spécification directement applicable aux situations de déplacement forcé. Son modèle des risques et de la reconstruction repose sur l'idée que le déplacement involontaire n'est pas un simple changement de lieu, mais une rupture susceptible de désorganiser profondément les conditions d'existence des populations concernées.

Cernea (1997) identifie à ce titre huit risques majeurs d'appauvrissement : la perte de terre, la perte d'emploi, la perte de logement, la marginalisation, l'insécurité alimentaire, l'accroissement de la morbidité et de la mortalité, la perte d'accès aux ressources collectives, ainsi que la désarticulation sociale. L'intérêt du modèle est précisément de montrer que le déplacement atteint à la fois les bases économiques de la survie, les supports sociaux de la protection et l'accès aux ressources institutionnelles. La vulnérabilité des personnes déplacées apparaît ainsi comme intrinsèquement multidimensionnelle.

Le modèle de Cernea a toutefois été élaboré pour les déplacements induits par les projets de développement, tels que la construction de barrages ou de grandes infrastructures, et non pour les déplacements provoqués par l'insécurité. La dimension de crise sécuritaire, centrale dans le cas camerounais, n'y transparaît pas explicitement. La logique d'appauvrissement qu'il décrit reste néanmoins transposable aux déplacements de conflit. Cernea et McDowell (2000) étendent d'ailleurs le modèle aux réfugiés et aux personnes fuyant les violences, les huit risques se manifestant quel que soit le facteur à l'origine du déplacement.

Ces risques sont susceptibles de se retrouver chez les ménages déplacés internes de l'Ouest du Cameroun. L'instabilité résidentielle, les difficultés d'accès à l'emploi stable, à l'alimentation, aux services de base ou à la documentation civile peuvent ainsi être comprises comme des expressions concrètes des huit risques mis en évidence par Cernea. La vulnérabilité observée dans ce contexte traduit ainsi un affaiblissement large des possibilités d'existence, bien au-delà du seul déficit de revenu.

Cette base théorique fixe une grille de lecture, mais elle ne dit rien des résultats déjà obtenus empiriquement sur les ménages déplacés. La section suivante examine les travaux qui ont mesuré la vulnérabilité de ces populations et identifié ses principaux déterminants, afin de préciser les choix méthodologiques retenus dans le présent mémoire.

1.3 Revue empirique

Cette section confronte le cadre théorique aux résultats empiriques disponibles. Elle examine successivement les manifestations de la vulnérabilité multidimensionnelle, les méthodes qui la mesurent et les déterminants qui en expliquent les variations.

1.3.1 Les manifestations empiriques de la vulnérabilité multidimensionnelle

La mesure empirique de la pauvreté confirme d'abord son caractère multidimensionnel à l'échelle mondiale. L'Indice de Pauvreté Multidimensionnelle (IPM) mondial (PNUD ET OPHI, 2024) recense 1,1 milliard de personnes pauvres dans 112 pays, et fait ressortir des privations récurrentes dans un même ensemble de domaines, le logement, l'assainissement, l'électricité, la nutrition, la santé et la scolarisation. Ce résultat montre que la privation ne se réduit pas à l'insuffisance de revenu, mais se lit à travers les conditions concrètes d'existence, dans plusieurs domaines qui tendent à se cumuler.

Ce constat se vérifie de manière plus aiguë encore dans les contextes de déplacement forcé. Le même rapport relève que 455 millions de personnes pauvres vivent dans des situations de conflit, de fragilité ou de faible niveau de paix. Les travaux régionaux retrouvent ces privations dans les mêmes grands domaines des conditions de vie. Au Burkina Faso, l'INSD (2024) évalue à 92,6 % le taux de pauvreté multidimensionnelle des ménages déplacés et à 75 % leur taux d'insécurité alimentaire. Au Cameroun, le rapport INS ET OIM (2024) consacré à la région du Centre documente des privations dans les domaines de la sécurité alimentaire, de l'emploi, des services de base, de la santé et de la documentation civile. Ces domaines, où se concentrent les manques observés, dessinent les principales facettes de la vulnérabilité multidimensionnelle des ménages.

1.3.2 Les approches empiriques de mesure de la vulnérabilité multidimensionnelle

Une difficulté centrale de la littérature empirique tient à la traduction de privations hétérogènes en mesure synthétique. La description séparée de chaque dimension permet certes d'identifier des écarts précis entre groupes, mais elle ne suffit pas à apprécier l'intensité globale de la fragilité d'un ménage ni à comparer rigoureusement les niveaux de vulnérabilité au sein d'une population. Plusieurs familles de méthodes ont été proposées pour répondre à ce besoin. Deux d'entre elles dominent les travaux récents : la méthode Alkire-Foster, principale référence des travaux institutionnels internationaux, et l'Analyse des Correspondances Multiples (ACM), particulièrement développée dans la tradition francophone africaine.

1.3.2.1 La méthode Alkire-Foster

La méthode Alkire-Foster (Alkire et Foster, 2011) repose sur un double seuil de privation. Le premier, défini dimension par dimension, identifie les ménages privés dans chaque domaine considéré. Le second, transversal, fixe le nombre minimal de privations nécessaire pour qu'un ménage soit considéré comme multidimensionnellement pauvre. Le produit de l'incidence et de l'intensité fournit un indice ajusté largement utilisé, où l'incidence désigne la proportion de ménages pauvres et l'intensité, le nombre moyen de privations parmi les pauvres. Cet indice est mobilisé notamment par le PNUD et l'OPHI pour le calcul de l'IPM mondial.

L'intérêt de cette méthode tient à sa transparence. Le choix des dimensions, des seuils et des pondérations est explicite et défendable, et l'indice obtenu se décompose facilement par sous-population, par région ou par dimension. Sa portée descriptive et comparative est ainsi très large. Elle a été mobilisée avec succès dans des contextes aussi variés que le rapport global de l'OPHI sur la pauvreté multidimensionnelle (PNUD et OPHI, 2024) ou les travaux d'Admasu et al. (2021) sur les populations déplacées subsahariennes. Sa mobilisation présente toutefois deux limites importantes. La première tient au caractère arbitraire des choix opérés en amont : les seuils et les poids retenus reflètent des conventions normatives qui peuvent être contestées. La seconde concerne la nature des données. La méthode Alkire-Foster suppose une dichotomisation des variables, ce qui simplifie l'analyse mais entraîne une perte d'information lorsque les variables disponibles présentent plusieurs modalités, comme c'est typiquement le cas dans les enquêtes ménages d'envergure.

1.3.2.2 L'Analyse des Correspondances Multiples

L'ACM prolonge l'Analyse en Composantes Principales en l'adaptant au traitement des variables qualitatives à plusieurs modalités, fréquentes dans les enquêtes ménages. Sa logique repose sur trois principes complémentaires. D'abord, elle ne suppose aucun seuil de privation fixé a priori : les pondérations attribuées à chaque modalité émergent de la structure statistique des données, plus précisément de l'inertie expliquée par chaque axe factoriel. Ensuite, elle représente les ménages dans un espace géométrique de faible dimension, où la proximité entre deux ménages traduit la similarité de leurs profils de privations. Enfin, le premier axe factoriel s'interprète, sous certaines conditions, comme un gradient synthétique de vulnérabilité. Les ménages cumulant le plus de modalités défavorables se projettent à une extrémité de l'axe, ceux qui cumulent les modalités favorables se projettent à l'autre. Cette propriété permet d'attribuer à chaque ménage un score de vulnérabilité continu, qui peut ensuite être discrétisé en classes ordonnées pour les besoins de l'analyse explicative.

Asselin (2002) a posé les bases méthodologiques de cette approche dans le cadre du programme MIMAP de l'IDRC. Ki et al. (2005) en ont fourni une application

emblématique au Sénégal, en construisant un indicateur composite de pauvreté à partir de variables couvrant l'éducation, la santé, l'eau, la nutrition, l'habitat, l'assainissement et les biens d'équipement. Au Cameroun, Feubi Pamen et al. (2010) mobilisent la même méthode sur les données ECAM de 2001 et 2007 pour construire un indice de pauvreté non monétaire et en suivre la dynamique.

Dans cette tradition, l'ACM est fréquemment prolongée par une classification ascendante hiérarchique (CAH). Là où l'indice synthétique ordonne les ménages le long d'un gradient unique de vulnérabilité, la classification regroupe ceux dont les profils de privation se ressemblent et dégage ainsi une typologie des formes de vulnérabilité. Asselin (2002) puis Ki et al. (2005) recourent à cet enchaînement pour distinguer, au-delà du seul niveau de pauvreté, des profils contrastés de ménages. Cette démarche complémentaire permet de saisir que deux ménages également vulnérables peuvent l'être pour des raisons différentes, distinction utile à l'orientation des politiques publiques.

Cette approche présente trois avantages pour les enquêtes ménages à variables principalement catégorielles. Elle ne suppose pas de dichotomisation préalable et conserve donc l'information des modalités multiples ; elle dérive les poids de la structure observée des données plutôt que d'un choix normatif imposé en amont ; elle est bien adaptée aux corrélations entre dimensions, qui sont massives dans les enquêtes de profilage. Ses limites tiennent principalement à la sensibilité du premier axe au choix des variables actives et à une lisibilité moindre de l'indice obtenu pour un public non statisticien. Elles peuvent être atténuées par une vérification systématique des conditions d'interprétation et par une présentation graphique des contributions des modalités.

1.3.3 Les déterminants empiriques de la vulnérabilité et fondement des hypothèses de recherche

Au-delà de la mesure, la littérature empirique cherche à identifier les facteurs qui expliquent que certains ménages soient plus vulnérables que d'autres. Dans les contextes de déplacement forcé, ces facteurs se rangent en plusieurs ensembles, le statut de déplacement, la trajectoire de déplacement, le capital humain et les caractéristiques sociodémographiques du chef de ménage, l'accès à la documentation civile et le contexte territorial d'installation.

1.3.3.1 Le statut de ménage déplacé interne comme déterminant propre

Le premier déterminant qu'identifie la littérature empirique est le statut de ménage déplacé interne lui-même. Plusieurs travaux montrent qu'à caractéristiques sociodémographiques égales, le fait d'avoir été contraint au déplacement exerce un effet propre sur la vulnérabilité, indépendamment des facteurs individuels comme l'instruction, l'âge ou la taille du ménage. Admasu et al. (2022), à partir d'enquêtes menées dans

cinq pays subsahariens, mettent ainsi en évidence un écart d'incidence de la pauvreté multidimensionnelle entre ménages déplacés et ménages hôtes, qui atteint plus de 30 points de pourcentage en Éthiopie et au Soudan, où 46 % et 44 % des déplacés sont pauvres contre 13 % et 9 % des ménages hôtes. Ce résultat est cohérent avec le modèle de Cernea (1997), qui théorise les huit risques d'appauvrissement spécifiques au déplacement forcé. Il est également corroboré par les travaux d'Ibáñez et al. (2022) sur les déplacés colombiens, qui montrent que le déplacement provoque un effondrement brutal du niveau de vie, le revenu par adulte équivalent chutant d'environ 95 % dans les trois premiers mois et demeurant inférieur de plus de 60 % à son niveau d'avant-déplacement au-delà d'un an. Cette littérature justifie la première hypothèse de recherche du présent mémoire : le statut de ménage déplacé interne augmente la vulnérabilité multidimensionnelle, toutes choses égales par ailleurs (H1).

Cet écart n'est toutefois pas systématique. Dans la même étude, Admasu et al. (2022) ne relèvent aucune différence significative au Nigéria, où il se limite à 6 points de pourcentage. Cette hétérogénéité indique que l'effet du statut de déplacement dépend fortement du contexte d'accueil et n'est pas acquis d'avance.

1.3.3.2 Les caractéristiques propres à la trajectoire de déplacement

Au-delà du statut, les caractéristiques propres à la trajectoire du ménage modulent la vulnérabilité observée, et l'ancienneté du déplacement y occupe une place centrale. Elle correspond à l'idée que les ménages installés depuis plusieurs années dans la zone d'accueil pourraient avoir bénéficié d'un temps suffisant pour reconstituer leurs actifs et reconstruire leurs réseaux de soutien. Selon le modèle de Cernea (1997), cette reconstruction n'est toutefois pas automatique, elle dépend des appuis dont bénéficient les ménages, qu'il s'agisse de politiques publiques, d'aide humanitaire ou d'intégration locale. Dans la région de l'Ouest, l'intégration locale est facilitée par les réseaux de solidarité familiale et la proximité linguistique avec les populations d'accueil, et des acteurs comme le HCR et la GIZ y conduisent des actions de profilage et d'appui (UNHCR, GIZ et INS, 2025). Cette littérature justifie la deuxième hypothèse de recherche du présent mémoire : l'ancienneté du déplacement réduit la vulnérabilité multidimensionnelle du ménage déplacé, toutes choses égales par ailleurs (H2).

La littérature reste toutefois partagée sur ce point. La durée n'apporte pas mécaniquement un mieux, et le déplacement prolongé peut au contraire entretenir la vulnérabilité plutôt que la résorber. Privés durablement de moyens de reconstituer leurs ressources, les ménages déplacés voient leurs actifs s'épuiser et leur accès à la terre, à l'emploi et aux services demeurer restreint. Le rapport du PNUD insiste à cet égard sur le fait qu'une aide strictement humanitaire et de court terme ne suffit pas à enclencher la reconstruction, et qu'en l'absence d'une approche de développement inscrite dans la durée, les situations de déplacement tendent à se prolonger et la vulnérabilité à

persister (PNUD, 2023b).

1.3.3.3 Le capital humain et les caractéristiques socio-démographiques

Le capital humain du chef de ménage, et particulièrement son niveau d'instruction, constitue un déterminant régulièrement mis en évidence. Les travaux de Chameni Nembua et Miamo Wendji (2010) sur le Cameroun comptent ainsi l'instruction parmi les principaux déterminants des conditions de vie multidimensionnelles des ménages. Cette régularité tient au fait que l'instruction conditionne l'accès à l'emploi formel, la capacité d'adaptation à un nouvel environnement et l'accès à l'information sur les services et droits disponibles. Sa portée est particulièrement importante pour les ménages déplacés, dont l'insertion économique dans le milieu d'accueil dépend souvent de la capacité à reconvertir des compétences acquises dans un environnement productif différent. Cette littérature justifie la troisième hypothèse de recherche du présent mémoire : le niveau d'instruction du chef de ménage réduit sa vulnérabilité multidimensionnelle, toutes choses égales par ailleurs (H3).

À ces caractéristiques s'ajoutent des variables sociodémographiques classiques : le sexe et l'âge du chef de ménage, ainsi que la taille du ménage. Dans la même analyse, Admasu et al. (2022) montrent que les ménages dirigés par une femme présentent une pauvreté multidimensionnelle significativement plus élevée que les ménages dirigés par un homme en Éthiopie, au Soudan du Sud et au Soudan, l'écart atteignant 39 points de pourcentage en Éthiopie. La tendance s'inverse en Somalie et n'apparaît pas significative au Nigéria, ce qui rappelle que l'effet du genre du chef de ménage dépend du contexte social et culturel d'observation. La taille du ménage et la composition par âge interviennent comme variables explicatives, dans la mesure où la pression démographique interne influence l'intensité des privations.

1.3.3.4 L'accès à la documentation civile

L'accès aux documents civils et administratifs constitue un déterminant spécifique des contextes de déplacement. Plusieurs travaux soulignent que l'absence de pièces d'identité ou d'actes de naissance limite l'accès à l'école, aux services de santé, à certaines démarches administratives et, plus largement, à la sécurisation des parcours d'insertion. Les données disponibles pour la région du Centre confirment cette logique. 50 % seulement des enfants PDI de moins de cinq ans possèdent un acte de naissance, et le principal motif de non-déclaration est le manque de moyens financiers, cité dans 69 % des cas (INS et OIM, 2024). Cet obstacle financier signale une fragilité administrative susceptible de se prolonger durablement et d'aggraver les autres dimensions de la vulnérabilité. Cette littérature justifie la quatrième hypothèse de recherche du présent mémoire : l'absence de documents civils dans le ménage augmente sa vulnérabilité multidimensionnelle, toutes choses égales par ailleurs (H4).

1.3.3.5 Le contexte territorial

Enfin, le territoire d'installation joue un rôle souvent sous-estimé dans la modulation de la vulnérabilité. Le niveau de pression sur les services publics locaux, la qualité de l'intégration sociale dans la commune d'accueil et les caractéristiques économiques de cette commune peuvent renforcer ou atténuer l'effet des déterminants individuels. Selon la commune d'installation, l'accès aux services essentiels comme l'eau, l'assainissement ou les soins, ainsi que la facilité d'insertion sur les marchés du travail locaux, peuvent varier sensiblement, de sorte qu'un même profil de ménage peut connaître une vulnérabilité différente d'un territoire à l'autre. Les écarts de vulnérabilité entre déplacés et hôtes que mesure Admasu et al. (2022) varient d'ailleurs fortement d'un pays d'accueil à l'autre, ce qui confirme que le contexte territorial conditionne lui-même l'ampleur de la vulnérabilité. Ces effets de contexte sont mobilisés dans le présent mémoire à travers la prise en compte de la commune de résidence comme variable explicative, dans la perspective de neutraliser les effets d'environnement local qui pourraient autrement être attribués à tort aux caractéristiques individuelles des ménages.

L'identification de ces déterminants suppose un cadre d'analyse capable de les évaluer simultanément, toutes choses égales par ailleurs. Lorsque la vulnérabilité est mesurée par un indice discrétisé en niveaux ordonnés, la littérature appliquée recourt couramment aux modèles à variable dépendante qualitative ordonnée, en particulier le modèle logit ordonné (McCullagh, 1980 ; Long et Freese, 2014). Ce modèle estime l'effet propre de chaque caractéristique sur la probabilité d'appartenir à un niveau de vulnérabilité plus élevé, et fournit des rapports de cotes d'interprétation directe. C'est cette démarche que mobilise le présent mémoire pour mettre à l'épreuve ses hypothèses de recherche.

La revue empirique a précisé ce que la littérature établit sur la nature multidimensionnelle de la vulnérabilité, sa mesure et ses déterminants. La section suivante en tire la synthèse et précise le cadre d'analyse retenu.

1.4 Synthèse et cadre d'analyse retenu

Cette section dresse le bilan des apports mobilisés dans le chapitre, puis explicite le cadre d'analyse retenu. Elle positionne ainsi le mémoire par rapport à la littérature et précise les éléments conceptuels qui structurent la suite du travail.

1.4.1 Synthèse des apports théoriques et empiriques

Les sections précédentes ont mobilisé un ensemble cohérent d'apports théoriques et empiriques pour appréhender la vulnérabilité multidimensionnelle des ménages déplacés internes. Sur le plan théorique, l'approche par les capabilités d'Amartya Sen fournit un fondement normatif qui invite à dépasser la mesure monétaire du bien-être

en intégrant la liberté réelle des individus de mener la vie qu'ils ont des raisons de valoriser. Robert Chambers prolonge cette ouverture conceptuelle en proposant une définition opératoire de la vulnérabilité, comprise comme la combinaison d'une exposition externe aux chocs et d'une faiblesse interne des moyens de défense. Michael Cernea spécifie enfin cette grille pour le cas du déplacement forcé en identifiant huit risques majeurs d'appauvrissement, qui rendent compte du caractère structurellement multidimensionnel de la fragilité des ménages déplacés.

Sur le plan empirique, la littérature converge avec ce cadre théorique sur trois constats. La vulnérabilité des ménages déplacés se manifeste effectivement par un cumul de privations qui dépasse largement le seul registre monétaire, comme l'illustrent les écarts d'indice multidimensionnel le plus souvent défavorables observés en Afrique subsaharienne. La mesure de cette vulnérabilité s'appuie sur deux grandes familles de méthodes, la méthode Alkire-Foster dans la tradition anglophone et l'ACM dans la tradition francophone africaine, chacune adaptée à des types de données et à des objectifs différents. Les déterminants de cette vulnérabilité, enfin, se rangent en plusieurs ensembles cohérents, parmi lesquels le statut de déplacement lui-même, la trajectoire d'installation, le capital humain du chef de ménage et l'accès à la documentation civile occupent une place centrale.

L'articulation entre ces deux registres apparaît étroite. Les travaux empiriques retrouvent les structures de privations annoncées par la théorie, et les méthodes de mesure développées permettent de traduire en indicateurs vérifiables la grille de lecture multidimensionnelle. La présente étude s'inscrit dans cette continuité en mobilisant ce cadre théorique et empirique hérité de cette littérature et en l'appliquant au cas des ménages des communes d'accueil de la région de l'Ouest du Cameroun.

Le tableau 1.1 récapitule les quatre hypothèses de recherche, en précisant pour chacune la variable mobilisée, le mécanisme attendu et les principales références qui la fondent.

Tableau 1.1 : Synthèse des hypothèses de recherche et de leurs fondements

Hyp.	Variable	Mécanisme attendu	Références
H1	Statut de déplacement	Le déplacement forcé provoque une perte brutale d'actifs, d'emploi et de réseaux, qui accroît la vulnérabilité du ménage indépendamment de ses caractéristiques individuelles.	Cernea (1997) ; Admasu et al. (2022) ; Ibáñez et al. (2022)
H2	Ancienneté du déplacement	Le temps passé dans la zone d'accueil permettrait au ménage de reconstituer ses actifs et ses réseaux de soutien, et donc de réduire sa vulnérabilité.	Cernea (1997) ; UNHCR, GIZ et INS (2025)
H3	Niveau d'instruction du chef	L'instruction facilite l'accès à l'emploi formel, l'adaptation à un nouvel environnement et l'accès à l'information sur les droits et les services, ce qui réduit la vulnérabilité.	Sen (1999) ; Chameni Nembua et Miamo Wendji (2010)
H4	Documentation civile	L'absence de documents civils restreint l'accès à l'école, aux soins et aux démarches administratives, ce qui aggrave les autres privations du ménage.	INS et OIM (2024)

1.4.2 Cadre d'analyse et orientations retenus

La revue conduite dans les sections précédentes laisse apparaître un espace d'investigation propre pour la région de l'Ouest du Cameroun. Les travaux disponibles sur la zone restent essentiellement descriptifs et dimension par dimension. Aucune étude n'a, à ce jour, proposé de mesure synthétique de la vulnérabilité multidimensionnelle des ménages dans les cinq communes concernées par ce contexte de déplacement, ni d'analyse économétrique des facteurs qui en expliquent les variations. Le présent mémoire s'attache à apporter une contribution sur ces deux plans.

Le concept de vulnérabilité multidimensionnelle est mobilisé selon une définition opérationnelle adaptée au caractère transversal des données disponibles. Il renvoie à l'intensité et à la combinaison des privations observées au niveau du ménage à un moment donné, ce cumul étant considéré comme un marqueur de la fragilité structurelle des ménages et de l'instabilité durable de leurs conditions d'existence. Les dimensions retenues s'inspirent à la fois du cadre théorique de Cernea et des résultats empiriques convergents évoqués dans la revue. Elles couvrent la sécurité alimentaire, l'emploi et les revenus, ainsi que les conditions d'habitat et services essentiels et l'accès aux soins.

Parmi les deux familles de méthodes présentées dans la revue empirique, l'ACM est retenue pour construire une mesure synthétique de la vulnérabilité multidimensionnelle

des ménages étudiés. Ce choix tient principalement à la nature des données disponibles, composées en grande majorité de variables qualitatives à plusieurs modalités, pour lesquelles la dichotomisation requise par la méthode Alkire-Foster entraînerait une perte d'information sensible. L'ACM permet de conserver l'ensemble des modalités observées et de dériver les pondérations de la structure même des données, ce qui s'accorde mieux avec le caractère exploratoire de la mesure conduite ici. L'ACM est prolongée par une CAH, afin de dégager une typologie des profils de vulnérabilité, puis par un modèle logit ordonné, qui identifie les déterminants de la vulnérabilité ainsi mesurée. Cet enchaînement articule la mesure du niveau de vulnérabilité, la lecture de ses formes et l'analyse de ses facteurs explicatifs.

Le présent chapitre a posé les fondements conceptuels, théoriques et empiriques de l'étude. Le cadre conceptuel a précisé les notions centrales du mémoire, et la revue théorique a mobilisé les apports d'Amartya Sen, de Robert Chambers et de Michael Cernea pour lire la vulnérabilité comme un phénomène multidimensionnel lié au déplacement forcé. La revue empirique a confronté cette grille aux travaux portant sur les manifestations de cette vulnérabilité, sa mesure et ses déterminants, qui fondent les quatre hypothèses de recherche. Au terme de ce cheminement, un cadre d'analyse propre au mémoire a été retenu. Il associe une conception de la vulnérabilité comme cumul de privations observé au niveau du ménage et un choix méthodologique en faveur de l'ACM, méthode adaptée à la nature des données disponibles. Les modalités de mise en œuvre de cette démarche font l'objet du chapitre suivant.

★★ Chapitre Deux ★★

APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE DE L'ÉTUDE

Après le cadre d'analyse posé au chapitre précédent, ce chapitre en présente la mise en œuvre empirique. Il décrit successivement l'enquête PESoP 2024 et les variables retenues, les traitements appliqués pour aboutir aux indicateurs de l'Analyse des Correspondances Multiples, puis la démarche d'analyse et les outils statistiques mobilisés, avec leurs principes, leurs conditions d'application et leur implémentation logicielle.

2.1 Sources de données et présentation des variables

2.1.1 Présentation de l'enquête PESoP 2024

Les données mobilisées dans le présent mémoire sont issues de l'enquête de profilage socio-économique (PESoP) conduite en 2024 au Cameroun par le HCR, avec l'appui technique de la GIZ et l'accompagnement institutionnel de l'INS et du BUCREP. L'enquête s'inscrit dans le dispositif de profilage socio-économique que le HCR conduit dans plusieurs pays d'accueil de populations déplacées, et qui vise à fournir aux acteurs humanitaires, aux pouvoirs publics et aux partenaires de développement des données comparables sur les conditions de vie, l'inclusion économique et les perspectives des personnes déplacées et des communautés qui les accueillent.

L'enquête couvre la région de l'Ouest du Cameroun, et plus particulièrement les cinq communes qui concentrent les plus grandes populations de personnes déplacées internes accueillies dans cette région, à savoir Bafoussam I, Dschang, Foumban, Kouoptamo et Mbouda. Ces communes relèvent de quatre départements (Mifi, Menoua, Noun et Bamboutos) et combinent des territoires urbains, périurbains et ruraux. Le choix de cette zone d'enquête répond à la concentration croissante de personnes déplacées dans l'Ouest, à la suite des crises sécuritaires affectant les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest depuis 2017.

Le plan d'échantillonnage retenu est un sondage stratifié à deux degrés. La base de sondage repose sur la cartographie du BUCREP, qui identifie 368 zones de dénombrement à concentration moyenne ou élevée de personnes déplacées internes dans les cinq communes étudiées, pour un total approximatif de 62 500 ménages. Au premier degré, les zones de dénombrement sont tirées à l'intérieur de chaque commune avec une probabilité proportionnelle à leur taille, ce qui assure que les zones les plus peuplées ont une chance de sélection plus élevée. Au second degré, après actualisation du dénom-

brement des ménages dans chaque zone retenue, dix ménages comprenant au moins un membre déplacé interne et dix ménages sans membre déplacé sont sélectionnés par tirage aléatoire simple, selon une catégorisation établie en cours de dénombrement. Chaque commune se voit attribuer un échantillon cible de 560 ménages (280 ménages de chaque catégorie), pour un échantillon total visé de 2 800 ménages. L'échantillon effectivement réalisé compte 2 686 ménages, ce qui correspond à un taux de couverture de l'ordre de 96 %.

L'identification des ménages déplacés et non déplacés au cours du dénombrement repose sur les critères établis par le Groupe d'experts sur les statistiques relatives aux réfugiés et aux personnes déplacées internes (EGRISS), eux-mêmes adoptés par les Nations unies en 2020 (EGRISS, 2020). Ces critères correspondent à la définition statistique de la personne déplacée interne et du ménage déplacé exposée au chapitre 1. Ils ont été opérationnalisés conjointement avec le BUCREP et l'INS lors de la préparation de l'enquête, afin de garantir une identification cohérente sur l'ensemble des zones de dénombrement.

Le plan d'échantillonnage retenu n'étant pas auto-pondéré, chaque ménage de la base se voit affecter une pondération finale, calculée comme l'inverse de sa probabilité d'inclusion et ajustée pour tenir compte de la non-réponse et des reclassements survenus entre le dénombrement et l'entretien (ménages identifiés comme déplacés au dénombrement mais comme non déplacés à l'entretien, ou inversement).

2.1.2 Structure de la base de données

Les données mobilisées dans le mémoire sont issues du questionnaire administré aux ménages dans le cadre de l'enquête PESoP 2024. Ce dernier est structuré en vingt sections thématiques, qui couvrent successivement la localisation du ménage, les caractéristiques sociodémographiques de ses membres, la composition du foyer, la sécurité alimentaire, l'emploi et les revenus, le logement et son occupation, l'accès aux services de base (eau, assainissement, électricité), le recours aux soins de santé, la documentation civile, ainsi qu'un ensemble de modules consacrés à la cohésion sociale, à la sécurité, aux intentions de retour et à la trajectoire de déplacement des membres concernés. Les données collectées par questionnaire ont fait l'objet d'un apurement statistique par l'INS, qui a donné lieu à la version de la base de données exploitée dans le présent mémoire.

La base d'analyse se présente sous la forme de deux fichiers distincts, articulés entre eux par un identifiant commun. Le premier fichier, désigné dans la suite par fichier ménage, comporte 2 686 lignes et 306 variables. Chaque ligne correspond à un ménage enquêté, et les variables couvrent les informations collectées au niveau du ménage, parmi lesquelles la pondération finale WEIGHT_FINAL. Le second fichier, désigné

par fichier individu, comporte 12 613 lignes et 88 variables. Chaque ligne correspond à un membre d'un ménage enquêté, et les variables couvrent les informations recueillies individuellement. Les deux fichiers sont reliés par l'identifiant HOUSEHOLD_ID, qui permet de rattacher chaque individu à son ménage.

L'échantillon de travail compte 2 686 ménages, dont 1 274 comprennent au moins un membre déplacé interne et 1 412 n'en comprennent aucun, ce qui reflète l'équilibre entre les deux catégories recherché par le plan d'échantillonnage dans chaque zone de dénombrement. Au niveau individuel, 4 676 personnes sont identifiées comme déplacées internes et 7 937 comme non déplacées. La répartition des ménages enquêtés entre les cinq communes est elle aussi sensiblement équilibrée, conformément aux objectifs du plan, le nombre de ménages enquêtés variant de 525 à 549 selon la commune. Cet équilibre offre une base de comparaison homogène entre les catégories de ménages comme entre les territoires retenus.

2.1.3 Variables retenues pour l'étude

Le mémoire mobilise un sous-ensemble de variables, choisi à la fois pour cerner les dimensions de la vulnérabilité identifiées au chapitre 1 et pour saisir les facteurs susceptibles d'en influencer le niveau, dont relèvent les variables des hypothèses formulées dans l'introduction générale. Ces variables se répartissent en trois groupes, dont le détail (intitulé, type et modalités) est présenté dans le tableau récapitulatif fourni en annexe.

Le premier groupe se réduit à la variable centrale de l'étude, le statut du ménage au regard du déplacement. Construite à partir de la part de membres déplacés dans le ménage, elle distingue les ménages déplacés, mixtes et non déplacés, et sert de fil conducteur à l'ensemble des comparaisons conduites dans le mémoire.

Le deuxième groupe rassemble les variables des dimensions de la vulnérabilité. La sécurité alimentaire est approchée par l'indice réduit de stratégies d'adaptation. L'emploi et les revenus sont saisis par la source principale de subsistance, la possession d'un compte bancaire et la situation du chef dans l'emploi. Les conditions d'habitat et l'accès aux services essentiels reposent sur le type de toilettes, la source et la qualité de l'eau de boisson, ainsi que la source d'éclairage. L'accès aux soins complète enfin ce groupe. Ce sont ces variables qui décrivent, dimension par dimension, les privations subies par les ménages.

Le troisième groupe réunit les caractéristiques du ménage et de son chef. Certaines sont directement mobilisées par les hypothèses de recherche : le niveau d'instruction du chef, l'ancienneté du déplacement et la couverture documentaire du ménage. Les autres, sans porter d'hypothèse explicite, sont susceptibles d'influencer la vulnérabilité et entrent à ce titre dans l'analyse : le sexe, l'âge et la situation matrimoniale du chef

de ménage, la taille du ménage, la part des personnes dépendantes et la commune de résidence. S'y ajoutent les variables décrivant la trajectoire de déplacement, propres aux ménages comprenant des personnes déplacées.

Les modules relatifs à la cohésion sociale, à la sécurité et aux intentions de retour ne sont pas mobilisés dans le présent mémoire. Ils reposent sur des questions filtrées, posées à des sous-ensembles restreints de ménages, dont les faibles effectifs de réponse en limitent l'exploitation statistique, et ils débordent des dimensions de la vulnérabilité retenues au chapitre 1.

L'ensemble de ces variables est mobilisé sous sa forme brute telle que livrée par l'enquête. Leur transformation en indicateurs exploitables, par reconstruction au niveau du ménage et par recodage des modalités, fait l'objet de la section suivante.

2.2 Traitement sur les variables et préparation de la base

Cette section décrit les opérations conduites sur les fichiers livrés pour aboutir à la base de travail, de la construction de la base d'analyse au traitement des valeurs manquantes et au recodage des variables.

2.2.1 Construction de la base d'analyse

Les analyses du présent mémoire mobilisent une base au niveau ménage, alors qu'une partie des informations recueillies par l'enquête PESoP se trouve dans le fichier individu. Plusieurs variables sont donc construites pour cette base, selon des conventions qu'il importe d'expliciter.

La première opération concerne le rattachement des caractéristiques individuelles du chef de ménage à la base d'analyse. Dans le fichier individu, chaque ménage est associé à un membre désigné comme chef par l'indicateur HH_HEAD_FLAG. Le contrôle de cet indicateur révèle qu'un seul et unique chef est désigné pour chacun des 2 686 ménages, sans cas de doublon ni de ménage sans chef. Le sexe, la classe d'âge, la situation matrimoniale, le plus haut diplôme obtenu et la présence d'un handicap du chef sont alors importés dans la base ménage par l'intermédiaire de l'identifiant HOUSEHOLD_ID. L'activité au cours des sept derniers jours et le statut dans l'emploi sont importés de la même manière. Les caractéristiques individuelles du chef deviennent ainsi des caractéristiques du ménage.

La seconde opération concerne la construction du statut de déplacement du ménage. La variable HOUSEHOLD_STATUS fournie dans la base ne distingue que deux situations, le ménage comptant au moins un membre déplacé et le ménage n'en comptant aucun. Elle ne permet donc pas de séparer les ménages presque entièrement composés de

personnes déplacées de ceux qui n'en hébergent que quelques-unes. Une variable statut_menage à trois modalités est donc construite à partir de la part de membres déplacés dans le ménage. Le ménage est dit déplacé lorsque cette part dépasse la moitié, mixte lorsqu'elle est positive sans dépasser la moitié, et non déplacé lorsqu'aucun membre n'est une personne déplacée interne. Cette construction distingue, parmi les 2 686 ménages, 989 ménages déplacés, 285 ménages mixtes et 1 412 ménages non déplacés.

La troisième opération concerne la construction d'une variable unique de situation professionnelle du chef de ménage. La variable S4Q22 indique si le chef a travaillé sur les sept derniers jours, et la variable S4Q24 précise son statut dans cet emploi lorsque la réponse est positive, à savoir salarié, indépendant, employeur, aide familial ou autre. La seconde n'étant renseignée que pour les chefs ayant déclaré une activité, sa combinaison avec la première produit une variable unique dont les modalités distinguent les chefs sans activité des chefs salariés, indépendants ou occupant un autre statut. Cette variable consolidée est plus lisible analytiquement que les deux variables prises séparément et permet d'éviter le problème des valeurs manquantes structurelles de S4Q24.

La quatrième opération concerne la construction d'un indicateur unique d'accès aux soins. La variable S9Q0 indique si le ménage a tenté de recourir aux services de santé au cours des six derniers mois, et la variable S9Q1 précise les difficultés rencontrées lorsque cette tentative a eu lieu. La seconde n'étant renseignée que pour les ménages ayant recouru aux soins, sa combinaison avec la première produit un indicateur à trois modalités, qui distingue les ménages n'ayant pas recouru aux soins de ceux ayant recouru sans difficulté et de ceux ayant recouru avec difficulté. Comme pour la situation professionnelle, cette consolidation transforme les valeurs manquantes structurelles de S9Q1 en une modalité à part entière.

La cinquième opération concerne la construction d'un indicateur synthétique de couverture documentaire au niveau du ménage. Les variables S4Q12_1 à S4Q12_5 du fichier individu indiquent, pour chaque membre, la possession de cinq types de documents. La règle d'agrégation retenue distingue trois situations. Un ménage est dit entièrement documenté lorsque tous ses membres adultes possèdent une carte nationale d'identité et tous ses enfants un acte de naissance ou une déclaration de naissance. Un ménage est dit partiellement documenté lorsqu'au moins la moitié de ses membres concernés possède le document attendu, sans atteindre la couverture complète. Un ménage est dit faiblement documenté lorsque moins de la moitié de ses membres concernés possède le document attendu. Cet indicateur ordinal en trois modalités constitue la traduction au niveau ménage de la dimension documentation civile mobilisée dans l'analyse.

La sixième opération concerne la construction de l'ancienneté du déplacement au niveau ménage, pour les ménages PDI. La variable S4AQ4_T du fichier individu mesure le nombre d'années écoulées depuis le premier déplacement de chaque membre déplacé. Pour ramener cette information au niveau ménage, l'ancienneté du chef de ménage est retenue lorsque celui-ci est lui-même déplacé. Dans les rares cas où le chef de ménage n'est pas déplacé mais où d'autres membres du ménage le sont, c'est la moyenne des anciennetés des membres déplacés du ménage qui est retenue. Cette convention privilégie la trajectoire du chef de ménage, dans la mesure où ses choix résidentiels et économiques conditionnent largement ceux du ménage dans son ensemble.

La dernière opération concerne la construction de la part des dépendants dans le ménage, à partir des classes d'âge S4Q7_AGE du fichier individu. Sont considérés comme dépendants les membres âgés de moins de 18 ans ou de 60 ans et plus. Sont considérés comme potentiellement actifs les membres d'âge compris entre 18 et 60 ans. La part des dépendants est alors calculée comme le rapport du nombre de dépendants au nombre total de membres du ménage, ce qui produit une variable continue bornée entre 0 et 1. Cette formulation est préférée au ratio démographique classique, qui rapporte les dépendants aux seuls actifs, parce qu'elle évite les cas pathologiques de ménages composés uniquement de dépendants et qu'elle se prête à une lecture plus directe.

Au terme de ces opérations, la base d'analyse compte 2 686 ménages décrits par les variables retenues en 2.1.3 dans leur forme brute. Le traitement des valeurs manquantes et des incohérences fait l'objet de la sous-section suivante.

2.2.2 Traitement des valeurs manquantes et des incohérences

L'examen des taux de non-réponse sur les variables retenues révèle une situation globalement favorable. La majorité des variables présente un taux de valeurs manquantes strictement nul, ce qui s'explique par la qualité du dispositif de collecte et par l'apurement effectué par l'INS. Certaines variables présentaient par ailleurs des valeurs manquantes dues à des sauts conditionnels du questionnaire, comme la situation professionnelle du chef et l'accès aux soins. Ce problème a été résolu lors de la construction de ces variables, présentée en 2.2.1. Deux variables retenues présentent en revanche une non-réponse résiduelle qui appelle un traitement spécifique, la classe d'âge et le niveau d'instruction du chef de ménage.

La variable S4Q7_AGE, qui renseigne la classe d'âge du chef de ménage, présente six valeurs manquantes sur les 2 686 chefs, soit un taux de 0,2 %. Les six chefs concernés se voient attribuer la classe d'âge modale observée dans l'ensemble des chefs de ménage de l'échantillon, à savoir la classe 25-49 ans. Cette imputation se justifie par la concentration nette de la population des chefs autour de cette classe, qui rassemble

57,4 % d'entre eux. La rareté du cas garantit une influence négligeable sur les analyses qui suivent.

La variable S4Q17, qui renseigne le niveau d'instruction du chef de ménage, présente 105 valeurs non renseignées, soit un taux de 3,9 %. Ce taux, plus élevé que celui de l'âge, et l'importance de l'instruction au regard de l'hypothèse H3 conduisent à écarter l'imputation, qui ferait peser une hypothèse forte sur une variable centrale du mémoire. Le traitement retenu est différencié selon l'usage. Dans les tableaux descriptifs du chapitre 3, les chefs au niveau d'instruction non renseigné sont exclus, et les pourcentages sont calculés sur les seuls chefs renseignés. Dans le modèle explicatif du chapitre 4, la non-réponse est au contraire conservée comme une modalité à part entière de la variable d'instruction, ce qui évite de retirer 105 ménages de l'estimation et permet de vérifier que ces ménages ne présentent pas un profil de vulnérabilité particulier.

Au-delà du traitement des valeurs manquantes, la qualité des données a été contrôlée par un examen systématique des modalités et des plages de variation. Pour chaque variable retenue, les modalités observées dans la base ont été comparées aux modalités attendues par le questionnaire, et les variables quantitatives ont été examinées pour détecter d'éventuelles valeurs aberrantes. Aucune anomalie n'a été détectée à cette étape. Les modalités sont conformes à celles documentées dans la base, les plages de variation des indicateurs quantitatifs (taille du ménage, score rCSI, ancienneté du déplacement) restent dans des bornes plausibles, et la taille déclarée du ménage par la variable S3Q2 coïncide systématiquement avec le nombre de membres effectivement listés dans le fichier individu. La base fournie présente ainsi une cohérence interne satisfaisante, qui n'a appelé aucune correction supplémentaire.

2.2.3 Prise en compte du plan de sondage

L'enquête PESoP repose sur un plan stratifié à deux degrés, dont les caractéristiques ont été décrites en 2.1. La prise en compte rigoureuse d'un tel plan dans les analyses suppose de disposer de trois éléments : la pondération de chaque ménage, la variable de stratification et l'identifiant des unités primaires de tirage, c'est-à-dire les zones de dénombrement. Les deux premiers sont disponibles dans la base, à travers la pondération finale WEIGHT_FINAL et la commune de résidence. En revanche, l'identifiant des zones de dénombrement a été retiré lors de l'anonymisation de la base et n'a pu être reconstitué. Le tirage au premier degré ne peut donc être directement intégré aux estimations.

La pondération finale joue un rôle central dans l'ensemble des analyses. Calculée comme l'inverse de la probabilité d'inclusion et ajustée pour la non-réponse, elle est systématiquement appliquée au calcul des fréquences, des moyennes et des modèles, de

manière à ce que les résultats reflètent la population des ménages des cinq communes étudiées, et non la seule structure de l'échantillon.

Face à l'absence de l'identifiant de grappe, le plan effectivement déclaré dans l'ensemble des analyses du mémoire se compose de la stratification par commune et de la pondération finale. Cette spécification constitue une approximation du plan réel. En ignorant le regroupement des ménages au sein des zones de dénombrement, elle est susceptible de sous-estimer légèrement les erreurs standards, et donc de surestimer la significativité de certains tests. Cette approximation est rappelée parmi les limites de l'étude.

Sauf mention contraire, c'est ce plan de sondage, fondé sur la pondération finale et la stratification par commune, qui est appliqué à l'ensemble des estimations et des tests présentés dans la suite du mémoire.

2.2.4 Recodage des variables

Les variables retenues dans la base PESoP présentent souvent un grand nombre de modalités natives, qui doivent être regroupées pour devenir exploitables dans l'analyse multivariée. Trois règles guident l'opération de recodage. La première vise un équilibre des modalités finales, en évitant les catégories à très faible effectif qui fragilisent la stabilité de l'ACM. La seconde limite le nombre de modalités par variable, afin que chaque variable contribue de manière équilibrée à la construction des axes factoriels. La troisième cherche à produire des modalités dans lesquelles la situation de privation est clairement identifiable, ce qui favorise l'interprétation de l'axe 1 comme gradient de vulnérabilité.

L'ensemble des recodages opérés est synthétisé dans le tableau ci-dessous.

Tableau 2.1 : Synthèse des modalités finales des variables retenues

Variable	Modalités finales
Indice rCSI	Faible / Modéré / Élevé
Source principale de subsistance	Agriculture / Salariat formel / Travail informel / Transferts
Possession d'un compte bancaire	Oui / Non
Situation professionnelle du chef	Sans activité / Salarié / Indépendant / Employeur / Autre actif
Type de toilettes	Améliorées / Semi-améliorées / Non améliorées
Source d'eau de boisson	Réseau / Améliorée hors réseau / Non améliorée
Perception de potabilité de l'eau	Potable / Non potable
Source principale d'éclairage	Réseau électrique / Hors réseau
Recours et difficultés d'accès aux soins	Pas de soins / Soins sans difficulté / Soins avec difficulté
Couverture documentaire du ménage	Entièrement / Partiellement / Faiblement documenté
Plus haut diplôme du chef de ménage	Aucun / Primaire / Secondaire / Supérieur
Situation matrimoniale du chef	Célibataire / Marié / Union libre / Rupture d'union
Ancienneté du déplacement	Non déplacé / Moins de 2 ans / 2 à 5 ans / Plus de 5 ans

Source : enquête PESoP 2024, calculs de l'auteur.

L'ensemble de ces traitements aboutit à une base d'analyse prête à être exploitée par les outils statistiques exposés dans la section suivante.

2.3 Présentation de la démarche adoptée et des outils d'analyse statistique

Cette section expose la démarche d'analyse retenue, puis présente les outils statistiques mobilisés à chaque étape. Chaque outil y est décrit à travers ses principes, ses conditions d'application et sa mise en œuvre logicielle.

2.3.1 Démarche générale d'analyse

L'analyse suit une progression en quatre étapes, qui répond aux trois objectifs fixés dans l'introduction générale : décrire les conditions de vie des ménages, les classer selon leur vulnérabilité, puis en identifier les déterminants.

La première étape est descriptive. Elle compare les ménages déplacés, mixtes et non déplacés sur chacune des dimensions de la vulnérabilité, à l'aide de statistiques pondérées et de tests adaptés. Cette lecture dimension par dimension révèle les domaines

où les écarts entre groupes sont les plus marqués. Elle ne permet toutefois pas de mesurer le cumul des privations au sein d'un même ménage.

La deuxième étape construit cette mesure de cumul. Les variables des dimensions de la vulnérabilité, présentées en 2.1.3, constituent les variables actives d'une Analyse des Correspondances Multiples. Le premier axe de cette analyse résume le gradient de privations cumulées et fournit un indice synthétique de vulnérabilité. Cet indice est ensuite mis en relation avec le statut du ménage, afin de comparer le niveau de vulnérabilité des ménages déplacés, mixtes et non déplacés.

La troisième étape dégage une typologie des ménages au moyen d'une classification ascendante hiérarchique. Conduite sur les premiers axes factoriels de l'Analyse des Correspondances Multiples, elle regroupe les ménages aux profils de privation semblables. Là où l'indice mesure le niveau de vulnérabilité, la typologie en révèle les formes, c'est-à-dire les combinaisons de privations qui caractérisent chaque groupe de ménages. Cette étape complète ainsi la mesure synthétique par une lecture qualitative de la vulnérabilité.

La quatrième étape est explicative. L'indice synthétique, discrétisé en niveaux ordonnés, devient la variable à expliquer d'un modèle logit ordonné. Les caractéristiques du ménage et de son chef, présentées en 2.1.3, y jouent le rôle de variables explicatives. Cette étape identifie les facteurs qui augmentent la probabilité, pour un ménage, d'appartenir aux niveaux les plus élevés de vulnérabilité.

Les sous-sections suivantes présentent les outils mobilisés à ces étapes : les statistiques descriptives et les tests de comparaison, l'Analyse des Correspondances Multiples, la classification ascendante hiérarchique, puis le modèle logit ordonné.

2.3.2 Statistiques descriptives et tests de comparaison

Les analyses descriptives conduites au chapitre 3 mobilisent les outils statistiques usuels appliqués aux enquêtes auprès des ménages. La description univariée repose sur les fréquences pondérées et les statistiques de tendance centrale et de dispersion. La description bivariée mobilise les tableaux croisés et des graphiques comparatifs, afin de mettre en évidence les différences de profils entre ménages déplacés, mixtes et non déplacés sur les variables retenues. L'ensemble des estimations intègre systématiquement les pondérations finales de l'enquête, fournies par la variable WEIGHT_FINAL, afin de rapprocher les résultats de la structure de la population des cinq communes étudiées.

L'étude de la dépendance entre le statut du ménage et les variables qualitatives s'appuie sur le test du khi-deux d'indépendance. L'hypothèse nulle postule l'indépendance des deux variables, c'est-à-dire l'absence d'association entre le statut du ménage et la

variable considérée. L'hypothèse alternative retient l'existence d'une telle association. Compte tenu du plan de sondage stratifié, la correction de Rao-Scott est appliquée à la statistique du test, qui ajuste les degrés de liberté pour tenir compte de la structure complexe de l'échantillon.

La comparaison des moyennes des variables quantitatives entre les ménages déplacés, mixtes et non déplacés est conduite par un test de Wald ajusté du plan de sondage, qui teste en une seule fois l'égalité des moyennes des trois groupes plutôt que de les comparer deux à deux. L'hypothèse nulle postule l'égalité des moyennes des groupes, et l'hypothèse alternative retient l'existence d'au moins une différence. Ce test repose sur la normalité de la distribution des moyennes, assurée en pratique par le théorème central limite compte tenu de la taille de l'échantillon. Le seuil de significativité retenu pour l'ensemble des tests est fixé à 5 %, conformément à l'usage dominant dans la littérature appliquée.

L'ensemble de ces analyses est conduit sous R, à l'aide du package survey développé par Lumley pour la prise en charge des plans de sondage complexes. Ce package permet à la fois d'intégrer les pondérations dans le calcul des statistiques descriptives et des graphiques, et de corriger les statistiques des tests pour tenir compte de la stratification et de la pondération de l'enquête.

2.3.3 L'Analyse des Correspondances Multiples

L'Analyse des Correspondances Multiples est une méthode d'analyse factorielle adaptée aux variables qualitatives. Elle permet de résumer l'information contenue dans un ensemble de modalités en construisant des axes factoriels qui opposent les profils les plus différenciés (Husson et al., 2017). Dans le présent mémoire, elle est mobilisée pour ordonner les ménages selon le cumul de leurs privations et pour construire un indice synthétique de vulnérabilité. Cette section précise sa formalisation, les conditions sous lesquelles le premier axe s'interprète comme un gradient de vulnérabilité, et les choix opérés pour sa mise en œuvre.

a) Formalisation technique de la méthode

Soit un échantillon de n ménages décrits par p variables qualitatives totalisant K modalités. L'ACM repose sur le tableau disjonctif complet Z, de dimensions $n \times K$, où $Z(i,k)$ vaut 1 si le ménage i possède la modalité k et 0 sinon. À partir de Z se construit la matrice de Burt $B = Z'Z$, qui croise toutes les modalités entre elles (Husson et al., 2017). L'ACM revient à une analyse en composantes principales de cette matrice, normalisée par les fréquences marginales, produisant une décomposition en valeurs propres dont chacune mesure l'inertie d'un axe factoriel. La coordonnée

d'une modalité k sur l'axe α s'écrit :

$$\phi_\alpha(k) = \frac{1}{\sqrt{\lambda_\alpha}} \frac{1}{n_k} \sum_{i=1}^{n} Z(i,k)\, \psi_\alpha(i) \tag{2.1}$$

où λ_α est la valeur propre de l'axe α, n_k l'effectif de la modalité k et $\psi_\alpha(i)$ la coordonnée du ménage i. Deux indicateurs complètent la lecture des axes, la contribution d'une modalité à l'inertie, qui mesure son poids dans la construction de l'axe, et le cosinus carré, qui mesure la qualité de sa représentation.

b) Correction de Benzécri sur les inerties

Le codage disjonctif conduit l'ACM à sous-estimer l'inertie réelle des premiers axes (Benzécri, 1979). La correction de Benzécri redresse cette sous-estimation en ne retenant que les valeurs propres supérieures à l'inverse du nombre de variables actives et en les transformant en valeurs propres corrigées $\tilde{\lambda}_\alpha$ selon :

$$\tilde{\lambda}_\alpha = \left(\frac{p}{p-1}\right)^2 \left(\lambda_\alpha - \frac{1}{p}\right)^2, \qquad \text{pour } \lambda_\alpha > \frac{1}{p} \tag{2.2}$$

où p est le nombre de variables actives. Les inerties en pourcentage sont alors recalculées sur ces valeurs corrigées, ce qui attribue une part nettement plus élevée aux premiers axes.

c) Conditions d'interprétation de l'axe 1 comme gradient de vulnérabilité

L'interprétation du premier axe comme gradient de vulnérabilité multidimensionnelle repose sur trois conditions empiriques (Husson et al., 2017), vérifiées au chapitre 3 :

- la cohérence des projections : les modalités défavorables des variables actives se projettent toutes du même côté de l'axe, les modalités favorables se plaçant du côté opposé ;
- la monotonicité des variables ordinales : pour des variables comme l'instruction du chef ou les stratégies d'adaptation alimentaire, les modalités s'ordonnent régulièrement de la plus favorable à la plus défavorable ;
- une inertie suffisante : la part expliquée par l'axe 1 après correction de Benzécri dépasse 70 %, ce qui en fait la dimension principale du nuage des ménages.

d) Mise en œuvre dans le mémoire

Les variables actives, qui construisent les axes, sont les neuf variables des dimensions de la vulnérabilité présentées en 2.1.3 et recodées selon 2.2. Le statut du ménage et les autres caractéristiques ne participent pas à la construction des axes, leur relation avec la vulnérabilité étant examinée a posteriori, ce qui garantit que l'indice ne dépend que des dimensions de la vulnérabilité et non des facteurs analysés au chapitre 4. L'ACM

est estimée sous R avec la fonction `MCA` du package FactoMineR (Husson et al., 2017), les pondérations finales de l'enquête étant intégrées par l'argument `row.w` afin que les coordonnées reflètent la population des cinq communes et non l'échantillon brut.

L'indice synthétique de vulnérabilité est le score factoriel des ménages sur l'axe 1. Pour l'analyse explicative du chapitre 4, ce score continu est discrétisé en quatre classes ordonnées par quartiles pondérés par la pondération finale, qui forment la variable dépendante du modèle logit ordonné. La discrétisation par quartiles équilibre les effectifs entre classes et suit l'usage dominant dans la tradition francophone de mesure de la pauvreté multidimensionnelle (Asselin, 2002 ; Ki et al., 2005).

2.3.4 Classification ascendante hiérarchique

La classification ascendante hiérarchique est une méthode de classification qui regroupe progressivement les individus selon leur ressemblance, depuis des classes réduites à un seul individu jusqu'à un ensemble unique les réunissant tous. Elle constitue la troisième étape de la démarche. Là où l'indice issu de l'axe 1 de l'ACM résume la vulnérabilité par un gradient unique, la classification exploite plusieurs axes factoriels pour regrouper les ménages selon la ressemblance de leurs profils de privation. Elle ne mesure donc plus l'intensité de la vulnérabilité, mais en révèle les formes, c'est-à-dire les combinaisons de privations qui distinguent des groupes de ménages. Cette étape complète ainsi l'indice synthétique par une lecture typologique.

a) Principe de la méthode

La classification ascendante hiérarchique est conduite sur les coordonnées des ménages dans l'espace des premiers axes factoriels retenus de l'Analyse des Correspondances Multiples. Elle procède par regroupements successifs : à l'étape initiale, chaque ménage forme une classe ; à chaque étape suivante, les deux classes les plus proches sont fusionnées, jusqu'à n'obtenir qu'une seule classe regroupant l'ensemble des ménages. La proximité entre ménages est mesurée par la distance euclidienne dans l'espace factoriel.

Le critère d'agrégation retenu est celui de Ward, qui fusionne à chaque étape les deux classes dont le regroupement entraîne la plus faible augmentation de l'inertie intra-classe. Pour deux classes A et B, cette augmentation s'écrit :

$$\Delta(A, B) = \frac{m_A \, m_B}{m_A + m_B} \, d^2(g_A, g_B) \tag{2.3}$$

où m_A et m_B désignent les masses des classes A et B, g_A et g_B leurs centres de gravité, et $d^2(g_A, g_B)$ le carré de la distance euclidienne entre ces centres. En minimisant à chaque étape cette augmentation, le critère de Ward produit des classes à la fois homogènes en leur sein et nettement séparées les unes des autres.

b) Détermination du nombre de classes

Le nombre de classes retenu résulte de la lecture du dendrogramme, qui représente graphiquement l'arbre des regroupements successifs, et de l'examen du saut d'inertie inter-classes. La partition est obtenue en coupant l'arbre à la hauteur où le gain d'homogénéité devient faible, c'est-à-dire là où le regroupement de classes supplémentaires n'apporte plus qu'une réduction marginale de l'inertie intra-classe. Cette règle, dite méthode du coude, conduit à privilégier la partition la plus contrastée tout en restant interprétable.

c) Caractérisation des classes par les valeurs-test

Chaque classe issue de la partition est caractérisée par les modalités qui y sont sur-représentées par rapport à l'ensemble de la population. Cette sur-représentation est mesurée par la valeur-test, qui compare la fréquence d'une modalité au sein de la classe à sa fréquence dans l'échantillon entier. Pour une modalité j et une classe c, elle s'écrit :

$$vt_{jc} = \frac{p_{jc} - p_j}{\sqrt{\dfrac{N - n_c}{N - 1} \dfrac{p_j(1 - p_j)}{n_c}}} \tag{2.4}$$

où p_{jc} désigne la proportion de la modalité j dans la classe c, p_j sa proportion dans l'ensemble de l'échantillon, n_c l'effectif de la classe et N l'effectif total. Une valeur-test élevée en valeur absolue signale que la modalité est caractéristique de la classe, positive lorsqu'elle y est sur-représentée, négative lorsqu'elle y est sous-représentée. Le classement des modalités selon leur valeur-test fournit ainsi une description synthétique du profil de chaque classe.

d) Mise en œuvre dans le mémoire

La classification est conduite sur les trois premiers axes factoriels de l'ACM, qui concentrent l'essentiel de l'inertie corrigée de Benzécri. Recourir à plusieurs axes, plutôt qu'au seul axe de l'indice, permet de saisir des formes de vulnérabilité que le gradient unique ne distingue pas. Elle est mise en œuvre sous R avec la fonction `HCPC` du package FactoMineR, qui enchaîne la classification directement sur les coordonnées factorielles de l'ACM, en intégrant les pondérations de l'enquête. Les classes ainsi obtenues enrichissent l'analyse descriptive du chapitre 3 ; elles ne servent pas de variable à expliquer dans le modèle logit ordonné, qui repose sur la discrétisation de l'indice issu de l'axe 1.

2.3.5 Le modèle logit ordonné

Le modèle logit ordonné est un modèle de régression destiné aux variables qualitatives dont les modalités sont ordonnées (McCullagh, 1980). Il estime, à partir d'un ensemble de variables explicatives, la probabilité qu'une observation appartienne à chacune de ces classes. Il constitue l'outil économétrique mobilisé au chapitre 4 pour

identifier les déterminants individuels et structurels de la vulnérabilité multidimensionnelle des ménages. Le présent bloc justifie le choix de ce modèle, en formalise les éléments centraux, et précise les conditions de son estimation et de sa validation sur les données de l'enquête PESoP.

a) Justification du choix du modèle

La variable dépendante de l'analyse explicative est issue de la discrétisation du score de l'axe 1 de l'ACM en quatre classes ordonnées par quartiles, comme exposé en 2.3.2. Cette variable est donc qualitative à modalités ordonnées, ce qui exclut d'emblée les modèles destinés aux variables continues ou de comptage. Parmi les modèles adaptés aux variables qualitatives ordonnées, le logit ordonné est retenu pour deux raisons principales.

D'abord, contrairement au logit multinomial qui traite les classes comme des modalités sans ordre, le logit ordonné exploite l'information sur le rangement des classes et produit une estimation plus parcimonieuse, avec un seul coefficient par variable explicative au lieu de trois dans le multinomial pour quatre classes. Ensuite, le probit ordonné conviendrait tout autant à une variable ordonnée, mais le logit lui est préféré parce que ses coefficients se traduisent directement en rapports de cotes (odds ratios), plus lisibles que les effets marginaux du probit ; ce dernier est d'ailleurs estimé en robustesse pour vérifier que les résultats ne tiennent pas au choix de la loi d'erreur.

b) Formalisation du modèle

Le logit ordonné repose sur l'hypothèse d'une variable latente continue Y^* sous-jacente à la variable observée Y. Cette variable latente représente la propension non observée d'un ménage à appartenir à un niveau de vulnérabilité plus élevé. Elle est modélisée comme une fonction linéaire des variables explicatives :

$$Y_i^* = X_i'\beta + \varepsilon_i \tag{2.5}$$

où X_i désigne le vecteur des variables explicatives du ménage i, β le vecteur des coefficients à estimer, et ε_i un terme d'erreur de loi logistique standardisée.

La variable observée Y correspond au niveau de vulnérabilité du ménage (de 1 pour la classe la moins vulnérable à 4 pour la plus vulnérable) et se déduit de la variable latente par un système de seuils :

$$Y_i = \begin{cases} 1 & \text{si } Y_i^* \leq \kappa_1, \\ 2 & \text{si } \kappa_1 < Y_i^* \leq \kappa_2, \\ 3 & \text{si } \kappa_2 < Y_i^* \leq \kappa_3, \\ 4 & \text{si } Y_i^* > \kappa_3, \end{cases} \tag{2.6}$$

où $\kappa_1, \kappa_2, \kappa_3$ sont les trois seuils internes à estimer conjointement avec les coefficients β.

La probabilité d'appartenance à une classe j conditionnelle aux caractéristiques observées s'exprime alors comme la différence des fonctions de répartition logistique évaluées aux seuils ajustés :

$$P(Y_i = j \mid X_i) = F(\kappa_j - X_i'\beta) - F(\kappa_{j-1} - X_i'\beta) \tag{2.7}$$

où F désigne la fonction de répartition de la loi logistique standard, avec la convention $\kappa_0 = -\infty$ et $\kappa_4 = +\infty$.

Les coefficients estimés se traduisent en rapports de cotes selon la formule simple :

$$\mathrm{OR}_k = e^{\beta_k} \tag{2.8}$$

Un rapport de cotes supérieur à 1 indique que la variable considérée augmente la probabilité d'appartenir à une classe de vulnérabilité supérieure, toutes choses égales par ailleurs.

c) Variables explicatives

Pour expliquer le niveau de vulnérabilité du ménage, le modèle mobilise deux ensembles de variables. Le premier porte les hypothèses de recherche, le statut migratoire du ménage (H1), l'ancienneté du déplacement (H2), le niveau d'instruction du chef (H3) et la couverture documentaire du ménage (H4), tous recodés selon 2.2. L'ancienneté, qui ne concerne que les ménages déplacés et recoupe le statut, n'entre pas dans le modèle d'ensemble, son effet est examiné dans un modèle distinct présenté au chapitre 4. Le second rassemble d'autres caractéristiques du ménage et de son chef, susceptibles d'influencer la vulnérabilité, le sexe du chef, sa classe d'âge, sa situation matrimoniale, la taille du ménage, la part des dépendants et la commune de résidence. Ces variables peuvent exercer un effet propre et permettent surtout de neutraliser l'influence de caractéristiques agissant indépendamment des facteurs testés par les hypothèses.

d) Tests de validation du modèle

Le modèle logit ordonné repose sur un ensemble d'hypothèses dont la validité conditionne l'interprétation des résultats. Quatre tests sont mobilisés pour les examiner sur les données de l'enquête PESoP (Long et Freese, 2014) :

- le test de Brant vérifie la proportionnalité des odds, à savoir que l'effet de chaque variable est le même quel que soit le seuil de classe, son éventuel rejet étant traité en robustesse ;
- le facteur d'inflation de la variance (VIF) détecte la multicolinéarité, une valeur

supérieure à 10 signalant une redondance à traiter ;

- le link test examine la spécification fonctionnelle, un effet significatif du carré du prédicteur linéaire révélant une forme mal spécifiée ;
- le test du rapport de vraisemblance évalue la qualité globale en comparant le modèle complet à un modèle vide, complété par le pseudo-R^2 de McFadden, indicateur descriptif structurellement plus bas en logit ordonné qu'en régression linéaire.

e) Mise en œuvre dans le mémoire

Le modèle principal est estimé par maximum de vraisemblance en intégrant le plan de sondage décrit en 2.2.3, ce qui fournit des erreurs standards robustes au plan, c'est-à-dire calculées en tenant compte de la stratification et de la pondération. Les hypothèses H1, H3 et H4 sont tranchées sur ce modèle par un test de Wald sur les coefficients de la variable concernée, complété par leur signe et leur rapport de cotes. H1 est validée si le statut de déplacement a un effet positif et significatif, H3 si les niveaux d'instruction supérieurs réduisent la vulnérabilité et H4 si la faible documentation l'aggrave, chaque effet étant jugé au seuil de 5 %.

Deux questions sont examinées dans des modèles distincts du modèle d'ensemble, présentés au chapitre 4. L'ancienneté du déplacement, qui porte H2, ne concerne que les ménages déplacés et recoupe le statut, elle fait donc l'objet d'un modèle estimé sur le seul sous-échantillon des déplacés, où H2 est tranchée par le test conjoint de ses modalités. Les déterminants des situations les plus précaires sont par ailleurs examinés au moyen d'un logit binaire opposant le quart le plus vulnérable au reste de l'échantillon.

La solidité du modèle d'ensemble est appréciée par deux analyses de robustesse. Un probit ordonné vérifie que les résultats ne dépendent pas de la loi d'erreur, et un logit ordonné généralisé relâche l'hypothèse de proportionnalité des odds pour les seules variables concernées (Williams, 2006).

L'ensemble des estimations est conduit sous Stata. Le test de Brant, les facteurs d'inflation de la variance et le pseudo-R^2 de McFadden n'étant pas produits par l'estimation pondérée par le plan, ils sont calculés sur des modèles non pondérés des mêmes variables.

Ce chapitre a présenté la mise en œuvre empirique de l'étude. Il a d'abord décrit l'enquête PESoP et les variables retenues pour l'analyse. Il a ensuite exposé la construction de la base de travail, par la reconstruction d'indicateurs au niveau du ménage, le traitement des valeurs manquantes et le recodage des modalités. Il a enfin exposé la démarche d'analyse retenue, qui enchaîne la description des conditions de vie des ménages, la construction d'un indice de vulnérabilité par l'Analyse des Correspondances

Multiples, sa traduction en une typologie par classification ascendante hiérarchique et l'identification de ses déterminants par un modèle logit ordonné, ainsi que les outils statistiques mobilisés à chaque étape. Le chapitre suivant met cette démarche en œuvre sur les données.

★★ Chapitre Trois ★★

PROFIL DES MÉNAGES ET CONSTRUCTION DE L'INDICE DE VULNÉRABILITÉ

Après avoir précisé, dans le chapitre précédent, les choix méthodologiques, les variables retenues et les outils mobilisés, ce chapitre ouvre la phase analytique du mémoire en examinant empiriquement la vulnérabilité multidimensionnelle des ménages des cinq communes étudiées. Son objectif est double. Il s'agit d'abord de décrire les conditions de vie des ménages et de situer les ménages déplacés, mixtes et non déplacés les uns par rapport aux autres, puis de construire une mesure synthétique capable de saisir le cumul des privations au niveau de chaque ménage. L'analyse se déploie en trois temps. La première section dresse le profil sociodémographique et administratif des ménages. La deuxième examine la vulnérabilité dimension par dimension. La troisième adopte une approche multidimensionnelle, en construisant par l'analyse des correspondances multiples un indice synthétique de vulnérabilité, prolongé par une typologie des profils de privation au moyen d'une classification ascendante hiérarchique.

3.1 Profil sociodémographique et administratif des ménages enquêtés

Avant d'examiner les privations qui composent la vulnérabilité, il convient de situer les ménages des cinq communes selon leurs caractéristiques sociodémographiques et administratives, afin de dégager les premières différences de structure entre ménages déplacés, mixtes et non déplacés.

3.1.1 Présentation de la population d'étude

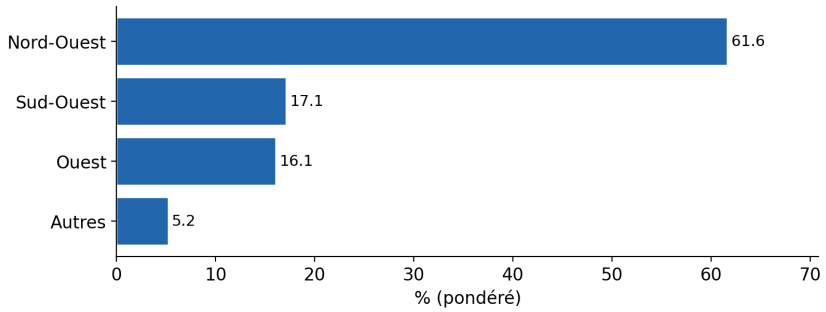
Dans l'échantillon, les ménages déplacés représentent 36,8 % des ménages, les ménages mixtes 10,6 % et les non déplacés 52,6 %. Une fois la pondération appliquée, le rapport bascule complètement, les ménages déplacés ne pèsent plus que 9,4 % de la population des cinq communes, les ménages mixtes 2,8 % et les non déplacés 87,8 %. Cet écart considérable entre l'échantillon et la population tient au plan d'échantillonnage, qui a délibérément surreprésenté les ménages comprenant des personnes déplacées en tirant dans chaque zone autant de ménages déplacés que de ménages non déplacés. Ce choix assure un effectif de déplacés suffisant pour l'analyse, et la pondération rétablit ensuite le poids réel de chaque groupe. À l'échelle de la région, les ménages portant une présence déplacée, déplacés et mixtes réunis, forment un peu plus d'un ménage

sur dix. Le détail de cette répartition, dans l'échantillon et dans la population, est reporté en annexe.

La distribution de la part de membres déplacés sépare nettement les deux groupes concernés par le déplacement. Chez les ménages mixtes, cette part s'étale sur toutes les classes inférieures à 50 %, la classe de 40 à 50 % étant la plus fournie avec 7,7 % de l'ensemble, sans qu'aucune classe ne domine vraiment. Chez les ménages déplacés, la distribution est tout autre et fortement concentrée. Près de six ménages déplacés sur dix (59,9 %) sont entièrement composés de personnes déplacées, et la quasi-totalité des autres se situent au-dessus de 60 %. Le ménage déplacé est donc le plus souvent un ménage qui a fui en bloc et dont tous les membres sont des personnes déplacées, alors que le ménage mixte est un ménage résident ayant recueilli un petit nombre de personnes déplacées par rapport à sa taille. La distribution complète de cette part figure en annexe.

L'enquête éclaire enfin l'origine géographique des personnes déplacées accueillies dans ces communes. La grande majorité d'entre elles ont fui les régions anglophones : 61,6 % résidaient au Nord-Ouest et 17,1 % au Sud-Ouest avant leur déplacement, soit près de huit personnes déplacées sur dix. Ce résultat confirme l'ancrage de ce déplacement dans la crise anglophone amorcée en 2016. Les 16,1 % de personnes originaires de la région de l'Ouest elle-même traduisent par ailleurs une mobilité interne à la région.

Graphique 3.1 : Région de résidence avant le déplacement des personnes déplacées internes



Source : enquête PESoP 2024, calculs de l'auteur. Champ : personnes déplacées.

Ces trois groupes servent de fil conducteur au reste du chapitre.

3.1.2 Caractéristiques du chef de ménage

Le profil du chef de ménage offre un premier point d'entrée pour situer les trois groupes les uns par rapport aux autres. Quatre traits sont retenus, le sexe, l'âge, le niveau d'instruction et la situation matrimoniale.

Le sexe du chef rapproche les trois groupes plus qu'il ne les sépare. Les ménages sont partout très majoritairement dirigés par un homme, et la direction féminine reste

minoritaire, 38,9 % chez les déplacés, 41,2 % chez les mixtes et 34,8 % chez les non déplacés. Cet écart reste modéré, et le test du khi-deux ne le tient pas pour significatif, avec une valeur-p de 0,073. Le sexe du chef ne distingue donc pas nettement les trois groupes.

Tableau 3.1 : Répartition des chefs de ménage selon le sexe et le statut du ménage

Sexe du chef	Statut du ménage		
	Déplacés	Mixtes	Non déplacés
Masculin	61,1 %	58,8 %	65,2 %
Féminin	38,9 %	41,2 %	34,8 %
Khi-deux de Rao-Scott = 2,85 ; p = 0,073 (non significatif)			

Source : enquête PESoP 2024, calculs de l'auteur. Pourcentages pondérés en colonne.

La structure par âge, en revanche, sépare clairement les groupes. Les chefs de 60 ans et plus ne pèsent que 9,7 % chez les ménages déplacés, contre 19,7 % chez les non déplacés, soit une proportion deux fois moindre. Les chefs de ménage déplacés sont donc sensiblement plus jeunes. Il convient également de souligner la présence de 29 chefs de ménage âgés de 12 à 17 ans chez les déplacés, contre 5 chez les non déplacés et aucun chez les mixtes. Ces ménages dirigés par un mineur, bien que peu nombreux, traduisent une forme de fragilité propre aux situations de déplacement et appellent une lecture attentive. Le ménage d'accueil suit une logique opposée, son chef est plus souvent âgé, ce qui correspond à un ménage résident établi. Le test du khi-deux confirme cette lecture, la répartition par âge dépend du statut du ménage, avec une valeur-p inférieure à 0,001.

Tableau 3.2 : Répartition des chefs de ménage selon la classe d'âge et le statut du ménage

Classe d'âge	Statut du ménage		
	Déplacés	Mixtes	Non déplacés
12 – 17 ans	3,0 %	0,0 %	0,4 %
18 – 24 ans	12,8 %	6,3 %	8,2 %
25 – 49 ans	59,8 %	63,9 %	55,3 %
50 – 59 ans	14,7 %	12,9 %	16,4 %
60 ans et plus	9,7 %	17,0 %	19,7 %
Khi-deux de Rao-Scott = 47,91 ; p < 0,001 (significatif)			

Source : enquête PESoP 2024, calculs de l'auteur. Pourcentages pondérés en colonne. Six chefs sans âge renseigné sont imputés à la classe modale 25 à 49 ans.

Les répartitions du niveau d'instruction sont proches d'un groupe à l'autre. L'absence de tout niveau scolaire concerne environ un chef sur cinq partout, et la part des chefs ayant atteint le supérieur reste comprise dans une fourchette étroite, 13,0 % chez les déplacés, 9,2 % chez les mixtes et 10,4 % chez les non déplacés. L'instruction du chef ne semble donc pas séparer les trois groupes. Le test du khi-deux confirme ce constat, il ne décèle aucune dépendance significative, la valeur-p s'établissant à 0,451. Les chefs de ménage déplacés ne se distinguent pas des résidents par leur capital scolaire.

Tableau 3.3 : Répartition des chefs de ménage selon le niveau d'instruction et le statut du ménage

Niveau d'instruction	**Statut du ménage**		
	Déplacés	Mixtes	Non déplacés
Aucun niveau	20,7 %	19,0 %	20,2 %
Primaire	32,8 %	38,0 %	37,2 %
Secondaire	33,5 %	33,8 %	32,3 %
Supérieur	13,0 %	9,2 %	10,4 %
Khi-deux de Rao-Scott = 3,03 ; p = 0,451 (non significatif)			

Source : enquête PESoP 2024, calculs de l'auteur. Pourcentages pondérés en colonne. 105 chefs au niveau non renseigné (42 déplacés, 9 mixtes, 54 non déplacés) sont exclus du tableau et du test.

La situation matrimoniale présente un écart net. Les chefs de ménage déplacés sont nettement plus souvent célibataires, 28,1 %, contre 19,1 % chez les non déplacés et seulement 16,6 % chez les mixtes. Ils sont en conséquence moins souvent mariés, 50,5 %, là où les ménages non déplacés atteignent 60,9 % et les mixtes 57,7 %. L'union libre est un peu plus fréquente chez les ménages mixtes, 15,8 %, que dans les deux autres groupes, tandis que la part des chefs en rupture d'union, divorcés, séparés ou veufs, reste proche d'un groupe à l'autre, autour de 10 %. Cette structure rejoint le constat tiré de l'âge, les ménages déplacés sont plus jeunes et plus souvent dirigés hors du couple, tandis que les ménages d'accueil apparaissent comme des ménages plus installés. Le test du khi-deux confirme une dépendance significative, avec une valeur-p inférieure à 0,001.

Tableau 3.4 : Répartition des chefs de ménage selon la situation matrimoniale et le statut du ménage

Situation matrimoniale	Statut du ménage		
	Déplacés	Mixtes	Non déplacés
Célibataire	28,1 %	16,6 %	19,1 %
Marié(e)	50,5 %	57,7 %	60,9 %
Union libre	10,4 %	15,8 %	9,4 %
Rupture d'union	11,0 %	9,8 %	10,7 %
Khi-deux de Rao-Scott = 17,34 ; p < 0,001 (significatif)			

Source : enquête PESoP 2024, calculs de l'auteur. Pourcentages pondérés en colonne. La modalité « rupture d'union » regroupe les chefs divorcés, séparés et veufs.

Des quatre traits examinés, deux séparent significativement les trois groupes, l'âge et la situation matrimoniale, et deux montrent au contraire des profils semblables d'un groupe à l'autre, le sexe et l'instruction. Les ménages déplacés se signalent par des chefs plus jeunes et plus souvent hors du couple, les ménages d'accueil par des chefs plus âgés et plus souvent mariés, configuration de ménages résidents établis.

3.1.3 Taille et composition des ménages

Au-delà du profil de leur chef, les ménages se distinguent par leur taille et par la structure par âge de leurs membres. Ces deux traits influencent directement les conditions de vie, car un ménage nombreux ou composé de beaucoup de personnes à charge doit couvrir davantage de besoins. La présente sous-section décrit la taille des ménages et la part des personnes dépendantes, pour les ménages déplacés, mixtes et non déplacés.

La taille moyenne du ménage atteint 6,40 personnes chez les ménages mixtes, contre 4,93 chez les ménages déplacés et 4,51 chez les non déplacés. Le ménage mixte se détache nettement, tandis que le ménage déplacé dépasse à peine le non déplacé. Ce résultat éclaire la nature du ménage mixte, qui est un ménage d'accueil. Sa grande taille traduit l'hébergement de personnes déplacées venues s'ajouter à un noyau non déplacé, ce qui en fait mécaniquement le groupe le plus nombreux. Les écarts-types, compris entre 2,85 et 3,21 membres, montrent toutefois une forte dispersion des tailles dans les trois groupes. La part des dépendants suit le même ordre. Les personnes dépendantes, enfants et personnes âgées, représentent en moyenne 54 % des membres chez les ménages mixtes, 48 % chez les déplacés et 45 % chez les non déplacés, soit près de la moitié de l'effectif du ménage dans les trois groupes. La dispersion reste forte, l'écart-type allant de 0,23 à 0,31, ce qui traduit des compositions internes assez hétérogènes. Pour les deux indicateurs, l'écart entre les trois groupes est significatif au seuil de 1 %.

Tableau 3.5 : Taille moyenne et part des dépendants selon le statut du ménage

Indicateur	Statut du ménage			F	p-valeur
	Déplacés	Mixtes	Non déplacés		
Taille moyenne du ménage	4,93	6,40	4,51	25,40	$< 0{,}001$
Part des dépendants	0,48	0,54	0,45	11,53	$< 0{,}001$

Source : enquête PESoP 2024, calculs de l'auteur. Moyennes pondérées. Test de Wald à 2 degrés de liberté.

3.1.4 Couverture documentaire

La couverture documentaire des ménages, dont les niveaux ont été définis au chapitre précédent, sépare nettement les trois groupes. Les ménages non déplacés sont les mieux dotés, 70,3 % sont entièrement documentés, contre 55,5 % des déplacés et 56,8 % des mixtes. À l'inverse, la documentation faible touche 10,5 % des ménages déplacés, soit plus du double de la proportion observée chez les non déplacés, 4,0 %. Le déplacement s'accompagne donc d'un déficit documentaire net, que le test du khi-deux confirme, avec une valeur-p inférieure à 0,001.

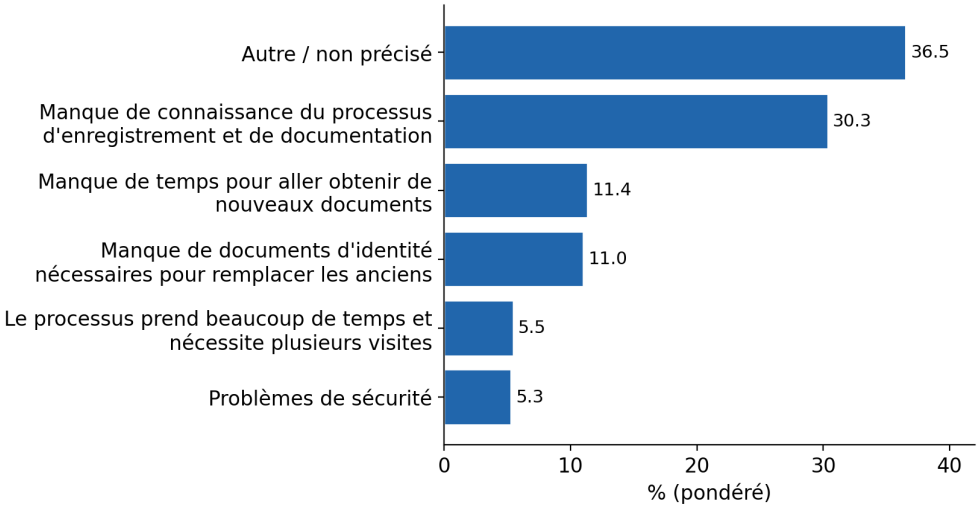
Tableau 3.6 : Couverture documentaire des ménages selon le statut du ménage

Couverture documentaire	Statut du ménage		
	Déplacés	Mixtes	Non déplacés
Entièrement documenté	55,5 %	56,8 %	70,3 %
Partiellement documenté	34,0 %	36,9 %	25,7 %
Faiblement documenté	10,5 %	6,3 %	4,0 %
Khi-deux de Rao-Scott = 38,91 ; p $< 0{,}001$ (significatif)			

Source : enquête PESoP 2024, calculs de l'auteur. Pourcentages pondérés en colonne.

Près de la moitié des ménages déplacés n'étant pas entièrement documentés, il est utile d'examiner les raisons invoquées par les membres dépourvus de document d'identité. La principale n'est pas financière mais informationnelle, la méconnaissance du processus d'enregistrement et de documentation, citée dans 30,3 % des cas, devant le manque de temps, 11,4 %, et la difficulté à remplacer d'anciens documents, 11,0 %. L'accès à la documentation relève donc d'abord de l'information sur les démarches.

Graphique 3.2 : Raisons de non-possession d'un document d'identité



Source : enquête PESoP 2024, calculs de l'auteur. Champ : membres dépourvus de document d'identité.

Ce profil sociodémographique et administratif distingue déjà les trois groupes. Les ménages déplacés se signalent par des chefs plus jeunes et plus souvent hors du couple, pour une taille à peine supérieure à celle des ménages non déplacés, tandis que les ménages mixtes apparaissent plus nombreux et comptent la plus forte part de personnes dépendantes, configuration de ménages d'accueil. Ces caractéristiques de structure ne renseignent toutefois pas sur les conditions de vie des ménages. La section suivante examine donc la vulnérabilité dimension par dimension.

3.2 Dimensions de la vulnérabilité des ménages

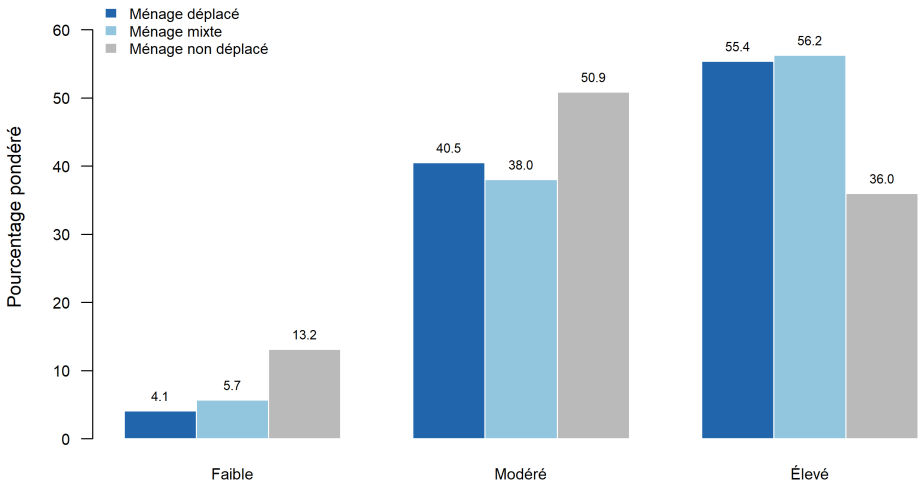
L'analyse porte désormais sur les privations observées dans les dimensions retenues pour la construction de l'indice de vulnérabilité. Ces dimensions couvrent la sécurité alimentaire, l'emploi et les revenus, les conditions d'habitat et services essentiels, ainsi que l'accès aux soins. Les comparaisons restent conduites selon les trois groupes de ménages, déplacés, mixtes et non déplacés.

3.2.1 Sécurité alimentaire

La sécurité alimentaire constitue la dimension où le désavantage des ménages déplacés apparaît le plus nettement. Plus d'un ménage déplacé sur deux se situe dans le niveau élevé de stratégies d'adaptation alimentaire, 55,4 %, proportion presque identique à celle des ménages mixtes, 56,2 %, mais très supérieure à celle des ménages non déplacés, 36,0 %. L'écart est également visible à l'autre extrémité de l'échelle : le niveau faible concerne 13,2 % des ménages non déplacés, contre seulement 4,1 % des ménages déplacés et 5,7 % des ménages mixtes. Ce résultat va dans le sens attendu, car le déplacement peut fragiliser l'accès régulier aux ressources alimentaires, aux revenus

et aux réseaux d'entraide. Le test du khi-deux de Rao-Scott confirme que ces écarts sont statistiquement significatifs, avec une valeur-p inférieure à 0,001.

Graphique 3.3 : Niveau de stratégies d'adaptation alimentaire selon le statut du ménage

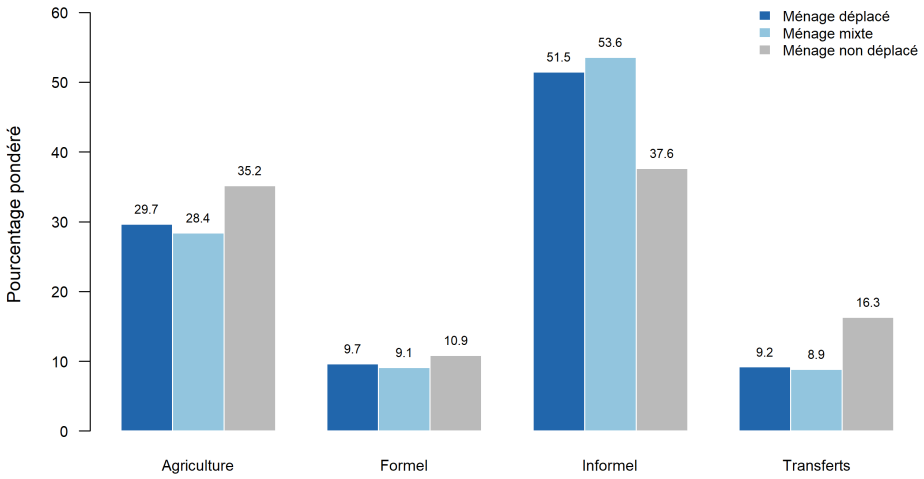


Source : enquête PESoP 2024, calculs de l'auteur.

3.2.2 Emploi et revenus

La dimension économique fait ressortir une autre forme de fragilité, moins immédiate que la privation alimentaire mais tout aussi structurante. Les ménages déplacés et mixtes dépendent beaucoup plus souvent de l'informel : cette source principale de revenus concerne 51,5 % des ménages déplacés et 53,6 % des ménages mixtes, contre 37,6 % des ménages non déplacés. Ce contraste est important, car l'informel renvoie généralement à des ressources plus irrégulières et moins protégées. À l'inverse, les ménages non déplacés sont davantage représentés dans l'agriculture et les transferts, ce qui suggère une structure de revenus moins concentrée sur les activités informelles. Le résultat est cohérent avec l'idée que le déplacement affaiblit les bases économiques ordinaires des ménages ; il est confirmé par le test du khi-deux de Rao-Scott, significatif au seuil de 1 %.

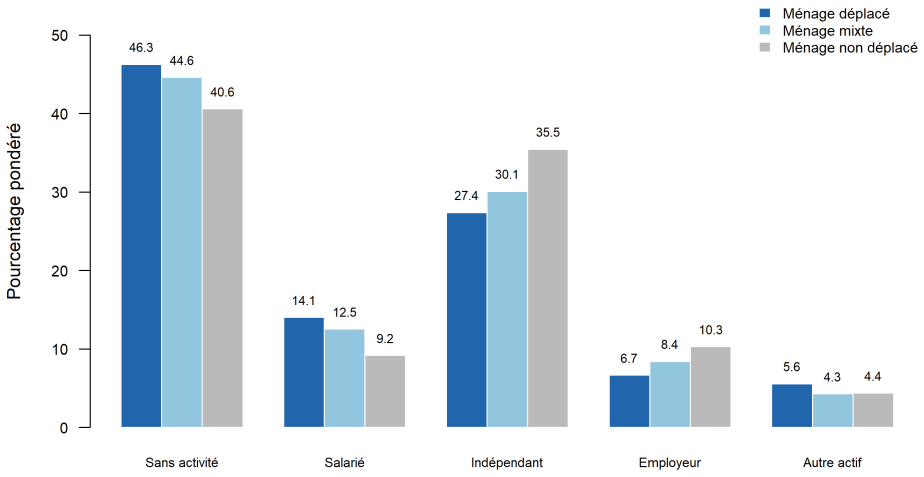
Graphique 3.4 : Source principale de revenus selon le statut du ménage



Source : enquête PESoP 2024, calculs de l'auteur.

La situation d'emploi du chef de ménage prolonge ce constat, mais avec une nuance. La part des chefs sans activité reste plus élevée chez les ménages déplacés, 46,3 %, et chez les ménages mixtes, 44,6 %, que chez les ménages non déplacés, 40,6 %. De leur côté, les ménages non déplacés comptent plus souvent des chefs indépendants ou employeurs, deux statuts qui peuvent traduire une insertion économique plus autonome. L'écart entre groupes est statistiquement significatif, avec une valeur-p inférieure à 0,001. En revanche, l'accès bancaire ne suit pas cette hiérarchie : l'absence de compte concerne environ huit ménages sur dix dans les trois groupes, et le test n'est pas significatif. Cette dernière information est importante, car elle montre que certaines formes d'exclusion économique dépassent le seul statut de déplacement.

Graphique 3.5 : Situation d'emploi du chef selon le statut du ménage



Source : enquête PESoP 2024, calculs de l'auteur.

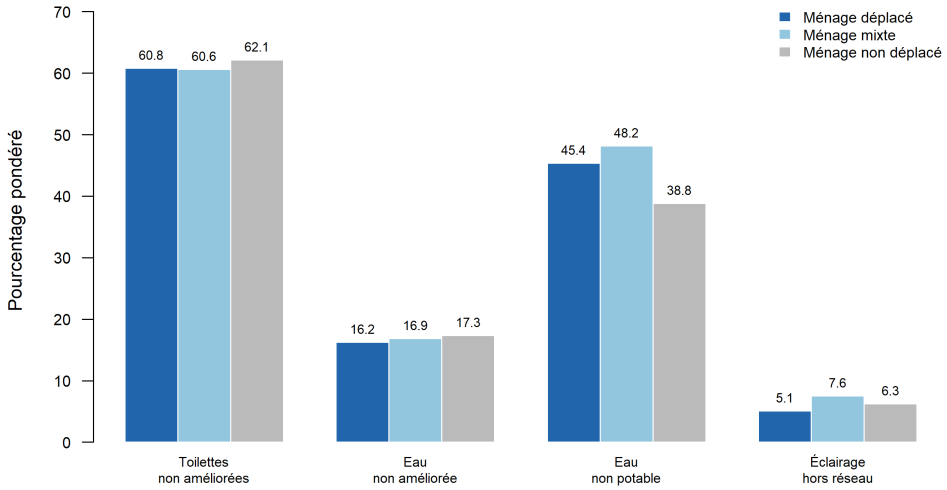
Au-delà de la situation d'emploi, l'enquête éclaire les motifs de non-emploi. Restreints aux adultes en âge de travailler, ces motifs dessinent une vulnérabilité économique

marquée. Plus de la moitié de ces adultes, 54,1 %, sont sans emploi ou à la recherche d'un travail, alors que la non-recherche assumée reste marginale, 2,5 %, ce qui montre que l'inactivité tient rarement à un retrait volontaire du marché du travail. Les 23,4 % encore aux études correspondent surtout à de jeunes adultes, et 14,3 % se consacrent aux tâches du foyer. Le non-emploi des adultes en âge de travailler tient donc surtout à un déficit d'emplois accessibles, qui pèse directement sur les ressources des ménages concernés. Le détail de ces motifs de non-emploi est reporté en annexe.

3.2.3 Conditions d'habitat et services essentiels

Les conditions d'habitat et les services essentiels donnent un résultat plus nuancé, et même partiellement inattendu. La privation d'assainissement est très élevée dans les trois groupes : environ six ménages sur dix utilisent des toilettes non améliorées, avec 60,8 % chez les déplacés, 60,6 % chez les mixtes et 62,1 % chez les non déplacés. Autrement dit, cette privation ne distingue pas vraiment les ménages selon leur statut de déplacement ; elle semble plutôt renvoyer à une contrainte d'infrastructures plus générale. La même prudence vaut pour la source d'eau et l'éclairage, dont les écarts ne sont pas statistiquement significatifs. La principale différence porte sur la qualité de l'eau : les ménages déplacés et mixtes déclarent plus souvent une eau non potable, 45,4 % et 48,2 %, contre 38,8 % chez les ménages non déplacés. C'est donc surtout sur cette composante que le statut du ménage introduit une différenciation significative, confirmée par une valeur-p de 0,003.

Graphique 3.6 : Principales privations d'habitat et de services essentiels selon le statut du ménage



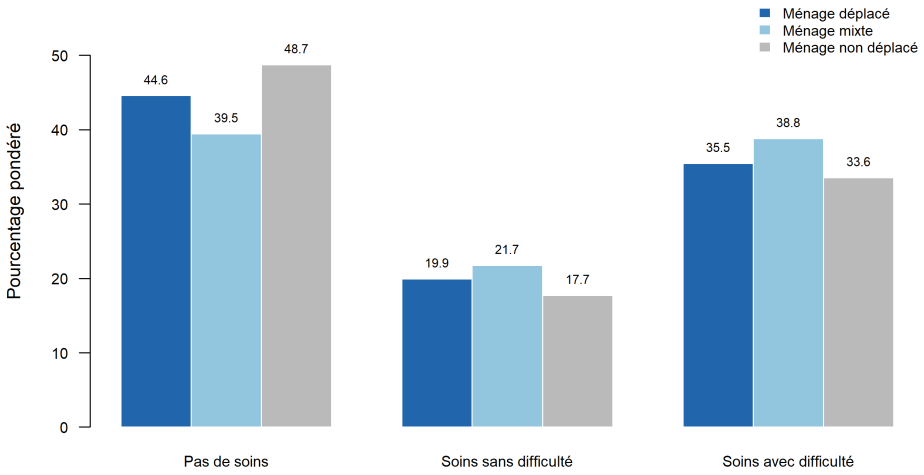
Source : enquête PESoP 2024, calculs de l'auteur.

3.2.4 Accès aux soins

L'accès aux soins ne fait pas apparaître une opposition aussi nette que la sécurité alimentaire ou l'emploi. Les ménages mixtes déclarent plus souvent des soins obtenus

avec difficulté, 38,8 %, contre 35,5 % chez les ménages déplacés et 33,6 % chez les ménages non déplacés. Cependant, les ménages non déplacés sont aussi les plus nombreux à n'avoir pas recouru aux soins, 48,7 %, ce qui empêche de lire simplement le graphique comme une vulnérabilité exclusivement portée par les ménages déplacés. Les écarts existent donc, sans dessiner de hiérarchie stable entre les trois groupes. Le test du khi-deux de Rao-Scott va dans ce sens, il ne conclut pas à une différence significative au seuil de 5 %, la valeur-p s'établissant à 0,099.

Graphique 3.7 : Accès aux soins selon le statut du ménage



Source : enquête PESoP 2024, calculs de l'auteur.

Si la hiérarchie entre groupes reste floue, la nature de l'obstacle, elle, est sans ambiguïté. Parmi les ménages ayant tenté d'accéder aux services de santé, 65,3 % ont rencontré une difficulté ; et pour 95,4 % d'entre eux, cette difficulté tient au coût trop élevé des services ou des médicaments. La barrière à l'accès aux soins est donc avant tout financière, ce qui désigne le coût comme le levier d'action le plus direct dans ce domaine.

L'analyse dimension par dimension met donc en évidence un résultat central : le déplacement ne se traduit pas par un désavantage uniforme dans tous les domaines, mais il accentue certaines fragilités particulières. Les écarts les plus nets concernent la sécurité alimentaire, la source principale de revenus et la situation d'emploi du chef de ménage. Dans ces dimensions, les ménages déplacés et mixtes apparaissent plus exposés à des conditions d'existence instables. À l'inverse, d'autres privations, comme l'assainissement ou l'absence de compte bancaire, touchent massivement l'ensemble des ménages et ne relèvent pas uniquement du statut de déplacement.

Cette lecture reste toutefois partielle. Elle permet d'identifier les domaines dans lesquels les ménages se différencient, mais elle ne dit pas encore quels ménages cumulent simultanément plusieurs privations. Or la vulnérabilité multidimensionnelle ne tient pas seulement à la présence d'une difficulté isolée, mais à l'accumulation de désavantages

dans plusieurs dimensions. C'est pour dépasser cette lecture séparée des indicateurs que la section suivante construit un indice synthétique de vulnérabilité par Analyse des Correspondances Multiples.

3.3 Construction de l'indice de vulnérabilité par ACM

L'analyse dimensionnelle précédente a montré que certaines privations distinguent les ménages déplacés, mixtes et non déplacés, tandis que d'autres touchent l'ensemble des groupes. Cette lecture reste cependant limitée, car elle examine séparément chaque domaine de privation. La présente section mobilise donc l'Analyse des Correspondances Multiples afin d'étudier la structure commune de ces privations, puis de construire l'indice synthétique utilisé dans la suite du mémoire. L'indice repose sur neuf variables actives, couvrant les quatre dimensions de la vulnérabilité retenues, dont les modalités sont rappelées dans le tableau 3.7.

Tableau 3.7 : Variables actives de l'ACM et leurs modalités

Variable	Modalités
Sécurité alimentaire	Faible, modéré, élevé
Source de revenus	Agriculture, formel, informel, transferts
Compte bancaire	Possède un compte, n'en possède pas
Emploi du chef	Sans activité, salarié, indépendant, employeur, autre actif
Toilettes	Améliorées, semi-améliorées, non améliorées
Source d'eau	Réseau, améliorée, non améliorée
Qualité de l'eau	Potable, non potable
Éclairage	Réseau électrique, hors réseau
Accès aux soins	Pas de recours aux soins, soins sans difficulté, soins avec difficulté

Source : enquête PESoP 2024, calculs de l'auteur.

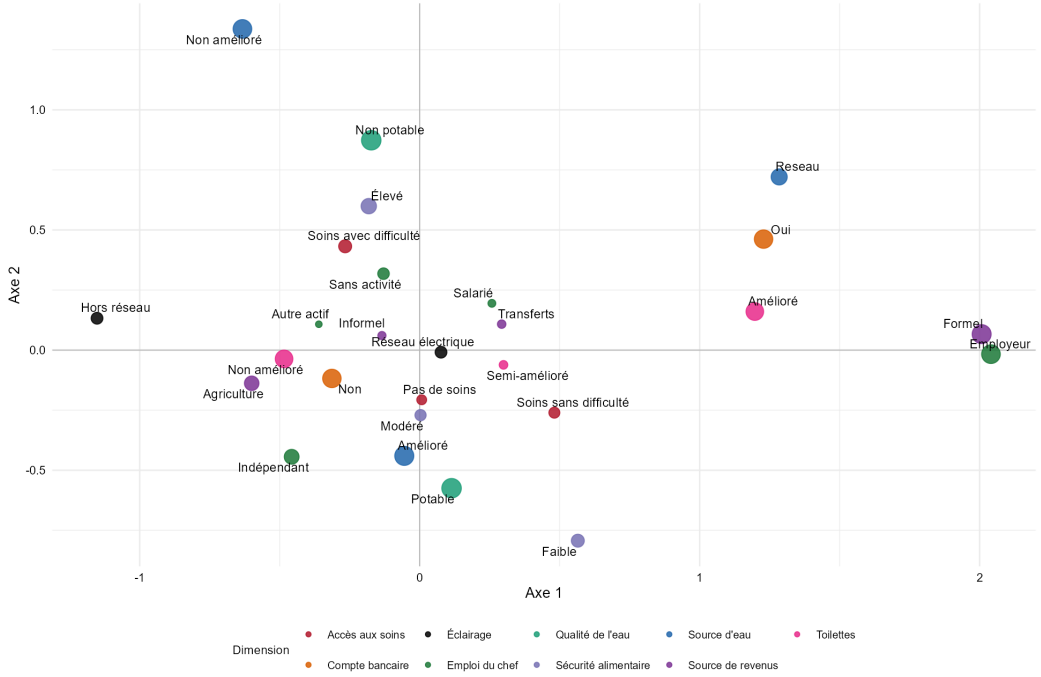
3.3.1 Résultats de l'ACM

Les inerties des axes, reportées en annexe, montrent que le premier axe domine nettement la structure issue de l'ACM. Son inertie brute atteint 13,4 %, mais elle s'élève à 78,6 % après correction de Benzécri. Cette correction est particulièrement utile dans une ACM, où l'inertie brute est mécaniquement dispersée entre les nombreuses modalités. Le deuxième axe représente 11,6 % de l'inertie corrigée. Combiné au premier, il porte ainsi 90,2 % de l'inertie corrigée. Les deux premiers axes concentrent donc l'essentiel de l'inertie corrigée interprétable, avec une prédominance très marquée du premier axe.

Le premier axe s'interprète comme un gradient général de vulnérabilité. Du côté droit du plan se situent les modalités les plus favorables, emploi formel, statut d'employeur, possession d'un compte bancaire, toilettes améliorées, accès au réseau d'eau ou faible

recours aux stratégies d'adaptation alimentaire. À l'opposé, le côté gauche regroupe les modalités associées à des désavantages, absence de compte bancaire, chef sans activité, toilettes non améliorées, eau non améliorée ou non potable, éclairage hors réseau et recours élevé aux stratégies d'adaptation alimentaire. L'axe 1 oppose donc clairement des ménages relativement mieux dotés à des ménages cumulant plusieurs signes de fragilité.

Graphique 3.8 : Nuage des modalités actives de l'ACM



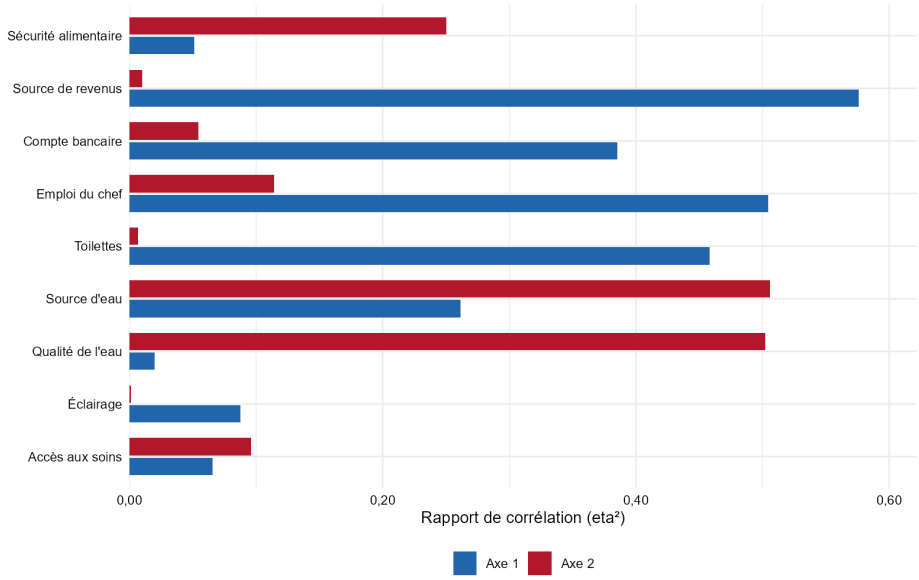
Source : enquête PESoP 2024, calculs de l'auteur. La taille des points augmente avec leur qualité de représentation sur les deux premiers axes.

Le deuxième axe précise cette lecture en distinguant davantage la nature des privations. Sa partie supérieure regroupe notamment l'eau non améliorée, l'eau non potable, le niveau élevé de stratégies d'adaptation alimentaire, les soins avec difficulté et l'absence d'activité du chef. Sa partie inférieure rassemble plutôt l'eau potable, une source d'eau améliorée, un faible niveau de stratégies alimentaires, l'activité indépendante et les soins obtenus sans difficulté. L'axe 2 met donc surtout en évidence un contraste entre des privations liées aux services essentiels, à l'alimentation et aux soins, et des situations plus favorables ou plus intermédiaires dans ces mêmes domaines.

L'analyse des rapports de corrélation confirme le rôle structurant des variables sur chaque axe. L'axe 1 est surtout porté par la source de revenus, l'emploi du chef, les toilettes, le compte bancaire et, dans une moindre mesure, la source d'eau. Ces variables correspondent aux composantes économiques et matérielles les plus discriminantes du gradient de vulnérabilité. L'axe 2 est davantage associé à la source d'eau, à la qualité de l'eau et à la sécurité alimentaire. Il apporte ainsi une lecture complémentaire

centrée sur les privations d'accès aux services essentiels et sur les tensions alimentaires. Certaines variables sont en revanche moins bien représentées sur les deux premiers axes, notamment l'éclairage et, dans une moindre mesure, l'accès aux soins. Elles structurent moins le plan factoriel retenu, et leur interprétation graphique doit donc rester plus prudente.

Graphique 3.9 : Rapports de corrélation des variables actives avec les deux premiers axes de l'ACM



Source : enquête PESoP 2024, calculs de l'auteur. Le rapport de corrélation η^2 mesure le lien entre chaque variable active et l'axe considéré.

L'ACM dégage ainsi un premier axe dominant et clairement interprétable comme un gradient de vulnérabilité. C'est sur cet axe que repose la construction de l'indice synthétique, présentée ci-après.

3.3.2 Construction de l'indice de vulnérabilité

Le chapitre méthodologique a précisé que le premier axe d'une ACM peut servir de base à un indice synthétique lorsque plusieurs conditions sont réunies, l'axe doit résumer une part substantielle de l'information, les modalités défavorables doivent se projeter de manière cohérente du même côté, et l'opposition observée doit être interprétable au regard du cadre théorique de la vulnérabilité. Ces conditions sont vérifiées. L'axe 1 retient 78,6 % de l'inertie corrigée de Benzécri, les modalités défavorables retenues se situent du même côté de l'axe, et l'opposition factorielle distingue bien les modalités favorables des modalités associées au cumul de privations. Il est donc légitime d'utiliser cet axe pour construire l'indice.

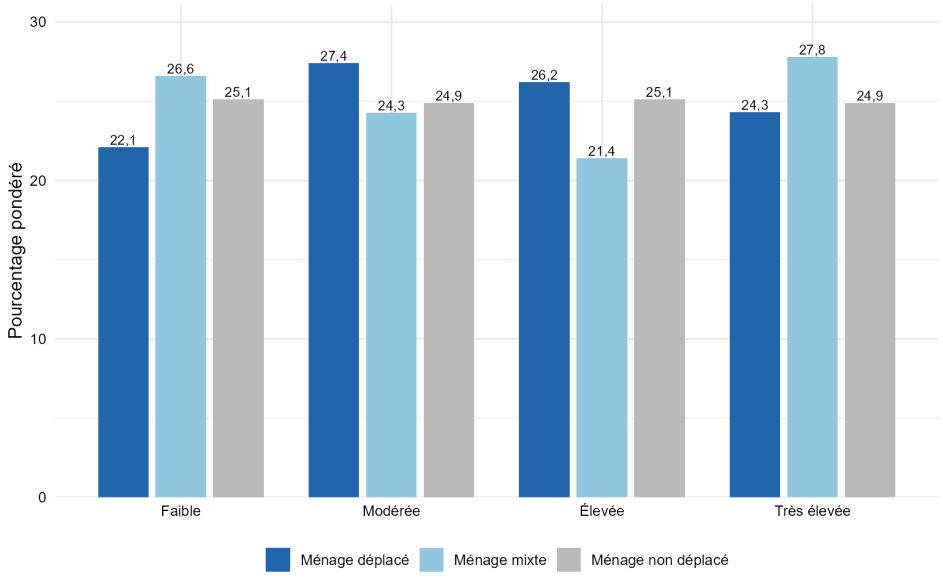
Comme les modalités défavorables se situent initialement du côté négatif de l'axe 1, le score factoriel est inversé afin que les valeurs les plus élevées correspondent à une

vulnérabilité plus forte. Ce score continu n'est qu'une étape intermédiaire, il peut prendre des valeurs négatives parce qu'il s'agit d'une coordonnée factorielle centrée.

L'indice final utilisé dans la suite du mémoire est obtenu en transformant ce score continu en quatre niveaux ordonnés de vulnérabilité, faible, modérée, élevée et très élevée. Cette transformation rend l'indice plus lisible et prépare son utilisation dans les modèles explicatifs du chapitre suivant. Les ménages déplacés sont un peu moins présents dans le niveau de vulnérabilité faible, 22,1 %, que les ménages mixtes, 26,6 %, et les ménages non déplacés, 25,1 %. Ils sont aussi légèrement plus représentés dans le niveau élevé, 26,2 %, contre 21,4 % chez les ménages mixtes et 25,1 % chez les ménages non déplacés.

En revanche, le niveau de vulnérabilité très élevée ne montre pas une surreprésentation nette des ménages déplacés, il concerne 24,3 % d'entre eux, contre 27,8 % des ménages mixtes et 24,9 % des ménages non déplacés. Le test du khi-deux de Rao-Scott confirme cette proximité globale, l'association entre le statut du ménage et le niveau ordinal de vulnérabilité n'est pas significative (khi-deux de Rao-Scott = 2,36 ; p = 0,620). Ce résultat ne contredit pas les écarts observés dans certaines dimensions particulières ; il indique plutôt que, lorsque les privations sont combinées dans un indice synthétique, le statut de déplacement ne suffit pas à lui seul à séparer nettement les ménages.

Graphique 3.10 : Niveaux de vulnérabilité selon le statut du ménage



Source : enquête PESoP 2024, calculs de l'auteur.

Au total, l'ACM justifie la construction d'un indice multidimensionnel, le premier axe résume de manière cohérente l'opposition entre modalités favorables et défavorables, et l'indice ordinal permet de classer les ménages selon l'intensité du cumul des privations. Le résultat le plus important reste toutefois nuancé, les ménages déplacés ne se

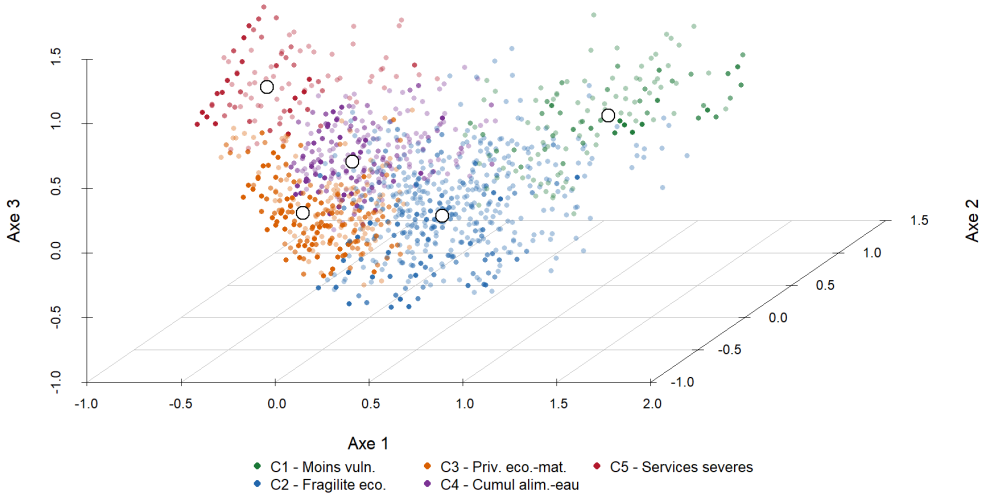
distinguent pas fortement des autres groupes une fois les privations agrégées. Au-delà de ce niveau global, il reste à examiner les formes que peut prendre la vulnérabilité, ce à quoi s'attache la typologie construite dans la section suivante.

3.4 Typologie des profils de vulnérabilité par CAH

L'indice ordinal présenté précédemment classe les ménages selon l'intensité globale de leur vulnérabilité, mais il ne dit rien des formes que cette vulnérabilité peut prendre. Deux ménages situés à un niveau voisin de l'indice peuvent être affectés par des privations très différentes. Pour compléter cette lecture, une CAH est réalisée à partir des coordonnées factorielles de l'ACM. Les axes retenus pour la classification sont les trois premiers, qui concentrent l'essentiel de l'inertie corrigée de Benzécri avec 78,6 %, 11,6 % et 6,3 %, et se détachent nettement du quatrième, qui s'effondre à 2,0 %. Au-delà du troisième, les axes n'apportent qu'une information résiduelle et sont écartés. Le nombre de classes est déterminé par la méthode du coude, présentée en annexe, la baisse de l'inertie intra-classe demeure importante jusqu'à cinq classes, puis les gains deviennent plus faibles. La partition en cinq classes est donc retenue, puis ordonnée selon le score moyen de vulnérabilité.

La projection des ménages dans l'espace des trois axes retenus montre que les classes y occupent des zones distinctes. Les cercles blancs représentent les centres des classes et permettent de visualiser leur position moyenne.

Graphique 3.11 : Projection des ménages selon les classes de la CAH



Source : enquête PESoP 2024, calculs de l'auteur. CAH de Ward réalisée sur les trois premiers axes de l'ACM.

Chaque classe est caractérisée par les modalités qui y sont significativement sur-représentées, mesurées par leur valeur-test : une valeur-test supérieure à 2 indique que la modalité est nettement plus fréquente dans la classe que dans l'ensemble de

la population. Le tableau 3.8 présente, pour chaque classe, ses modalités les plus caractéristiques ; l'ensemble des valeurs-test figure en annexe.

Tableau 3.8 : Modalités les plus caractéristiques de chaque classe (valeurs-test)

Classe (poids)	Modalités caractéristiques (valeur-test)
C1 – Profil favorisé et inséré (7,9 %)	Revenu formel (+41) ; chef employeur (+40) ; possède un compte (+22) ; toilettes améliorées (+14)
C2 – Fragilité liée à l'emploi (25,9 %)	Toilettes améliorées (+23) ; revenu de transferts (+20) ; eau du réseau (+17) ; chef sans activité (+7)
C3 – Privations économiques et matérielles, eau préservée (38,7 %)	Eau de source améliorée (+23) ; eau potable (+21) ; sans compte (+17) ; chef indépendant (+15) ; toilettes non améliorées (+14)
C4 – Cumul de privations : eau, alimentation et emploi (20,1 %)	Eau de source non améliorée (+25) ; eau non potable (+24) ; rCSI élevé (+13) ; soins avec difficulté (+12) ; chef sans activité (+12)
C5 – Privations sévères d'infrastructures (7,4 %)	Éclairage hors réseau (+35) ; revenu agricole (+19) ; eau de source non améliorée (+17) ; chef indépendant (+14) ; toilettes non améliorées (+10)

Source : enquête PESoP 2024, calculs de l'auteur. Une valeur-test positive signale une modalité sur-représentée dans la classe.

Le profil détaillé des classes, reporté en annexe, complète cette lecture en montrant, pour les neuf principales privations, la proportion de ménages concernés dans chaque classe.

La première classe rassemble 7,9 % des ménages et correspond à un profil favorisé et inséré économiquement. Elle se distingue avant tout par des modalités positives très marquées : la quasi-totalité de ses ménages tirent leurs revenus d'un emploi formel, leur chef est le plus souvent employeur, et ils possèdent très majoritairement un compte bancaire. Les privations y sont rares dans toutes les dimensions. Cette classe ne traduit donc pas une simple absence de difficultés, mais une réelle insertion économique qui la place à l'écart du reste de la population.

La deuxième classe, qui regroupe 25,9 % des ménages, renvoie à une fragilité centrée sur l'emploi. Ses ménages sont relativement bien équipés, avec des toilettes améliorées et un accès fréquent à l'eau du réseau, mais ils se caractérisent par une forte proportion de chefs sans activité et une dépendance marquée aux revenus de transferts. La fragilité y est donc moins matérielle qu'économique, liée à l'instabilité de l'emploi du chef et au recours à des ressources extérieures au ménage.

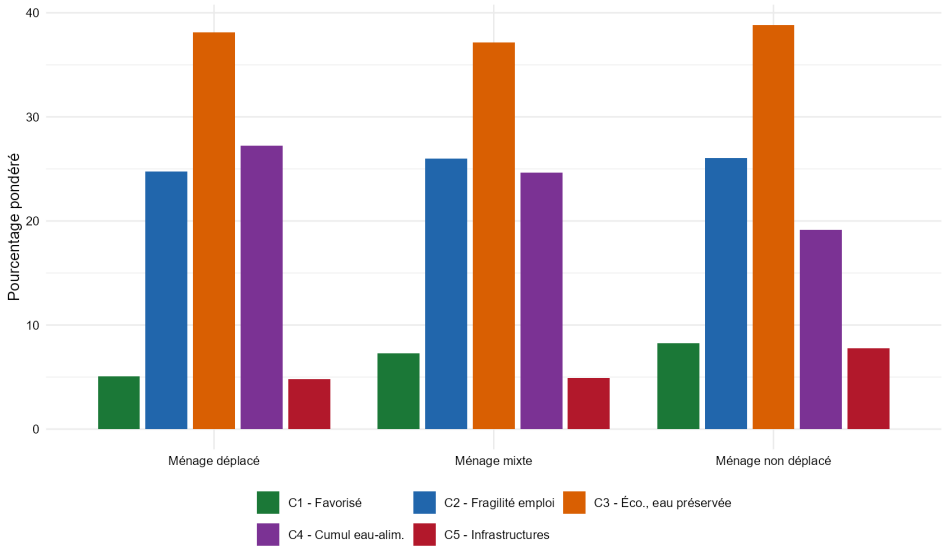
La troisième classe est la plus nombreuse, avec 38,7 % des ménages. Elle se définit par des privations économiques et matérielles, l'absence quasi générale de compte bancaire et des toilettes non améliorées, mais elle se distingue nettement par un accès préservé à l'eau : la quasi-totalité de ses ménages disposent d'une source améliorée et d'une eau potable. C'est précisément cet accès à l'eau qui la sépare de la classe suivante. Ses ménages sont souvent dirigés par un travailleur indépendant ou agricole. Son poids montre qu'une part importante de la population partage un profil de fragilité ordinaire, diffus mais réel.

La quatrième classe, qui représente 20,1 % des ménages, correspond à un cumul de privations dominé par l'eau. Elle concentre les proportions les plus élevées de ménages sans accès à une source d'eau améliorée et consommant une eau non potable, auxquelles s'ajoutent une insécurité alimentaire élevée, des difficultés d'accès aux soins et un chef fréquemment sans activité. La vulnérabilité y prend la forme d'un cumul de privations articulé autour de l'eau, de l'alimentation et de l'emploi.

La cinquième classe, plus réduite avec 7,4 % des ménages, se caractérise par des privations sévères d'infrastructures. Sa signature la plus forte est l'éclairage hors réseau, presque absent partout ailleurs, associé à une eau de source non améliorée et à des toilettes non améliorées. Ses ménages tirent très majoritairement leurs revenus de l'agriculture et relèvent d'un profil largement rural, marqué par le déficit d'équipements collectifs plus que par la seule pauvreté monétaire.

La répartition des classes selon le statut du ménage apporte un résultat important. Contrairement à l'indice ordinal, qui ne faisait pas apparaître d'association significative avec le statut, la typologie issue de la CAH varie significativement entre ménages déplacés, mixtes et non déplacés (khi-deux de Rao-Scott = 14,82 ; $p < 0{,}001$).

Graphique 3.12 : Répartition des classes de la CAH selon le statut du ménage



Source : enquête PESoP 2024, calculs de l'auteur.

Cette différence tient surtout à la quatrième classe, celle du cumul autour de l'eau : elle concerne 27,2 % des ménages déplacés, contre 24,6 % des ménages mixtes et 19,1 % des ménages non déplacés. Les ménages déplacés y sont donc un peu plus présents, même si l'écart reste modéré. La lecture doit néanmoins rester nuancée. La troisième classe, celle des privations économiques avec eau préservée, regroupe environ 38 % des ménages dans chacun des trois groupes, ce qui confirme que certaines fragilités traversent l'ensemble de la population indépendamment du statut. Les ménages non déplacés sont par ailleurs plus présents dans le profil favorisé, mais aussi dans la classe des privations sévères d'infrastructures. Le statut de déplacement ne résume donc pas la vulnérabilité : il oriente certains profils, en particulier le cumul autour de l'eau, de l'alimentation et de l'emploi, sans la déterminer entièrement.

La CAH complète ainsi l'indice de vulnérabilité en montrant non seulement le niveau, mais aussi la forme de la vulnérabilité. Elle met en évidence une vulnérabilité diffuse, partagée par tous les groupes, et une vulnérabilité plus spécifique aux ménages déplacés autour du cumul entre eau, alimentation et emploi.

Au terme de ce chapitre, le principal enseignement est que la vulnérabilité ne se limite pas aux ménages déplacés, plusieurs privations touchant largement l'ensemble de la population locale, et que les niveaux de l'indice ne diffèrent pas significativement selon le statut de déplacement. La typologie nuance toutefois ce constat, la forme de la vulnérabilité varie, les ménages déplacés étant davantage associés à un cumul de privations autour de l'eau, de l'alimentation et de l'emploi. Le déplacement façonne ainsi la vulnérabilité dans sa forme plus qu'il ne la détermine dans son intensité. Le chapitre suivant s'attache dès lors à identifier les caractéristiques qui augmentent, pour

un ménage, la probabilité d'appartenir aux niveaux les plus élevés de vulnérabilité.

DÉTERMINANTS DE LA VULNÉRABILITÉ MULTIDIMENSIONNELLE DES MÉNAGES

Le chapitre précédent a décrit la vulnérabilité multidimensionnelle des ménages des cinq communes et en a construit un indice synthétique. Le présent chapitre prolonge cette analyse en passant de la description à l'explication, afin d'identifier les facteurs qui déterminent l'appartenance d'un ménage aux niveaux les plus élevés de vulnérabilité. L'indice, discrétisé en quatre niveaux ordonnés, y est mobilisé comme variable à expliquer dans un modèle logit ordonné. Après la spécification du modèle et sa validation, les déterminants de la vulnérabilité sont présentés et interprétés, puis l'effet propre de l'ancienneté du déplacement est examiné sur le sous-échantillon des ménages déplacés, avant une analyse consacrée aux ménages les plus vulnérables.

4.1 Spécification du modèle

La variable expliquée est l'indice de vulnérabilité multidimensionnelle construit au chapitre précédent, discrétisé en quatre niveaux ordonnés, du moins vulnérable (niveau 1) au plus vulnérable (niveau 4). Sa nature qualitative ordinale justifie le recours à un modèle logit ordonné, dont les principes ont été exposés au chapitre 2. L'estimation tient compte du plan de sondage par la pondération finale et la stratification.

Les variables explicatives se répartissent en deux ensembles. Le premier rassemble les variables qui portent les hypothèses de recherche, le statut de déplacement du ménage, l'ancienneté du déplacement, le niveau d'instruction du chef de ménage et la couverture documentaire du ménage. Le second réunit d'autres caractéristiques susceptibles d'expliquer la vulnérabilité du ménage, le sexe, la classe d'âge et la situation matrimoniale du chef, la taille du ménage, la part des personnes dépendantes et la commune de résidence. Ces variables présentent un double intérêt. Elles peuvent exercer un effet propre sur la vulnérabilité, et leur prise en compte permet d'isoler l'effet des variables d'hypothèses des caractéristiques qui leur sont corrélées. Le tableau 4.1 récapitule l'ensemble de ces variables et la modalité retenue comme référence pour chacune.

L'ancienneté du déplacement occupe une place particulière. N'étant définie que pour les ménages comprenant des personnes déplacées, elle ne peut être introduite dans le modèle d'ensemble sans recouper le statut de déplacement. Son effet est donc examiné séparément, sur le seul sous-échantillon des ménages déplacés, à la section 4.4.

Tableau 4.1 : Variables du modèle et modalités de référence

Variable	Type	Modalité de référence
Variables portant les hypothèses		
Statut de déplacement	Qualitative	Ménage non déplacé
Ancienneté du déplacement	Qualitative	Moins de 2 ans
Niveau d'instruction du chef	Qualitative ordonnée	Aucun niveau
Couverture documentaire	Qualitative ordonnée	Entièrement documenté
Autres variables explicatives		
Sexe du chef	Qualitative	Masculin
Classe d'âge du chef	Qualitative	25 – 49 ans
Situation matrimoniale du chef	Qualitative	Marié
Taille du ménage	Qualitative ordonnée	4 – 5 personnes
Part des dépendants	Quantitative	Sans objet
Commune de résidence	Qualitative	Mbouda

Source : enquête PESoP 2024.

Avant d'interpréter les résultats du modèle ainsi spécifié, il convient de s'assurer de sa validité statistique et d'apprécier sa qualité d'ajustement.

4.2 Validation et qualité du modèle

4.2.1 Validation du modèle

L'absence de colinéarité excessive entre les variables explicatives conditionne la fiabilité des coefficients estimés. Une première estimation, incluant simultanément le statut de déplacement et l'ancienneté, a révélé des facteurs d'inflation de la variance élevés pour ces deux variables, 16,1 pour le statut de déplacement et 11,5 pour l'ancienneté la plus longue, l'un et l'autre supérieurs au seuil critique de 10. De telles valeurs signalent une multicolinéarité sévère, qui rend les coefficients instables et gonfle artificiellement leurs erreurs standards, au point de fausser l'appréciation de leur significativité. Ce résultat confirme la redondance déjà signalée entre les deux variables, et le choix a donc été fait d'examiner l'ancienneté à part, sur le seul sous-échantillon des ménages déplacés (section 4.4). Après ce retrait, plus aucun facteur d'inflation ne dépasse le seuil de 10, le facteur moyen s'établissant à 1,8 et la valeur maximale restant inférieure à 4. La multicolinéarité ne constitue donc plus une menace pour l'estimation, le détail des facteurs étant reporté en annexe.

Le test de Brant, qui vérifie l'hypothèse de proportionnalité des cotes du modèle logit ordonné, conduit à la rejeter ($p < 0{,}001$). Ce résultat invite à la prudence, mais doit être nuancé. D'une part, le test de Brant est fortement sensible à la taille de l'échantillon, et sur un effectif aussi élevé que celui de l'étude, il tend à signaler comme significatives des

variations d'effet minimes entre seuils. D'autre part, le rejet ne concerne qu'une partie des variables, et principalement des variables autres que celles portant les hypothèses centrales. Pour s'assurer que cette violation ne biaise pas les conclusions, un modèle logit ordonné généralisé, qui relâche l'hypothèse de proportionnalité pour les seules variables concernées, a été estimé. Il aboutit aux mêmes conclusions que le modèle principal, en sens comme en significativité, comme le détaille l'annexe de robustesse. Un modèle probit ordonné, qui substitue la loi normale à la loi logistique, conduit aux mêmes conclusions, ce qui confirme que les résultats ne dépendent pas de la loi de probabilité retenue. Le modèle logit ordonné simple a néanmoins été retenu comme modèle principal. Il fournit avant tout un effet unique et directement interprétable par variable, là où le modèle généralisé multiplie les coefficients par seuil sans bénéfice substantiel, ce qui préserve la lisibilité de l'analyse sans rien céder sur la validité des résultats. Le critère d'information bayésien, plus exigeant sur la parcimonie, va dans le même sens et conforte ce choix.

La spécification fonctionnelle du modèle a enfin été contrôlée par un test de lien, qui n'est pas significatif (p = 0,49), ce qui indique l'absence d'erreur de forme. La combinaison linéaire des variables explicatives décrit correctement la vulnérabilité, sans qu'il soit nécessaire d'ajouter des termes d'interaction ou des transformations.

Tableau 4.2 : Tests de validation du modèle

Test	**Objet**	**Statistique**	**p-valeur**	**Conclusion**
Facteur d'inflation de la variance	Multicolinéarité	VIF moyen = 1,8 ; max < 4	—	Pas de multicolinéarité
Test de Brant	Proportionnalité des cotes	Khi-deux = 143,8 (ddl = 46)	< 0,001	Hypothèse rejetée (cf. robustesse)
Test de lien	Spécification fonctionnelle	z = -0,70	0,49	Spécification correcte

Source : enquête PESoP 2024.

4.2.2 Qualité et pouvoir prédictif du modèle

Le modèle est globalement significatif. Le test de Wald ajusté du plan de sondage conduit au rejet de l'absence conjointe d'effet des variables explicatives (p < 0,001). Sa capacité explicative, mesurée par le pseudo-R^2 de McFadden, s'établit à 0,15. Cet ordre de grandeur est conforme à ce qu'on observe usuellement pour les modèles à variable dépendante qualitative, dont les pseudo-R^2 prennent des valeurs structurellement plus basses que le coefficient de détermination de la régression linéaire. Il traduit un

ajustement satisfaisant pour une analyse menée au niveau du ménage sur données transversales.

Le pouvoir prédictif s'apprécie plus directement en comparant, pour chaque ménage, le niveau de vulnérabilité prédit au niveau observé. Le modèle classe correctement 42,8 % des ménages dans leur niveau exact, soit nettement mieux que l'attribution au hasard, qui n'en classerait qu'un sur quatre. Surtout, la prédiction tombe dans le niveau exact ou dans un niveau immédiatement voisin pour 84,5 % des ménages. Le modèle ne confond donc presque jamais un ménage peu vulnérable avec un ménage très vulnérable, ses erreurs se limitant pour l'essentiel à des niveaux voisins. Cette propriété, attendue d'un modèle ordonné, confirme que les variables retenues restituent correctement la hiérarchie de la vulnérabilité, la matrice de classement étant reportée en annexe.

Ces diagnostics, de portée indicative, étant satisfaisants, les résultats du modèle peuvent désormais être interprétés afin d'identifier les déterminants de la vulnérabilité.

4.3 Les déterminants de la vulnérabilité multidimensionnelle

L'examen des résultats du modèle fait ressortir une hiérarchie nette entre les facteurs explicatifs. Le niveau d'instruction du chef de ménage, la couverture documentaire du ménage, la situation matrimoniale du chef et la commune de résidence exercent un effet significatif sur la vulnérabilité, tandis que le statut de déplacement, le sexe et l'âge du chef, la taille du ménage et la part des personnes dépendantes n'en exercent pas, une fois les autres caractéristiques prises en compte. Le tableau 4.3 présente l'ensemble des rapports de cotes estimés.

Tableau 4.3 : Estimation du modèle logit ordonné de la vulnérabilité multidimensionnelle (rapports de cotes)

Variable (réf.)	Modalité	Rapport de cotes	IC 95 %	p
Statut (non déplacé)	Déplacé interne	1,13	[0,94 ; 1,37]	0,189
Instruction (aucun)	Primaire	0,68	[0,51 ; 0,92]	0,013
	Secondaire	0,26	[0,19 ; 0,36]	< 0,001
	Supérieur	0,07	[0,05 ; 0,11]	< 0,001
	Non renseigné	0,55	[0,29 ; 1,02]	0,059
Documentation (entière)	Partielle	1,34	[1,03 ; 1,73]	0,029
	Faible	1,75	[1,15 ; 2,65]	0,009
Sexe (masculin)	Féminin	0,92	[0,73 ; 1,16]	0,490
Âge (25 – 49 ans)	Moins de 25 ans	1,08	[0,77 ; 1,52]	0,641
	50 – 59 ans	1,27	[0,92 ; 1,77]	0,151
	60 ans et plus	1,05	[0,75 ; 1,47]	0,785
Matrimoniale (marié)	Célibataire	1,63	[1,17 ; 2,28]	0,004
	Union libre	1,50	[1,02 ; 2,20]	0,039
	Rupture d'union	1,64	[1,13 ; 2,37]	0,009
Taille (4 – 5 pers.)	1 personne	0,75	[0,50 ; 1,13]	0,173
	2 – 3 personnes	0,93	[0,68 ; 1,27]	0,625
	6 – 9 personnes	1,14	[0,85 ; 1,54]	0,378
	10 personnes et plus	1,31	[0,82 ; 2,11]	0,258
Part des dépendants	(continue)	0,90	[0,58 ; 1,41]	0,649
Commune (Mbouda)	Dschang	0,44	[0,32 ; 0,62]	< 0,001
	Bafoussam I	0,34	[0,24 ; 0,46]	< 0,001
	Foumban	0,94	[0,69 ; 1,29]	0,718
	Kouoptamo	3,45	[2,46 ; 4,84]	< 0,001

Source : enquête PESoP 2024, calculs de l'auteur. Un rapport de cotes supérieur à 1 indique une probabilité accrue d'appartenir à un niveau de vulnérabilité supérieur, un rapport inférieur à 1 une probabilité réduite.

4.3.1 Les déterminants significatifs de la vulnérabilité

Le niveau d'instruction du chef constitue le déterminant le plus discriminant de la vulnérabilité, et son effet protecteur croît régulièrement avec le niveau atteint. Relativement à un chef sans instruction, la probabilité d'appartenir à un niveau de vulnérabilité supérieur est réduite d'environ un tiers lorsque le chef a le niveau primaire, des trois quarts au niveau secondaire, et de plus de neuf dixièmes au niveau supérieur, où le rapport de cotes tombe à 0,07. Cette gradation, parfaitement monotone,

confère au résultat une cohérence forte, plus le capital scolaire du chef s'élève, plus la vulnérabilité du ménage recule.

Cet effet s'explique par le rôle de l'instruction dans l'accès aux ressources qui protègent du cumul des privations. Un chef instruit accède plus aisément à l'emploi formel et mieux rémunéré, s'adapte plus facilement à un environnement économique nouveau et maîtrise davantage l'information relative aux droits et aux services. Ce résultat confirme l'hypothèse H3.

La couverture documentaire du ménage influence également la vulnérabilité, dans le sens attendu. Comparés aux ménages entièrement documentés, les ménages partiellement documentés présentent un risque accru d'environ un tiers d'appartenir à un niveau de vulnérabilité supérieur, et ce risque s'élève à près de trois quarts pour les ménages faiblement documentés. La possession des documents civils apparaît ainsi comme une condition d'accès aux droits et aux services. L'acte de naissance et la carte nationale d'identité conditionnent la scolarisation, le recours aux soins, l'insertion dans l'emploi formel et l'accès à certaines démarches administratives, de sorte que leur absence se traduit par un cumul de désavantages. Ce résultat confirme l'hypothèse H4.

Cet effet mérite toutefois d'être précisé. S'il oriente clairement la position du ménage le long du gradient de vulnérabilité, son intensité s'atténue à l'extrémité la plus défavorable de l'échelle, où la documentation cesse de distinguer nettement les ménages les plus vulnérables des autres. La fragilité documentaire pèse donc sur la montée en vulnérabilité, sans constituer à elle seule un marqueur des situations les plus extrêmes, où d'autres privations prennent le relais.

La situation matrimoniale du chef ressort elle aussi comme un déterminant significatif. Relativement aux ménages dirigés par un chef marié, ceux dont le chef est célibataire, en union libre ou en rupture d'union, c'est-à-dire divorcé, séparé ou veuf, présentent une probabilité accrue, de l'ordre de la moitié, d'appartenir à un niveau de vulnérabilité supérieur. Le mariage paraît ainsi exercer un effet protecteur, vraisemblablement à travers la mise en commun des ressources et la présence de deux adultes susceptibles de contribuer aux revenus et à la prise en charge des dépendants. Les ménages dirigés hors d'une union conjugale, plus exposés, constituent à ce titre une catégorie à laquelle une attention particulière peut être portée.

La commune de résidence exerce enfin un effet marqué, révélateur d'une forte hétérogénéité territoriale de la vulnérabilité. Relativement à Mbouda, retenue comme commune de référence, les ménages de Dschang et de Bafoussam I présentent une probabilité nettement plus faible d'appartenir à un niveau élevé de vulnérabilité, les rapports de cotes s'établissant à 0,44 et 0,34. À l'inverse, Kouoptamo se distingue comme la commune la plus exposée, son rapport de cotes atteignant 3,45, tandis que Foumban ne

se différencie pas significativement de Mbouda. Ces écarts traduisent l'effet de facteurs locaux, tels que la pression sur les services publics, le dynamisme économique ou les conditions d'accès aux marchés, que les caractéristiques des ménages ne suffisent pas à capter. Le territoire d'installation conserve donc un poids propre dans la détermination de la vulnérabilité.

4.3.2 Les variables sans effet significatif sur la vulnérabilité

Contrairement à l'attente formulée par l'hypothèse H1, le statut de déplacement n'exerce pas d'effet significatif sur le niveau de vulnérabilité multidimensionnelle une fois les autres caractéristiques prises en compte. Le rapport de cotes associé aux ménages déplacés, légèrement supérieur à l'unité, n'est pas statistiquement différent de 1. À instruction, documentation, profil du chef et commune comparables, un ménage déplacé n'a pas une probabilité significativement plus élevée d'être vulnérable qu'un ménage non déplacé. L'hypothèse H1 n'est donc pas validée.

Ce résultat, qui pourrait surprendre, s'éclaire à la lumière du contexte d'étude. Les ménages déplacés ne sont pas comparés à l'ensemble de la population, mais aux ménages des mêmes communes d'accueil, qui partagent largement les mêmes infrastructures, services et contraintes économiques locales. La précarité y traverse l'ensemble du territoire et n'est pas le propre des ménages déplacés. Comme l'a montré le chapitre précédent, le statut oriente la forme des privations subies plus qu'il n'en détermine le niveau d'ensemble, dans ce contexte d'installation durable.

Les caractéristiques sociodémographiques du chef autres que la situation matrimoniale n'exercent pas non plus d'effet significatif. L'absence d'effet propre du sexe du chef mérite d'être relevée. Une fois l'instruction et les autres caractéristiques neutralisées, les ménages dirigés par une femme ne se distinguent pas significativement des autres, ce qui suggère que le désavantage parfois associé au genre du chef passe en réalité par des facteurs comme l'instruction ou la situation matrimoniale, plutôt que par le sexe en lui-même. L'âge du chef est de même sans effet propre, la vulnérabilité ne se concentrant pas sur une génération particulière.

Enfin, ni la taille du ménage ni la part des personnes dépendantes n'influencent significativement la vulnérabilité. Ce résultat indique que la pression démographique interne, c'est-à-dire le nombre de membres à charge rapporté à la taille du ménage, ne constitue pas en soi un facteur de vulnérabilité dans ce contexte. Il tend à montrer que la vulnérabilité multidimensionnelle dépend moins du nombre de personnes à prendre en charge que de la qualité des ressources dont dispose le ménage pour le faire, au premier rang desquelles le capital humain du chef et l'accès aux droits garanti par la documentation.

Au-delà du modèle d'ensemble, l'effet propre de l'ancienneté du déplacement mérite

un examen distinct, conduit sur les seuls ménages déplacés.

4.4 L'effet de l'ancienneté du déplacement

4.4.1 Estimation et validation du nouveau modèle

L'ancienneté du déplacement n'a de sens que pour les ménages comprenant des personnes déplacées. Introduite dans le modèle d'ensemble, elle recoupe mécaniquement le statut de déplacement, comme l'a montré le diagnostic de multicolinéarité présenté plus haut. Son effet est donc examiné au moyen d'un modèle distinct, estimé sur le seul sous-échantillon des ménages déplacés, qui en compte 1 274. Ce modèle reprend la même variable dépendante et les mêmes autres variables explicatives que le modèle principal, l'ancienneté du déplacement, mesurée en trois classes, y remplaçant le statut. La modalité de référence retenue est celle des ménages déplacés depuis moins de deux ans.

La validité de ce modèle a été contrôlée selon la même démarche que pour le modèle principal. L'absence de multicolinéarité a d'abord été vérifiée, une fois l'ancienneté substituée au statut de déplacement, plus aucun facteur d'inflation de la variance ne dépasse le seuil critique de 10, la valeur la plus élevée, associée à l'ancienneté, restant inférieure à 5 et le facteur moyen s'établissant à 1,9. Le test de lien confirme ensuite l'absence d'erreur de spécification fonctionnelle, n'étant pas significatif ($p = 0{,}65$). Enfin, comme pour le modèle principal, le test de Brant conduit à rejeter l'hypothèse de proportionnalité des cotes ($p < 0{,}001$) ; conformément à la démarche déjà adoptée, cette violation a été traitée par l'estimation d'un modèle logit ordonné généralisé, qui aboutit aux mêmes conclusions, le critère d'information bayésien continuant par ailleurs de désigner le modèle ordonné simple comme la spécification la plus adaptée.

Une fois sa validité établie, le modèle présente des performances comparables à celles du modèle principal. Il est globalement significatif ($p < 0{,}001$), son pseudo-R^2 de McFadden s'établit à 0,13, et son pouvoir prédictif demeure satisfaisant, avec 43,5 % des ménages correctement classés dans leur niveau exact et 85,6 % à un niveau près. La fiabilité de l'estimation est donc assurée. Les rapports de cotes complets de ce modèle sont reportés en annexe.

4.4.2 Effet de l'ancienneté

Au sein des ménages déplacés, l'ancienneté du déplacement n'exerce aucun effet significatif sur le niveau de vulnérabilité multidimensionnelle. Relativement aux ménages déplacés depuis moins de deux ans, ni ceux installés depuis deux à cinq ans ni ceux installés depuis plus de cinq ans ne présentent une probabilité significativement différente d'appartenir à un niveau de vulnérabilité supérieur. Le test conjoint de l'ancienneté confirme cette absence d'effet d'ensemble ($p = 0{,}614$). L'hypothèse H2, selon laquelle

la vulnérabilité du ménage déplacé décroît avec la durée d'installation, n'est donc pas validée.

L'absence d'effet de l'ancienneté doit être lue à la lumière de la composition de la population étudiée. Les ménages déplacés des cinq communes sont, dans leur très grande majorité, installés de longue date, 94 % d'entre eux ayant quitté leur lieu d'origine depuis deux ans ou plus, et 63 % depuis plus de cinq ans. Les arrivées récentes, qui ne représentent que 6 % des ménages déplacés, sont trop peu nombreuses pour qu'une éventuelle phase d'adaptation initiale puisse être saisie statistiquement. Autrement dit, l'échantillon ne contient presque que des ménages dont l'installation est déjà ancienne et stabilisée.

Deux lectures complémentaires en découlent. D'une part, le processus de reconstitution des moyens d'existence que décrit la littérature, lorsqu'il existe, intervient surtout dans les premières années suivant le déplacement, période très peu représentée ici ; au-delà, quelques années supplémentaires ne modifient plus sensiblement la situation du ménage. D'autre part, dans ce contexte d'installation durable, les ménages déplacés ont largement convergé vers les conditions de vie de la communauté qui les accueille, de sorte que la durée écoulée depuis le déplacement ne constitue plus un facteur de différenciation. Cette interprétation s'accorde avec le constat central du chapitre, dans les communes étudiées, la vulnérabilité multidimensionnelle est un phénomène structurel et partagé, que ni le statut de déplacement ni son ancienneté ne suffisent à expliquer.

Parmi les autres variables, les déterminants majeurs identifiés sur l'échantillon complet conservent leur rôle au sein des ménages déplacés. L'instruction du chef demeure fortement protectrice, son effet croissant avec le niveau atteint, et la commune de résidence continue de structurer nettement la vulnérabilité. La cohérence de ces effets, d'un échantillon à l'autre, conforte la robustesse de l'analyse, tandis que quelques variations de moindre ampleur sur les autres variables s'expliquent par la réduction de la taille de l'échantillon.

Si l'analyse a jusqu'ici porté sur l'ensemble du gradient de vulnérabilité, il reste à examiner les facteurs propres aux ménages les plus vulnérables.

4.5 Les déterminants des ménages les plus vulnérables

L'analyse conduite jusqu'ici porte sur l'ensemble du gradient de vulnérabilité. Or, dans une perspective d'aide à la décision, il importe de savoir si les facteurs qui distinguent les ménages les plus vulnérables des autres sont les mêmes que ceux qui structurent l'ensemble de l'échelle. Cette question appelle un modèle spécifiquement consacré aux situations les plus défavorables.

4.5.1 Estimation et validation du modèle

Pour isoler les déterminants des situations les plus précaires, un modèle logit binaire a été estimé. Sa variable dépendante oppose le quart le plus vulnérable des ménages, qui correspond au niveau de vulnérabilité le plus élevé de l'indice synthétique, à l'ensemble des autres ménages. Les variables explicatives sont identiques à celles du modèle principal, et l'estimation intègre de la même manière le plan de sondage de l'enquête.

La validité du modèle a été contrôlée selon la même démarche que précédemment. Les facteurs d'inflation de la variance demeurent faibles, le facteur moyen s'établissant à 1,8 et aucune variable ne dépassant le seuil critique, ce qui écarte tout problème de multicolinéarité. Le test de lien confirme l'absence d'erreur de spécification fonctionnelle, n'étant pas significatif ($p = 0{,}84$). La question de la proportionnalité des cotes ne se pose pas ici, le modèle binaire ne comportant qu'un seul seuil.

Le modèle présente par ailleurs de bonnes performances. Il est globalement significatif ($p < 0{,}001$) et son pseudo-R^2 de McFadden, qui s'établit à 0,19, dépasse celui du modèle ordonné principal. Son pouvoir prédictif est satisfaisant, il classe correctement 78 % des ménages, et l'aire sous la courbe ROC atteint 0,79, valeur qui traduit une bonne capacité à distinguer les ménages les plus vulnérables des autres. La fiabilité de l'estimation est donc assurée, les rapports de cotes complets et la courbe ROC étant reportés en annexe.

4.5.2 Résultats et interprétation

Au sommet de l'échelle de vulnérabilité, deux facteurs principaux distinguent nettement les ménages, le niveau d'instruction du chef et la commune de résidence. L'effet de l'instruction y est particulièrement marqué. Relativement à un chef sans instruction, la probabilité d'appartenir au quart le plus vulnérable est réduite de près des trois quarts lorsque le chef a atteint le niveau secondaire, et de plus de neuf dixièmes au niveau supérieur, où le rapport de cotes tombe à 0,06. La commune de résidence joue elle aussi un rôle déterminant, les écarts entre territoires demeurant prononcés parmi les ménages les plus vulnérables. Kouoptamo y demeure la commune la plus exposée, tandis que Dschang et Bafoussam I conservent leur avantage relatif sur Mbouda.

À ces deux facteurs s'ajoute un effet plus modeste de l'âge du chef. Les ménages dirigés par une personne âgée de 50 à 59 ans présentent une probabilité un peu plus élevée d'appartenir au quart le plus vulnérable, avec un rapport de cotes de 1,5. Cet effet, qui n'apparaissait pas sur l'ensemble du gradient, suggère que cette tranche d'âge, sans doute marquée par des charges familiales encore importantes et une activité déclinante, est davantage exposée aux situations extrêmes. Le sexe du chef demeure en revanche sans effet significatif, confirmant que le genre ne constitue pas, en lui-même, un facteur de vulnérabilité.

En revanche, la couverture documentaire du ménage et la situation matrimoniale du chef, qui comptaient parmi les déterminants significatifs du gradient d'ensemble, ne distinguent plus les ménages les plus vulnérables des autres. Leurs effets, bien que de même sens que dans le modèle principal, n'atteignent pas le seuil de significativité dans cette analyse restreinte au sommet de l'échelle. Le statut de déplacement demeure quant à lui sans effet, confirmant son absence d'influence déjà observée sur l'ensemble du gradient.

Ces résultats précisent la portée de ceux du modèle principal selon le degré de vulnérabilité considéré. La documentation civile et la situation matrimoniale interviennent dans la montée graduelle en vulnérabilité, en contribuant à faire basculer les ménages d'un niveau vers le suivant, mais elles ne suffisent plus à différencier les ménages une fois atteint le niveau le plus extrême, où le cumul des privations est tel que ces facteurs cessent d'être discriminants. À ce stade, seuls le capital humain du chef et le contexte territorial continuent de séparer les ménages, ce qui désigne l'éducation et l'action territorialisée comme les leviers les plus pertinents pour identifier et atteindre les ménages les plus vulnérables.

Ce chapitre a cherché à identifier les déterminants de la vulnérabilité multidimensionnelle des ménages des cinq communes étudiées. Il en ressort que ce n'est pas l'expérience du déplacement qui structure le niveau de vulnérabilité, mais les ressources dont dispose le ménage. Le niveau d'instruction du chef s'impose comme le facteur le plus protecteur, suivi de la couverture documentaire, ces deux résultats confirmant les hypothèses H3 et H4. La situation matrimoniale du chef et la commune de résidence apparaissent comme deux autres déterminants importants. À l'inverse, le statut de déplacement et son ancienneté n'exercent aucun effet significatif sur le niveau de vulnérabilité, de sorte que les hypothèses H1 et H2 ne sont pas validées. Ce résultat doit toutefois être nuancé, la vulnérabilité se révélant un phénomène largement partagé, que le déplacement façonne dans sa forme plus qu'il ne le détermine dans son intensité. L'analyse des ménages les plus vulnérables a enfin montré que l'instruction et le territoire demeurent les seuls facteurs réellement discriminants au sommet de l'échelle, ce qui fournit une base solide aux recommandations formulées dans la suite du travail.

✠ DISCUSSION ✠

La problématique de cette étude portait sur les facteurs qui expliquent la vulnérabilité multidimensionnelle des ménages des communes d'accueil de personnes déplacées de l'Ouest du Cameroun. L'objectif était de décrire cette vulnérabilité, d'en construire une mesure synthétique et d'en identifier les déterminants. Trois résultats se dégagent. Le niveau d'instruction du chef de ménage ressort comme le facteur le plus protecteur, la faiblesse de la couverture documentaire accroît sensiblement le risque, et le statut de déplacement n'exerce pas d'effet significatif sur l'intensité globale de la vulnérabilité, même si la sécurité alimentaire demeure la dimension où l'écart entre ménages déplacés et hôtes reste le plus marqué.

Confrontation des résultats à la littérature

La confrontation des résultats aux travaux antérieurs est conduite hypothèse par hypothèse, en suivant l'ordre dans lequel elles ont été formulées.

La première hypothèse (H1) postulait que le statut de ménage déplacé interne augmente la vulnérabilité multidimensionnelle, toutes choses égales par ailleurs. Elle n'est pas confirmée, le statut n'exerçant pas d'effet significatif sur l'intensité globale de la vulnérabilité. Ce résultat s'écarte des travaux d'Ibáñez et Moya (2010) et de l'INSD (2024), qui décrivent des ménages déplacés nettement plus défavorisés que les non-déplacés. Il n'est toutefois pas isolé, puisque Admasu et al. (2022) ne relèvent aucun écart significatif entre ménages déplacés et ménages hôtes au Nigéria. Plusieurs raisons rendent compte de cet écart dans le cas étudié. Les ménages comparés résident dans les mêmes communes et partagent largement le même environnement de services et de marché du travail, ce qui atténue les différences tenant au seul statut. L'installation s'inscrit en outre dans la durée plutôt que dans l'urgence. La distinction entre la forme et l'intensité de la vulnérabilité éclaire enfin ce constat, le statut étant associé à la typologie des profils issue de la classification, donc à la forme de la vulnérabilité, sans peser sur son niveau d'ensemble. La sécurité alimentaire demeure néanmoins la dimension où l'écart entre ménages déplacés et hôtes reste le plus marqué.

La deuxième hypothèse (H2) prévoyait que l'ancienneté du déplacement réduit la vulnérabilité du ménage déplacé, toutes choses égales par ailleurs. Elle n'est pas davantage confirmée, l'ancienneté n'ayant pas d'effet significatif sur la vulnérabilité. Ce constat mérite d'être situé avec soin. La plupart des travaux qui observent une récupération des conditions de vie avec le temps, tels que ceux de Verwimp et Muñoz-

Mora (2013) au Burundi et de O'Reilly (2015) dans le nord de l'Ouganda, portent sur des ménages retournés chez eux et suivis sur plusieurs années. Le contexte étudié ici est différent, celui d'une installation prolongée dans les communes d'accueil, où la grande majorité des ménages déplacés résident déjà depuis plusieurs années. Dans une population aussi homogène quant à la durée d'installation, et insérée dans le même environnement que les ménages hôtes, l'ancienneté ne suffit plus à différencier les niveaux de vulnérabilité.

La troisième hypothèse (H3) attendait que le niveau d'instruction du chef de ménage réduise sa vulnérabilité multidimensionnelle, toutes choses égales par ailleurs. Elle est nettement confirmée, l'instruction ressortant comme le facteur le plus protecteur de l'ensemble du modèle, la probabilité d'appartenir aux niveaux les plus vulnérables diminuant fortement à mesure que s'élève le diplôme du chef. Ce résultat s'inscrit dans la lignée de l'approche par les capabilités, qui voit dans l'éducation un facteur d'élargissement des libertés réelles (Sen, 1999). Il rejoint également les travaux de Chameni Nembua et Miamo Wendji (2010), qui comptent l'instruction parmi les principaux déterminants des conditions de vie multidimensionnelles des ménages camerounais. La portée protectrice de l'instruction tient à ce qu'elle conditionne l'accès à l'emploi formel, la capacité d'adaptation à un nouvel environnement et l'accès à l'information sur les services et les droits disponibles, autant de leviers décisifs pour des ménages installés hors de leur milieu d'origine.

La quatrième hypothèse (H4) supposait que l'absence de documents civils dans le ménage augmente sa vulnérabilité multidimensionnelle, toutes choses égales par ailleurs. Elle est confirmée, la faiblesse de la couverture documentaire accroissant sensiblement la probabilité d'appartenir aux niveaux de vulnérabilité les plus élevés. Ce résultat se rattache au risque de marginalisation que Cernea (1997) place parmi les huit risques d'appauvrissement liés au déplacement. L'absence de pièces d'identité ou d'actes de naissance restreint en effet l'accès à l'école, aux services de santé et aux démarches administratives, et fragilise la sécurisation des parcours d'insertion. La couverture documentaire apparaît ainsi comme un levier d'action directement mobilisable par les pouvoirs publics.

Apport de l'étude

Un apport propre se dégage de cette analyse. Une mesure synthétique de la vulnérabilité multidimensionnelle a été construite pour une population le plus souvent décrite dimension par dimension, ce qui permet de hiérarchiser les ménages et de dégager des profils de fragilité plutôt que de juxtaposer des indicateurs isolés. La distinction entre la forme et l'intensité de la vulnérabilité offre par ailleurs une grille de lecture nouvelle, en montrant qu'un même niveau de vulnérabilité peut recouvrir des configurations de privations différentes selon le statut. Cette approche peut servir au-delà des cinq

communes étudiées, aussi bien à d'autres territoires d'accueil qu'aux acteurs qui y interviennent. Pour l'Institut national de la statistique, ces résultats valorisent l'exploitation de l'enquête PESoP.

Pistes d'amélioration

Plusieurs prolongements peuvent être envisagés. Une version absolue de l'indice, qui ne dépendrait pas de la distribution propre à l'échantillon, permettrait d'abord de situer le niveau réel de vulnérabilité de ces communes, puis de comparer les territoires entre eux et dans le temps. Le recours à des données longitudinales, suivant les mêmes ménages sur plusieurs années, permettrait de mieux cerner l'effet du statut de déplacement et de son ancienneté. L'élargissement de l'analyse à d'autres dimensions, comme la perception subjective du bien-être ou la sécurité, compléterait enfin le tableau des privations.

✠ LIMITES ET RECOMMANDATIONS ✠

Limites

La portée des résultats présentés dans ce mémoire doit être appréciée à la lumière de plusieurs limites, d'ordre géographique, méthodologique et lié aux données.

La première limite est géographique. L'enquête PESoP couvre les cinq communes de la région de l'Ouest qui accueillent le plus grand nombre de personnes déplacées, et non l'ensemble de la région. Les résultats valent donc pour la population des ménages de ces cinq communes, et ne peuvent être étendus sans précaution aux autres communes de l'Ouest ni au reste du pays. Cette restriction tient au plan de sondage lui-même, qui ciblait les zones de plus forte présence de personnes déplacées.

La deuxième limite tient au plan de sondage. L'identifiant des zones de dénombrement, qui constituent les unités primaires du tirage à deux degrés, a été retiré de la base lors de l'anonymisation. Le plan effectivement déclaré se limite ainsi à la stratification par commune et à la pondération finale, ce qui constitue une approximation du plan réel. En ignorant le regroupement des ménages au sein des zones de dénombrement, cette approximation peut conduire à sous-estimer légèrement les erreurs standards, et donc à surestimer la significativité de certains résultats.

La troisième limite concerne la nature de la mesure de vulnérabilité. L'indice construit par l'Analyse des Correspondances Multiples est une mesure relative. Il situe les ménages les uns par rapport aux autres le long d'un gradient, mais ne quantifie pas la privation dans l'absolu. Un ménage classé parmi les moins vulnérables de l'échantillon n'est donc pas nécessairement exempt de privations. Cette propriété, inhérente à l'approche factorielle, invite à interpréter les résultats en termes de position relative plutôt que de seuils absolus de vulnérabilité.

La quatrième limite découle du caractère transversal des données. L'enquête offre une image des ménages à un moment donné, sans suivi dans le temps. Cette absence de dimension longitudinale limite l'analyse de l'effet de l'ancienneté du déplacement, qui ne peut être appréhendé qu'à travers la comparaison de ménages observés simultanément, et non par le suivi de mêmes ménages au fil des années. Elle interdit par ailleurs toute interprétation strictement causale des relations mises en évidence, qui doivent se lire comme des associations établies toutes choses égales par ailleurs.

La cinquième limite porte sur les variables disponibles. Certaines informations sus-

ceptibles d'éclairer la vulnérabilité ne figurent pas dans l'enquête, comme le revenu monétaire précis du ménage, l'état de santé détaillé de ses membres ou l'étendue de ses réseaux de soutien. D'autres variables, relatives au logement et à la densité d'occupation, n'étaient renseignées que pour les ménages comprenant des personnes déplacées et ont dû être écartées de l'analyse portant sur l'ensemble des ménages. Le modèle ne capte donc qu'une partie des facteurs de la vulnérabilité, ce qui contribue à expliquer la part de variation qu'il ne restitue pas.

Ces limites délimitent la portée des résultats sans en annuler la valeur. Les recommandations qui suivent se tiennent à l'intérieur de ce périmètre.

Recommandations

Les résultats de l'étude permettent de formuler plusieurs recommandations à l'intention des pouvoirs publics, des organisations humanitaires et des partenaires de développement intervenant dans les communes d'accueil de la région de l'Ouest. Ces recommandations restent circonscrites à la population étudiée et aux facteurs effectivement mesurés.

La première recommandation concerne le ciblage de l'aide. L'analyse montre que le niveau de vulnérabilité multidimensionnelle ne se distingue pas significativement selon le statut de déplacement. Cibler l'aide sur le seul critère du statut de déplacé conduirait donc à négliger des ménages non déplacés tout aussi vulnérables, et à inclure des ménages déplacés qui ne le sont pas. Il est ainsi recommandé de fonder le ciblage sur le profil de vulnérabilité des ménages plutôt que sur leur seul statut migratoire. Un tel ciblage, qui inclut les ménages d'accueil vulnérables, présente en outre l'avantage de réduire les tensions entre populations résidentes et populations déplacées.

La deuxième recommandation porte sur l'éducation. Le niveau d'instruction du chef de ménage est le déterminant le plus puissant de la vulnérabilité, et son effet protecteur croît avec le niveau atteint. Il est recommandé de renforcer l'accès à l'éducation et à la formation, à travers le maintien des enfants des ménages les plus vulnérables dans le système scolaire et le développement de dispositifs de formation et d'alphabétisation pour les adultes.

La troisième recommandation vise la documentation civile. La faiblesse de la couverture documentaire accroît la vulnérabilité des ménages, en limitant l'accès à l'école, aux soins et à l'emploi formel. L'enquête révèle toutefois que le premier obstacle à la possession des documents n'est pas le coût, mais la méconnaissance du processus d'enregistrement et de documentation, citée comme principale raison de non-possession. Il est donc recommandé de placer l'information et l'accompagnement aux démarches au premier rang de l'action, par des campagnes de sensibilisation aux procédures d'état civil dans les communes d'accueil. Cet effort d'information gagnera à être complété par des

dispositifs facilitant l'établissement des actes de naissance et des cartes nationales d'identité, notamment des unités mobiles et, le cas échéant, une délivrance à coût réduit.

La quatrième recommandation tient à la situation familiale des ménages. Les ménages dirigés hors d'une union conjugale, qu'il s'agisse de chefs célibataires, en union libre ou en rupture d'union, apparaissent plus exposés à la vulnérabilité. Il est recommandé d'accorder une attention particulière à ces ménages dans la conception des filets sociaux, en tenant compte de leur moindre capacité à mutualiser les ressources et les charges.

La cinquième recommandation concerne la dimension territoriale. La vulnérabilité varie fortement d'une commune à l'autre, à caractéristiques individuelles comparables. Il est recommandé de territorialiser l'action publique, en allouant les ressources selon l'intensité locale de la vulnérabilité et en renforçant les services de base dans les communes les plus exposées.

La sixième recommandation découle de la nature cumulative de la vulnérabilité et des profils dégagés par la typologie. Les formes de vulnérabilité ne se réduisent pas à une privation isolée, mais combinent plusieurs dimensions, et certaines configurations, comme le cumul des privations liées à l'eau, à l'alimentation et à l'emploi, touchent davantage les ménages déplacés. Il est recommandé de concevoir des programmes d'appui intégrés, articulant plusieurs dimensions à la fois, plutôt que des interventions sectorielles isolées. Le déplacement s'inscrivant dans la durée, ces programmes gagneraient à s'inscrire dans une logique de développement et d'intégration locale, au-delà de la seule réponse d'urgence.

La septième recommandation porte sur les ménages les plus vulnérables. À ce degré extrême, seuls le niveau d'instruction du chef et la commune de résidence distinguent encore ces ménages, la couverture documentaire et la situation matrimoniale ne les discriminant plus statistiquement dans ce modèle, même si leurs effets restent orientés dans le même sens. Les dispositifs fondés sur la documentation ou la composition familiale, utiles ailleurs sur l'échelle, n'atteignent donc pas ce segment. Lorsque les moyens sont limités, l'effort devrait par conséquent être concentré sur l'éducation et l'action territoriale, seuls leviers susceptibles de faire sortir ces ménages de la classe la plus vulnérable.

✠ CONCLUSION GÉNÉRALE ✠

L'objectif de cette étude était de décrire la vulnérabilité multidimensionnelle des ménages des cinq communes de la région de l'Ouest accueillant le plus grand nombre de personnes déplacées, et d'en identifier les déterminants. L'analyse descriptive a dressé le profil de ces ménages et révélé une vulnérabilité diffuse, l'insécurité alimentaire ressortant comme la dimension où l'écart entre ménages déplacés et hôtes reste le plus marqué. Un indice synthétique de vulnérabilité a été construit à partir de l'Analyse des Correspondances Multiples, et une typologie a dégagé plusieurs profils de fragilité, des ménages les mieux dotés à ceux qui cumulent les privations d'infrastructures.

Cet indice a ensuite été mis en relation avec les caractéristiques des ménages au moyen d'un modèle explicatif. Contrairement à l'hypothèse H1, le statut de déplacement n'augmente pas la vulnérabilité multidimensionnelle des ménages. Cette vulnérabilité s'est révélée largement partagée entre ménages déplacés et non déplacés, son niveau global ne se distinguant pas selon le statut. Le déplacement n'en oriente que la forme, les ménages déplacés se trouvant davantage exposés au cumul des privations liées à l'eau, à l'alimentation et à l'emploi. Cette absence d'effet sur le niveau tient à la nature du groupe de comparaison, formé de ménages d'accueil soumis aux mêmes contraintes que les ménages déplacés.

Plusieurs caractéristiques du ménage exercent en revanche un effet significatif sur sa vulnérabilité. Le niveau d'instruction du chef de ménage s'impose comme le déterminant le plus protecteur, son effet s'accroissant régulièrement avec le niveau atteint. Il est suivi de la couverture documentaire du ménage. Ces deux résultats valident les hypothèses H3 et H4. La situation matrimoniale du chef et la commune de résidence comptent également parmi les déterminants les plus importants. L'ancienneté du déplacement, à l'inverse, n'exerce aucun effet significatif, d'où la non-validation de l'hypothèse H2. Ce résultat doit tout de même être nuancé, l'échantillon ne comptant presque que des ménages installés de longue date. La vulnérabilité dépend ainsi moins de l'expérience du déplacement que des ressources du ménage, au premier rang desquelles le capital humain du chef et sa couverture documentaire. Restreinte aux ménages les plus vulnérables, l'analyse montre toutefois qu'à ce degré extrême, seules l'instruction du chef et la commune de résidence les distinguent encore.

Au-delà de ces résultats, l'étude apporte une mesure synthétique de la vulnérabilité multidimensionnelle pour une population le plus souvent décrite dimension par dimension, et propose, avec la distinction entre la forme et l'intensité de la vulnérabilité,

une grille de lecture montrant qu'un même niveau de vulnérabilité peut recouvrir des configurations de privations différentes selon le statut. Ces apports restent toutefois circonscrits par plusieurs limites. Les résultats valent pour les ménages des cinq communes retenues, et non pour l'ensemble de la région. L'indice mesure en outre une vulnérabilité relative, qui situe les ménages les uns par rapport aux autres sans quantifier la privation dans l'absolu. Le caractère transversal des données interdit enfin toute lecture strictement causale et limite l'analyse de l'effet de l'ancienneté du déplacement.

Sous réserve de ces limites, les résultats permettent de formuler quelques recommandations phares. Le ciblage de l'aide gagnerait à reposer sur le profil de vulnérabilité des ménages plutôt que sur leur seul statut de déplacé. L'accès à l'éducation mériterait d'être renforcé et la documentation civile facilitée, en agissant d'abord sur l'information et l'accompagnement aux démarches. L'action publique gagnerait par ailleurs à être territorialisée selon l'intensité locale de la vulnérabilité. Pour les ménages les plus exposés enfin, l'effort devrait être concentré en priorité sur l'éducation et l'action territoriale, seuls leviers susceptibles de les faire sortir des situations les plus extrêmes.

Plusieurs prolongements pourraient enfin approfondir l'analyse. La construction d'une mesure absolue de la pauvreté multidimensionnelle, complémentaire de l'indice relatif retenu ici, permettrait d'apprécier l'intensité des privations au regard de seuils définis. Un suivi longitudinal des mêmes ménages offrirait un test plus rigoureux de l'effet de l'ancienneté du déplacement. L'exploitation des modules de l'enquête laissés de côté, relatifs aux intentions de retour, à la cohésion sociale et à la sécurité, élargirait l'analyse au-delà des seules conditions de vie matérielles. En définitive, dans les cinq communes d'accueil étudiées, la vulnérabilité des ménages relève moins du statut de déplacé que des conditions partagées de leur territoire d'accueil.

✠ BIBLIOGRAPHIE ✠

Ouvrages et articles scientifiques

Alkire, S. et J. Foster (2011). « Counting and Multidimensional Poverty Measurement ». In : *Journal of Public Economics* 95.7-8. OPHI Working Paper No. 32, p. 476-487 [en ligne]. [Consulté le 12.05.2026]. Disponible à l'adresse <https://ideas.repec.org/a/eee/pubeco/v95y2011i7-8p476-487.html>.

Benzécri, J.-P. (1979). « Sur le calcul des taux d'inertie dans l'analyse d'un questionnaire ». In : *Les Cahiers de l'Analyse des Données* 4.3, p. 377-378 [en ligne]. [Consulté le 19.05.2026]. Disponible à l'adresse <https://www.numdam.org/item/CAD_1979__4_3_377_0/>.

Cernea, M. M. (1997). « The Risks and Reconstruction Model for Resettling Displaced Populations ». In : *World Development* 25.10, p. 1569-1588 [en ligne]. [Consulté le 15.04.2026]. Disponible à l'adresse <https://ideas.repec.org/a/eee/wdevel/v25y1997i10p1569-1587.html>.

Cernea, M. M. et C. McDowell (2000). *Risks and Reconstruction : Experiences of Resettlers and Refugees*. Washington, DC : World Bank [en ligne]. [Consulté le 16.04.2026]. Disponible à l'adresse <https://books.google.com/books/about/Risks_and_Reconstruction.html?id=9ddh_7mJqL8C>.

Chambers, R. (1989). « Editorial Introduction : Vulnerability, Coping and Policy ». In : *IDS Bulletin* 20.2, p. 1-7 [en ligne]. [Consulté le 14.04.2026]. Disponible à l'adresse <https://opendocs.ids.ac.uk/articles/journal_contribution/Editorial_Introduction_Vulnerability_Coping_and_Policy/26467624?file=48242572>.

Chameni Nembua, C. et C. Miamo Wendji (2010). « Les déterminants du niveau et de l'inégalité de la pauvreté au Cameroun : une analyse de décomposition multidimensionnelle ». In : *Munich Personal RePEc Archive*. MPRA Paper No. 25215 [en ligne]. [Consulté le 06.05.2026]. Disponible à l'adresse <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/25215/>.

Husson, F., S. Lê et J. Pagès (2017). *Exploratory Multivariate Analysis by Example Using R*. 2e éd. Boca Raton : Chapman et Hall/CRC [en ligne]. [Consulté le 16.05.2026]. Disponible à l'adresse <http://factominer.free.fr/book/>.

Ibáñez, A. M. et A. Moya (2010). « Vulnerability of Victims of Civil Conflicts : Empirical Evidence for the Displaced Population in Colombia ». In : *World Development* 38.4, p. 647-663 [en ligne]. [Consulté le 29.04.2026]. Disponible à l'adresse <https://ideas.repec.org/a/eee/wdevel/v38y2010i4p647-663.html>.

Ibáñez, A. M., A. Moya et A. Velásquez (2022). « Promoting Recovery and Resilience for Internally Displaced Persons : Lessons from Colombia ». In : *Oxford Review of Economic Policy* 38.3, p. 595-624 [en ligne]. [Consulté le 02.05.2026]. Disponible à l'adresse <https://academic.oup.com/oxrep/article/38/3/595/6701690>.

Long, J. S. et J. Freese (2014). *Regression Models for Categorical Dependent Variables Using Stata*. 3e éd. College Station, TX : Stata Press [en ligne]. [Consulté le 28.05.2026]. Disponible à l'adresse <https://www.stata.com/bookstore/regression-models-categorical-dependent-variables/>.

McCullagh, P. (1980). « Regression Models for Ordinal Data ». In : *Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Methodological)* 42.2, p. 109-142 [en ligne]. [Consulté le 25.05.2026]. Disponible à l'adresse <https://academic.oup.com/jrsssb/article/42/2/109/7027621>.

Nussbaum, M. C. (2000). *Women and Human Development : The Capabilities Approach*. Cambridge : Cambridge University Press [en ligne]. [Consulté le 09.04.2026]. Disponible à l'adresse <https://books.google.com/books/about/Women_and_Human_Development.html?id=9R69I--rpzUC>.

O'Reilly, C. (2015). « Household Recovery from Internal Displacement in Northern Uganda ». In : *World Development* 76, p. 203-215 [en ligne]. [Consulté le 05.05.2026]. Disponible à l'adresse <https://ideas.repec.org/a/eee/wdevel/v76y2015icp203-215.html>.

Robeyns, I. (2017). *Wellbeing, Freedom and Social Justice : The Capability Approach Re-examined*. Cambridge : Open Book Publishers [en ligne]. [Consulté le 10.04.2026]. Disponible à l'adresse <https://books.openbookpublishers.com/10.11647/obp.0130.pdf>.

Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. New York : Anchor Books [en ligne]. [Consulté le 07.04.2026]. Disponible à l'adresse <https://books.google.com/books/about/Development_as_Freedom.html?id=NQs75PEa618C>.

Streeten, P., S. J. Burki, M. Ul Haq, N. Hicks et F. Stewart (1981). *First Things First : Meeting Basic Human Needs in Developing Countries*. New York : Oxford University Press [en ligne]. [Consulté le 08.04.2026]. Disponible à l'adresse <http://documents.worldbank.org/curated/en/882331468179936655/First-things-first-meeting-basic-human-needs-in-the-developing-countries>.

Williams, R. (2006). « Generalized Ordered Logit / Partial Proportional Odds Models for Ordinal Dependent Variables ». In : *The Stata Journal* 6.1, p. 58-82 [en ligne]. [Consulté le 01.06.2026]. Disponible à l'adresse <https://www.stata-journal.com/article.html?article=st0097>.

Documents de travail et rapports

Admasu, Y., S. Alkire, U. E. Ekhator-Mobayode, F. Kovesdi, J. Santamaria et S. Scharlin-Pettee (2022). *A Multi-Country Analysis of Multidimensional Poverty in Contexts of Forced Displacement*. OPHI Working Paper No. 140. Oxford Poverty and Human Development Initiative [en ligne]. [Consulté le 25.04.2026]. Disponible à l'adresse <https://ophi.org.uk/Publications/WP-140>.

Admasu, Y., S. Alkire et S. Scharlin-Pettee (2021). *Multidimensional Poverty, Gender, and Forced Displacement : A Multi-country, Intrahousehold Analysis in Sub-Saharan Africa*. Policy Research Working Paper No. 9823. Washington : World Bank [en ligne]. [Consulté le 24.04.2026]. Disponible à l'adresse <https://documents1.worldbank.org/curated/en/548251635476246875/pdf/Multidimensional-Poverty-Gender-and-Forced-Displacement-A-Multi-Country-Intrahousehold-Analysis-in-Sub-Saharan-Africa.pdf>.

Asselin, L.-M. (2002). *Composite Indicator of Multidimensional Poverty*. IDRC, MIMAP Project [en ligne]. [Consulté le 11.05.2026]. Disponible à l'adresse <https://www.pep-net.org/sites/pep-net.org/files/typo3doc/pdf/CBMS_training/composite_ind.pdf>.

EGRISS (2020). *International recommendations on IDP statistics*. United Nations Statistical Commission [en ligne]. [Consulté le 22.04.2026]. Disponible à l'adresse <https://egrisstats.org/wp-content/uploads/2021/12/The-International-Recommendations-on-IDP-Statistics.pdf>.

Feubi Pamen, E. P., J. M. Gankou et A. C. Emini (2010). *Dynamique de la pauvreté non monétaire au Cameroun entre 2001 et 2007 : analyse en correspondances multiples et tests de dominance stochastique*. MPRA Paper No. 32701. Munich Personal RePEc Archive [en ligne]. [Consulté le 16.06.2026]. Disponible à l'adresse <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/32701/>.

INS et OIM (2024). *Matrice de suivi des déplacements — Évaluation des besoins multisectoriels : enquête pilote auprès des ménages déplacés dans la région du Centre*. Institut National de la Statistique du Cameroun et Organisation Internationale pour les Migrations [en ligne]. [Consulté le 02.04.2026]. Disponible à l'adresse <https://ins-cameroun.cm/wp-content/uploads/2025/06/DTM_CMR_Rapport_MSNA_Centre_VF-1.pdf>.

INS-Cameroun (2015). *Manuel de concepts et définitions*. Yaoundé : Institut National de la Statistique du Cameroun [en ligne]. [Consulté le 20.04.2026]. Disponible à l'adresse <https://ins-cameroun.cm/wp-content/uploads/2025/07/Manuel-de-concepts-et-definitions-fevrier-2015.pdf>.

INSD (2024). *Rapport d'analyse de l'Enquête socio-économique auprès des personnes déplacées internes (ESEP-PDI)*. Ouagadougou : Institut National de la Statistique et de la Démographie [en ligne]. [Consulté le 28.04.2026]. Disponible à l'adresse <https:

//www.insd.bf/sites/default/files/2026-02/Rapport%20Analyse_ESEP-PDI.pdf>.

Ki, J. B., S. Faye et B. Faye (2005). *Pauvreté multidimensionnelle au Sénégal : une approche non monétaire par les besoins de base*. PEP-PMMA Working Paper 2005-05. Poverty and Economic Policy Research Network [en ligne]. [Consulté le 09.05.2026]. Disponible à l'adresse <https://ideas.repec.org/p/lvl/pmmacr/2005-05.html>.

Nations Unies (1998). *Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l'intérieur de leur propre pays*. Commission des droits de l'homme des Nations Unies, document E/CN.4/1998/53/Add.2 [en ligne]. [Consulté le 16.06.2026]. Disponible à l'adresse <https://www.unhcr.org/sites/default/files/legacy-pdf/4b163f436.pdf>.

PNUD (2023a). *Towards a multidimensional vulnerability index*. Programme des Nations Unies pour le Développement [en ligne]. [Consulté le 12.05.2026]. Disponible à l'adresse <https://www.undp.org/africa/publications/towards-multidimensional-vulnerability-index>.

– (2023b). *Turning the Tide on Internal Displacement : A Development Approach to Solutions*. Programme des Nations Unies pour le développement [en ligne]. [Consulté le 16.06.2026]. Disponible à l'adresse <https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2023-02/UNDP-Turning-The-Tide-on-Internal-Displacement.pdf>.

PNUD et OPHI (2024). *Global Multidimensional Poverty Index 2024 : Poverty amid conflict*. Programme des Nations Unies pour le développement et Oxford Poverty et Human Development Initiative [en ligne]. [Consulté le 16.06.2026]. Disponible à l'adresse <https://ophi.org.uk/Publications/GMPI15-2024>.

UNHCR, GIZ et INS (2025). *Profilage socio-économique des personnes déplacées internes dans la commune de Dschang : principales réalisations et défis*. UNHCR, GIZ et INS [en ligne]. [Consulté le 04.04.2026]. Disponible à l'adresse <https://data.unhcr.org/en/documents/details/120329>.

Verwimp, P. et J. C. Muñoz-Mora (2013). *Returning Home after Civil War : Food Security, Nutrition and Poverty among Burundian Households*. Working Paper No. 123. Households in Conflict Network [en ligne]. [Consulté le 04.05.2026]. Disponible à l'adresse <https://hicn.org/wp-content/uploads/2012/06/HiCN-WP-123-updated3.pdf>.

Pages web

Internal Displacement Monitoring Centre (2024). *Cameroon — Country profile* [en ligne]. [Consulté le 06.07.2026]. Disponible à l'adresse <https://www.internal-displacement.org/countries/cameroon/>.

Norwegian Refugee Council (2025). *Cameroon : the world's most neglected displacement crisis* [en ligne]. [Consulté le 28.03.2026]. Disponible à l'adresse <https://www.nrc.no/news/2025/june/cameroon-the-worlds-most-neglected-displacement-crisis>.

OIM Cameroun (2024). *Matrice de suivi des déplacements — Cameroun* [en ligne]. [Consulté le 31.03.2026]. Disponible à l'adresse <https://dtm.iom.int/cameroon>.

PNUD (2024). *Plan présidentiel de reconstruction et de développement des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun* [en ligne]. [Consulté le 06.07.2026]. Disponible à l'adresse <https://www.undp.org/cameroon/publications/presidential-plan-reconstruction-and-development-pprd-north-west-and-south-west-regions-cameroon>.

UNHCR (2024). *Global Trends Report 2024* [en ligne]. [Consulté le 25.03.2026]. Disponible à l'adresse <https://www.unhcr.org/sites/default/files/2025-06/global-trends-report-2024.pdf>.

– (2025). *Cameroon operation* [en ligne]. [Consulté le 26.03.2026]. Disponible à l'adresse <https://www.unhcr.org/cameroon>.

– (s.d.[a]). *Glossaire des termes-clés* [en ligne]. [Consulté le 21.04.2026]. Disponible à l'adresse <https://www.unhcr.org/fr/glossaire>.

– (s.d.[b]). *Refugee statistics : Methodology and definitions* [en ligne]. [Consulté le 21.04.2026]. Disponible à l'adresse <https://www.unhcr.org/refugee-statistics/methodology/definition>.

Union africaine (2009). *Convention de l'Union africaine sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées internes en Afrique (Convention de Kampala)*. Ratifiée par le Cameroun en 2015 [en ligne]. [Consulté le 06.07.2026]. Disponible à l'adresse <https://au.int/en/treaties/african-union-convention-protection-and-assistance-internally-displaced-persons-africa>.

Supports de cours

Dongmezo, P. B. (s.d.[a]). *Analyse multidimensionnelle des données*. Support de cours, Institut Sous-régional de Statistique et d'Économie Appliquée (ISSEA), Yaoundé.

– (s.d.[b]). *Économétrie des variables qualitatives*. Support de cours, Institut Sous-régional de Statistique et d'Économie Appliquée (ISSEA), Yaoundé.

✠ ANNEXES ✠

Cette partie rassemble les tableaux et figures complémentaires des chapitres 2, 3 et 4, mentionnés dans le corps du mémoire comme figurant en annexe.

Annexes du chapitre 2

Annexe 2.1 – Liste détaillée des variables retenues pour l'étude

Les variables sont présentées sous leur forme brute ; les recodages opérés sont décrits à la section 2.2 du chapitre méthodologique.

Variable	Description	Type	Modalités
Variable centrale			
STATUT_MENAGE	Statut du ménage au regard du déplacement interne	Qualitative nominale	Ménage déplacé ; ménage mixte ; ménage non déplacé
Dimensions de la vulnérabilité			
rCSI	Indice réduit de stratégies d'adaptation alimentaire (score brut)	Quantitative continue	Score numérique
rCSI_LEVEL	Niveau de stratégies d'adaptation alimentaire	Qualitative ordinale	Faible ; modéré ; élevé
S5Q4	Principale source de subsistance du ménage	Qualitative nominale	Agriculture ; salariat ; travail informel ; transferts ; autres
S5Q5	Possession d'un compte bancaire dans le ménage	Qualitative nominale	Oui ; non
S4Q22	Activité du chef de ménage sur les sept derniers jours	Qualitative nominale	A travaillé ; n'a pas travaillé
S4Q24	Statut dans l'emploi du chef de ménage	Qualitative nominale	Salarié ; indépendant ; employeur ; aide familial ; autres
S10Q0	Type principal de toilettes utilisées	Qualitative nominale	Chasse d'eau ; latrine avec dalle ; latrine sans dalle ; fosse ; brousse ; autres
S10Q1_TYPE	Source principale d'eau de boisson	Qualitative ordinale	Réseau ; source améliorée hors réseau ; source non améliorée ; eau de surface ; autres
S10Q2	Eau de boisson perçue comme potable	Qualitative nominale	Oui ; non

Variable	Description	Type	Modalités
S11Q0	Accès à l'électricité dans le logement	Qualitative nominale	Oui ; non
S11Q1	Principale source d'éclairage du logement	Qualitative nominale	Électricité ; générateur ; solaire ; lampe à huile ; bougie ; autres
S9Q0	Recours aux soins de santé sur les six derniers mois	Qualitative nominale	Oui ; non
S9Q1	Difficultés rencontrées dans l'accès aux soins	Qualitative nominale	Oui ; non (parmi ceux ayant recouru)
Caractéristiques du ménage et de son chef			
S4Q6	Sexe du chef de ménage	Qualitative nominale	Masculin ; féminin
S4Q7_AGE	Classe d'âge du chef de ménage	Qualitative ordinale	00-04 ; 05-11 ; 12-17 ; 18-24 ; 25-49 ; 50-59 ; 60 ans et plus
S4Q8	Situation matrimoniale du chef de ménage	Qualitative nominale	Célibataire ; marié ; union libre ; veuf ; divorcé ; séparé
S4Q17	Plus haut diplôme ou certificat obtenu	Qualitative ordinale	13 modalités, regroupées en aucun, primaire, secondaire, supérieur
S4AQ3	Motif principal du déplacement	Qualitative nominale	Conflit ; violence ; persécution ; catastrophe ; raisons économiques ; autres
S4AQ4_T	Ancienneté du déplacement (années écoulées)	Quantitative continue	Variable continue
S4AQ6	Région d'origine avant le déplacement	Qualitative nominale	Régions du Cameroun
S3Q2	Nombre total de membres du ménage	Quantitative discrète	1 à 30
Part des dépendants	Part des membres dépendants dans le ménage	Quantitative continue	Variable continue (0 à 1)
S1Q2	Commune de résidence	Qualitative nominale	Bafoussam I ; Dschang ; Foumban ; Kouoptamo ; Mbouda
S4Q12_1 à S4Q12_5	Documents d'identité possédés par les membres	Qualitative nominale	Possession (oui/non) de la CNI, de l'acte de naissance, etc.

Source : enquête PESoP 2024.

Annexes du chapitre 3

Annexe 3.1 – Tableaux croisés des variables des dimensions

Le tableau détaille, pour chaque variable des dimensions de la vulnérabilité, la répartition des ménages selon le statut de déplacement, avec les effectifs observés, les pourcentages pondérés en colonne et le test du khi-deux de Rao-Scott.

Variables des dimensions selon le statut du ménage

Modalité	Déplacés	Mixtes	Non déplacés	p
Sécurité alimentaire (stratégies d'adaptation)				< 0,001
Faible	52 (4,1 %)	21 (5,7 %)	231 (13,2 %)	
Modéré	432 (40,5 %)	122 (38,0 %)	728 (50,9 %)	
Élevé	505 (55,4 %)	142 (56,2 %)	453 (36,0 %)	
Source de revenus				< 0,001
Agriculture	301 (29,7 %)	91 (28,4 %)	558 (35,2 %)	
Formel	99 (9,7 %)	30 (9,1 %)	168 (10,9 %)	
Informel	478 (51,5 %)	130 (53,6 %)	477 (37,6 %)	
Transferts	111 (9,2 %)	34 (8,9 %)	209 (16,3 %)	
Compte bancaire				0,254
Possède un compte	182 (19,0 %)	76 (25,2 %)	319 (20,3 %)	
N'en possède pas	807 (81,0 %)	209 (74,8 %)	1 093 (79,7 %)	
Situation d'emploi du chef				< 0,001
Sans activité	438 (46,3 %)	120 (44,6 %)	557 (40,6 %)	
Salarié	121 (14,1 %)	28 (12,5 %)	120 (9,2 %)	
Indépendant	307 (27,4 %)	95 (30,1 %)	521 (35,5 %)	
Employeur	71 (6,7 %)	24 (8,4 %)	152 (10,3 %)	
Autre actif	52 (5,6 %)	18 (4,3 %)	62 (4,4 %)	
Toilettes				0,799
Améliorées	201 (20,0 %)	57 (22,6 %)	300 (20,8 %)	
Semi-améliorées	165 (19,3 %)	46 (16,8 %)	237 (17,1 %)	
Non améliorées	623 (60,8 %)	182 (60,6 %)	875 (62,1 %)	
Source d'eau				0,237
Réseau	94 (12,5 %)	39 (17,4 %)	163 (11,3 %)	
Améliorée	738 (71,2 %)	195 (65,7 %)	1 007 (71,4 %)	
Non améliorée	157 (16,2 %)	51 (16,9 %)	242 (17,3 %)	
Qualité de l'eau				0,003
Potable	559 (54,6 %)	153 (51,8 %)	841 (61,2 %)	
Non potable	430 (45,4 %)	132 (48,2 %)	571 (38,8 %)	
Éclairage				0,424

Modalité	Déplacés	Mixtes	Non déplacés	p
Réseau électrique	919 (94,9 %)	259 (92,4 %)	1 296 (93,7 %)	
Hors réseau	70 (5,1 %)	26 (7,6 %)	116 (6,3 %)	
Accès aux soins				0,099
Pas de recours	431 (44,6 %)	106 (39,5 %)	671 (48,7 %)	
Soins sans difficulté	217 (19,9 %)	74 (21,7 %)	294 (17,7 %)	
Soins avec difficulté	341 (35,5 %)	105 (38,8 %)	447 (33,6 %)	

Source : enquête PESoP 2024, calculs de l'auteur. Effectifs observés, pourcentages pondérés en colonne. La colonne p donne la probabilité critique du test du khi-deux de Rao-Scott d'indépendance entre la variable et le statut du ménage.

Annexe 3.2 – Inerties des axes de l'ACM

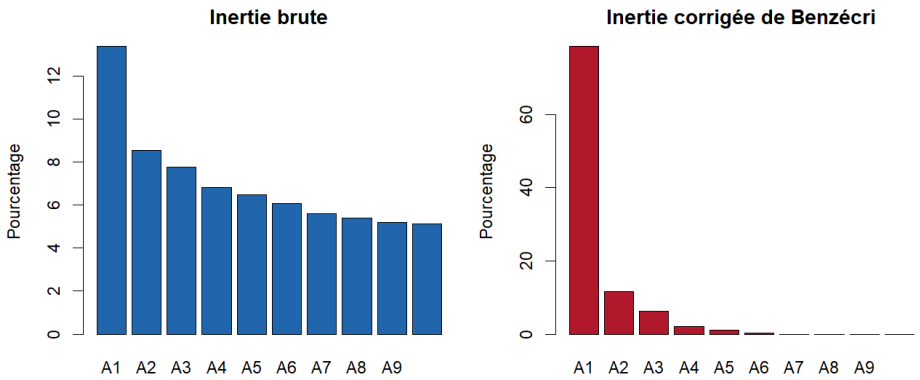
Le tableau présente, pour les six premiers axes de l'ACM, la valeur propre, l'inertie brute et l'inertie corrigée selon la formule de Benzécri, qui corrige la dispersion mécanique de l'inertie entre les nombreuses modalités.

Inerties brute et corrigée de Benzécri des axes de l'ACM

Axe	Valeur propre	Inertie brute (%)	Inertie Benzécri (%)	Cumul Benzécri (%)
1	0,268	13,4	78,6	78,6
2	0,171	8,6	11,6	90,2
3	0,155	7,8	6,3	96,5
4	0,136	6,8	2,0	98,5
5	0,130	6,5	1,1	99,6
6	0,122	6,1	0,4	100,0

Source : enquête PESoP 2024, calculs de l'auteur.

Inertie brute et inertie corrigée de Benzécri des axes de l'ACM

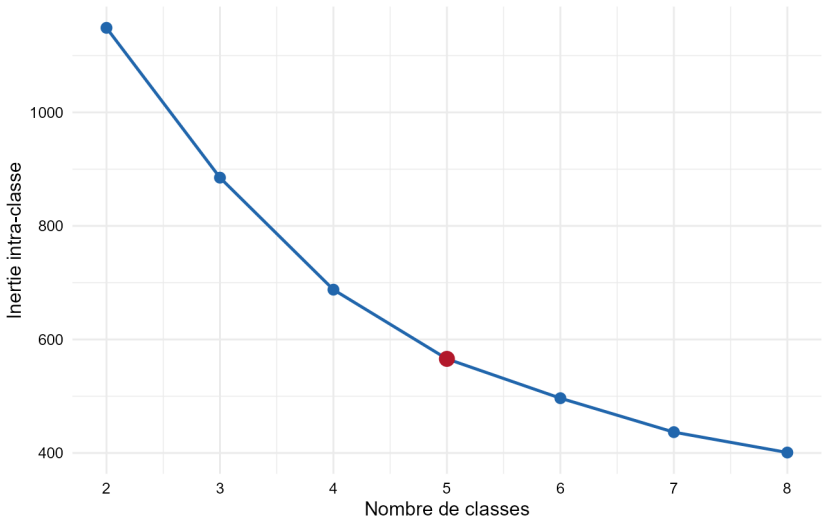


Source : enquête PESoP 2024, calculs de l'auteur.

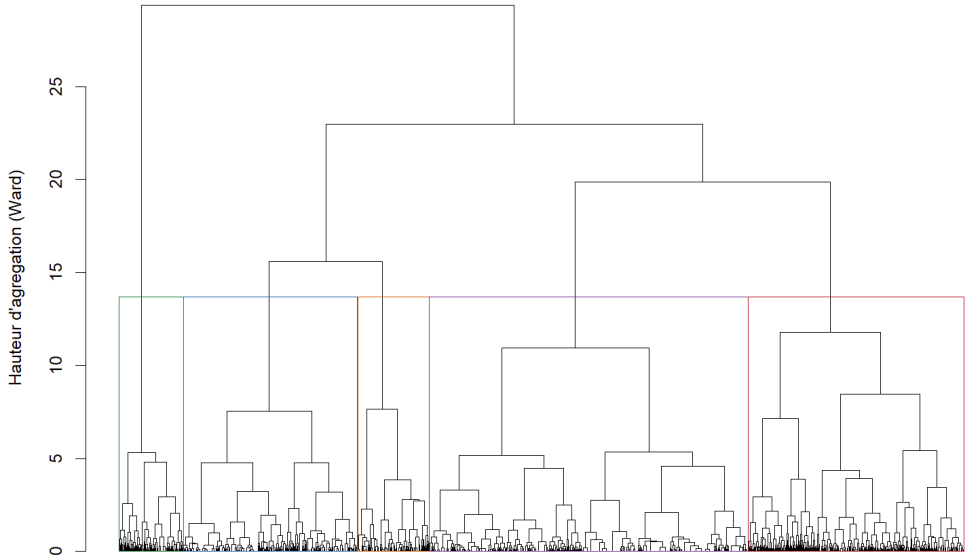
Annexe 3.3 – Choix du nombre de classes de la CAH (coude et dendrogramme)

La méthode du coude représente la baisse de l'inertie intra-classe en fonction du nombre de classes ; le coude observé autour de cinq classes justifie la partition retenue. Le dendrogramme représente la hiérarchie des regroupements, la coupure en cinq classes y étant figurée par les rectangles colorés.

Méthode du coude



Dendrogramme de la classification ascendante hiérarchique



Source : enquête PESoP 2024, calculs de l'auteur. CAH de Ward sur les trois premiers axes de l'ACM.

Annexe 3.4 – Valeurs-test des modalités caractéristiques des classes de la CAH

Lecture : la valeur-test compare la fréquence d'une modalité dans la classe à sa fréquence dans l'ensemble de la population. Une valeur-test supérieure à +2 indique une modalité significativement sur-représentée. Seules les modalités sur-représentées sont reportées.

Classe C1 (poids 7,9 %, score moyen −1,27, déplacés 6,0 %)

Modalité	% dans la classe	Valeur-test
Revenu formel	93,2 %	+40,5
Chef employeur	88,7 %	+40,1
A un compte	78,1 %	+21,8
Toilettes améliorées	58,2 %	+14,1
Eau réseau	32,2 %	+9,8
rCSI faible	29,6 %	+8,2
Soins sans difficulté	32,4 %	+5,7
Éclairage réseau	100,0 %	+3,9
Eau potable	71,8 %	+3,6
Toilettes semi-amél.	23,4 %	+2,4

Classe C2 (poids 25,9 %, score moyen −0,35, déplacés 9,0 %)

Modalité	% dans la classe	Valeur-test
Toilettes améliorées	50,8 %	+22,7
Revenu transferts	38,8 %	+19,8
Eau réseau	29,6 %	+17,3
A un compte	35,9 %	+11,9
Soins sans difficulté	27,8 %	+7,8
Éclairage réseau	99,9 %	+7,7
Chef sans activité	53,2 %	+7,4
Chef salarié	16,5 %	+6,9
Toilettes semi-amél.	25,1 %	+6,3
rCSI faible	14,4 %	+2,2
Eau potable	63,5 %	+2,0

Classe C3 (poids 38,7 %, score moyen +0,22, déplacés 9,3 %)

Modalité	% dans la classe	Valeur-test
Eau source améliorée	96,9 %	+23,3
Eau potable	84,7 %	+20,5
Sans compte	96,3 %	+17,0
Chef indépendant	51,8 %	+14,9
Toilettes non amél.	78,9 %	+14,3
Revenu agricole	43,7 %	+7,9
Revenu informel	48,4 %	+7,6
Pas de soins	56,5 %	+6,9
Éclairage réseau	97,6 %	+6,5
rCSI modéré	56,5 %	+5,7

Classe C4 (poids 20,1 %, score moyen +0,30, déplacés 12,8 %)

Modalité	% dans la classe	Valeur-test
Eau source non amél.	53,7 %	+25,1
Eau non potable	85,0 %	+24,0
rCSI élevé	62,3 %	+12,8
Soins avec difficulté	55,8 %	+12,0
Chef sans activité	63,3 %	+11,6
Toilettes non amél.	82,8 %	+11,2
Revenu informel	48,6 %	+4,9
Éclairage réseau	97,3 %	+3,7
Sans compte	85,4 %	+3,7
Chef autre actif	7,4 %	+3,6
Revenu agricole	38,6 %	+2,2

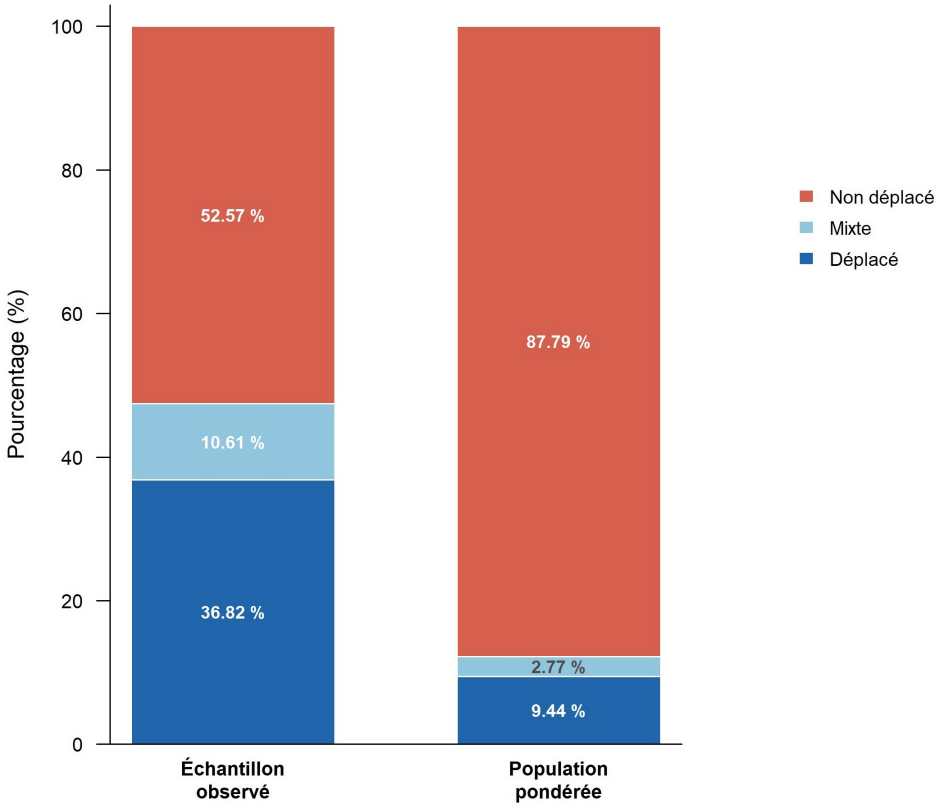
Classe C5 (poids 7,4 %, score moyen +0,60, déplacés 6,1 %)

Modalité	% dans la classe	Valeur-test
Éclairage hors réseau	63,3 %	+34,7
Revenu agricole	94,9 %	+18,6
Eau source non amél.	59,9 %	+16,6
Chef indépendant	79,2 %	+13,8
Toilettes non amél.	95,9 %	+10,2
Eau non potable	68,4 %	+8,6
Sans compte	93,5 %	+5,0
rCSI élevé	48,8 %	+3,1

Annexe 3.5 – Graphiques complémentaires du chapitre 3

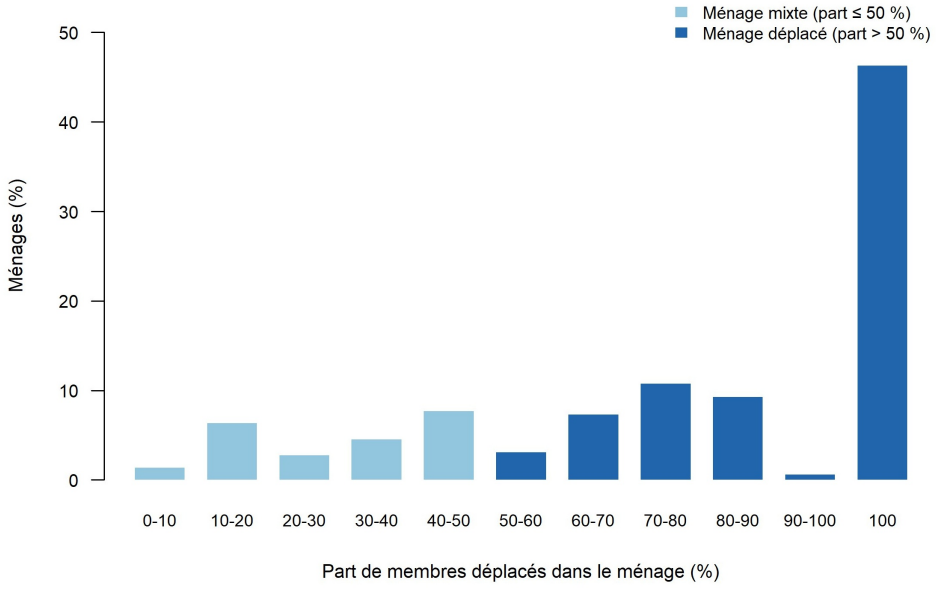
Ces graphiques complètent l'analyse descriptive du chapitre 3. Ils sont mentionnés dans le corps du texte comme figurant en annexe.

Répartition des ménages selon le statut de déplacement, dans l'échantillon et dans la population



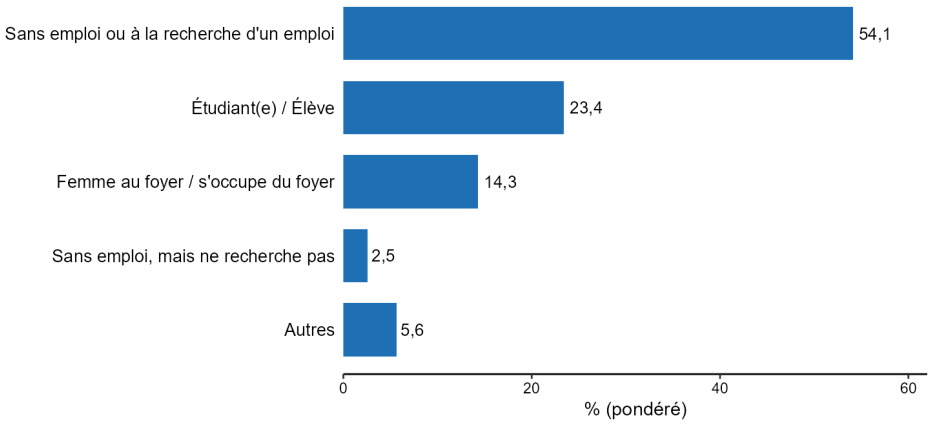
Source : enquête PESoP 2024, calculs de l'auteur.

Distribution de la part de membres déplacés dans les ménages déplacés et mixtes



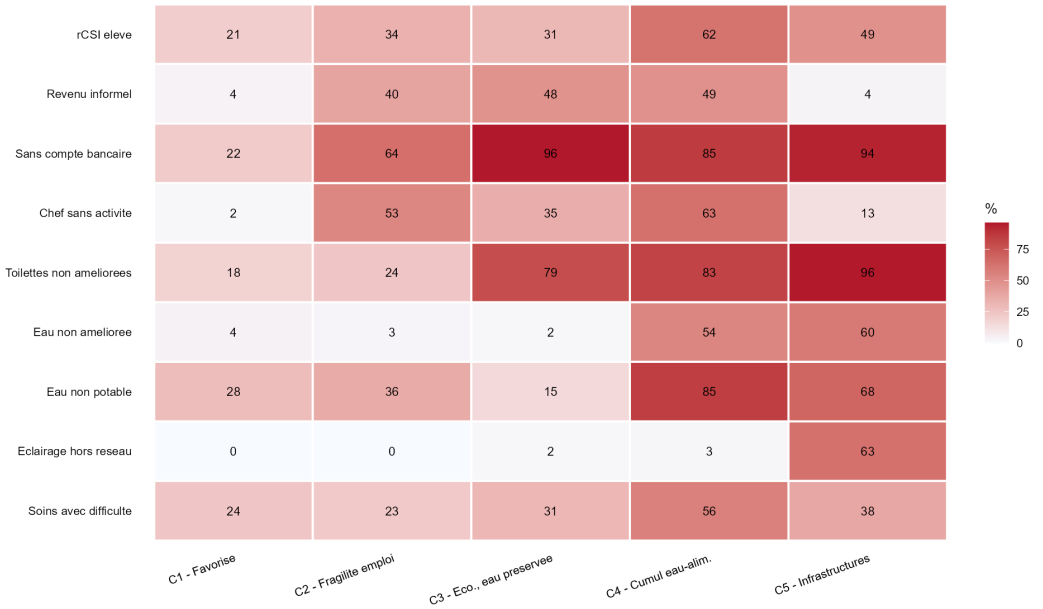
Source : enquête PESoP 2024, calculs de l'auteur.

Raisons de non-emploi des adultes en âge de travailler (18–59 ans)



Source : enquête PESoP 2024, calculs de l'auteur. Champ : adultes de 18 à 59 ans non employés.

Profil des classes de vulnérabilité issues de la CAH



Source : enquête PESoP 2024, calculs de l'auteur. Les valeurs indiquent les pourcentages pondérés de ménages concernés par chaque privation.

Annexes du chapitre 4

Annexe 4.1 – Facteurs d'inflation de la variance (modèle principal)

Variable	Modalité	VIF
Statut de déplacement	Déplacé interne	1,06
Niveau d'instruction	Primaire	2,03
	Secondaire	2,33
	Supérieur	1,77
	Non renseigné	1,29
Couverture documentaire	Partielle	1,24
	Faible	1,08
Sexe du chef	Féminin	1,29
Âge du chef	Moins de 30 ans	1,34
	50 à 59 ans	1,15
	60 ans et plus	1,56
Situation matrimoniale	Célibataire	1,67
	Union libre	1,12
	Rupture d'union	1,41
Taille du ménage	1 personne	1,87
	2 à 3 personnes	1,62
	6 à 9 personnes	1,62
	10 personnes et plus	1,24
Part des dépendants	—	1,81
Commune de résidence	Dschang	2,68
	Bafoussam I	3,12
	Foumban	3,64
	Kouoptamo	2,79
VIF moyen		1,77

Source : enquête PESoP 2024. Chaque modalité est prise relativement à la référence de sa variable. Aucun facteur ne dépasse le seuil critique de 10.

Annexe 4.2 – Matrice de classement du modèle principal

Les lignes indiquent le niveau observé, les colonnes le niveau prédit. Le classement exact atteint 42,8 % des ménages, et le classement à un niveau près 84,5 %.

Observé \ Prédit	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Total
Niveau 1 (faible)	385	173	69	33	660
Niveau 2 (modérée)	214	202	151	108	675
Niveau 3 (élevée)	81	155	153	259	648
Niveau 4 (très élevée)	41	85	168	409	703

Source : enquête PESoP 2024, calculs de l'auteur.

Annexe 4.3 – Modèle probit ordonné (robustesse du modèle principal)

Le probit ordonné substitue la loi normale à la loi logistique. Les paramètres rapportés sont des coefficients, et non des rapports de cotes. Il confirme les conclusions du logit ordonné, en sens comme en significativité.

Estimation du modèle probit ordonné de la vulnérabilité

Variable (référence)	Modalité	Coefficient	p
Statut (non déplacé)	Déplacé interne	0,09	0,114
Instruction (aucun)	Primaire	-0,23	0,010
	Secondaire	-0,80	< 0,001
	Supérieur	-1,57	< 0,001
	Non renseigné	-0,35	0,051
Documentation (entière)	Partielle	0,19	0,015
	Faible	0,33	0,008
Sexe (masculin)	Féminin	-0,04	0,582
Âge (25 – 49 ans)	Moins de 30 ans	0,04	0,712
	50 – 59 ans	0,14	0,142
	60 ans et plus	0,04	0,706
Matrimoniale (marié)	Célibataire	0,28	0,005
	Union libre	0,26	0,022
	Rupture d'union	0,25	0,024
Taille (4 – 5 personnes)	1 personne	-0,17	0,159
	2 – 3 personnes	-0,03	0,739
	6 – 9 personnes	0,07	0,427
	10 personnes et plus	0,15	0,295
Part des dépendants	—	-0,07	0,595
Commune (Mbouda)	Dschang	-0,46	< 0,001
	Bafoussam I	-0,61	< 0,001
	Foumban	-0,03	0,748
	Kouoptamo	0,74	< 0,001

Source : enquête PESoP 2024, calculs de l'auteur. Coefficients du probit ordonné pondéré par le plan de sondage. Sens et significativité identiques au modèle principal.

Annexe 4.4 – Modèle logit ordonné généralisé (robustesse face au test de Brant)

Le logit ordonné généralisé relâche l'hypothèse de proportionnalité des cotes pour les seules variables qui la violent, le test final de parallélisme n'étant plus significatif (khi-deux = 30,6 ; p = 0,43).

Le test de Brant rejette globalement l'hypothèse de proportionnalité des cotes (khi-deux = 143,8 ; ddl = 46 ; p < 0,001). L'ajustement automatique du modèle généralisé précise toutefois que cette violation ne concerne que certaines modalités de l'instruction, de l'âge, de la situation matrimoniale et de la commune. Les variables portant les hypothèses centrales, le statut de déplacement et la couverture documentaire, respectent l'hypothèse.

Variable	**Proportionnalité**	**Modalités relâchant l'hypothèse (p)**
Statut de déplacement	Respectée	—
Couverture documentaire	Respectée	—
Sexe du chef	Respectée	—
Taille du ménage	Respectée	—
Part des dépendants	Respectée	—
Niveau d'instruction	Relâchée	Primaire (0,035) ; Secondaire (< 0,001)
Âge du chef	Relâchée	Moins de 30 ans (< 0,001) ; 50–59 ans (0,040)
Situation matrimoniale	Relâchée	Célibataire (0,017) ; Union libre (0,002)
Commune de résidence	Relâchée	Dschang (0,042) ; Bafoussam I (< 0,001)

Source : enquête PESoP 2024, calculs de l'auteur. Test de parallélisme du gologit2 au seuil de 0,05. Pour chaque variable dont l'hypothèse est relâchée, deux de ses modalités s'écartent de la proportionnalité des cotes ; la p-valeur de chacune est indiquée entre parenthèses.

Critères d'information des deux modèles

Modèle	**Paramètres**	**AIC**	**BIC**
Logit ordonné simple	26	6 370,7	6 524,0
Logit ordonné généralisé	42	6 282,0	6 529,7

Source : enquête PESoP 2024, calculs de l'auteur. Modèles estimés par maximum de vraisemblance non pondéré.

Modèle logit ordonné généralisé (rapports de cotes par seuil)

Variable (référence)	Modalité	Seuil 1	Seuil 2	Seuil 3
Statut (non déplacé)	Déplacé interne	1,12	1,12	1,12
Instruction (aucun)	Primaire	0,57**	0,68**	0,87
	Secondaire	0,21***	0,34***	0,42***
	Supérieur	0,07***	0,07***	0,07***
	Non renseigné	0,67	0,67	0,67
Documentation (entière)	Partielle	1,34**	1,34**	1,34**
	Faible	1,64**	1,64**	1,64**
Sexe (masculin)	Féminin	1,06	1,06	1,06
Âge (30 – 49 ans)	Moins de 30 ans	2,12***	1,16	0,70
	50 – 59 ans	1,16	1,09	1,48**
	60 ans et plus	1,02	1,02	1,02
Matrimoniale (marié)	Célibataire	1,99***	1,54**	1,14
	Union libre	2,46***	1,22	1,47*
	Rupture d'union	1,28	1,28	1,28
Taille (4 – 5 pers.)	1 personne	0,89	0,89	0,89
	2 – 3 personnes	0,90	0,90	0,90
	6 – 9 personnes	0,94	0,94	0,94
	10 et plus	0,91	0,91	0,91
Part des dépendants	—	1,28	1,28	1,28
Commune (Mbouda)	Dschang	0,52***	0,37***	0,33***
	Bafoussam I	0,37***	0,36***	0,68*
	Foumban	1,04	1,04	1,04
	Kouoptamo	4,23***	4,23***	4,23***

*Source : enquête PESoP 2024, calculs de l'auteur. Rapports de cotes ; *** $p < 0{,}001$, ** $p < 0{,}01$, * $p < 0{,}05$. Les seuils 1, 2 et 3 opposent respectivement les niveaux 2–4, 3–4 et 4 de l'indice aux niveaux inférieurs ; un rapport de cotes supérieur à 1 augmente la probabilité de franchir le seuil. Les modalités à valeur constante entre seuils sont celles qui respectent la proportionnalité des cotes.*

Annexe 4.5 – Effet de l'ancienneté : modèle sur le sous-échantillon des ménages déplacés

Le modèle est estimé par logit ordonné sur les 1 274 ménages déplacés, en intégrant le plan de sondage. L'ancienneté du déplacement n'a pas d'effet significatif sur la vulnérabilité, le test conjoint de ses modalités donnant $p = 0{,}614$.

Estimation du modèle sur le sous-échantillon des ménages déplacés (rapports

de cotes)

Variable (référence)	Modalité	Rapport de cotes	IC 95 %	p
Ancienneté (moins de 2 ans)	2 à 5 ans	1,25	[0,77 ; 2,02]	0,372
	Plus de 5 ans	1,26	[0,79 ; 2,02]	0,331
Instruction (aucun)	Primaire	0,86	[0,60 ; 1,24]	0,428
	Secondaire	0,43	[0,29 ; 0,65]	$< 0{,}001$
	Supérieur	0,13	[0,08 ; 0,23]	$< 0{,}001$
	Non renseigné	2,04	[1,12 ; 3,69]	0,019
Documentation (entière)	Partielle	1,19	[0,87 ; 1,65]	0,278
	Faible	1,52	[1,00 ; 2,30]	0,049
Sexe (masculin)	Féminin	1,25	[0,92 ; 1,68]	0,152
Âge (30 – 49 ans)	Moins de 30 ans	1,61	[1,02 ; 2,55]	0,041
	50 – 59 ans	0,99	[0,66 ; 1,47]	0,949
	60 ans et plus	0,83	[0,55 ; 1,24]	0,359
Matrimoniale (marié)	Célibataire	1,29	[0,83 ; 1,98]	0,254
	Union libre	1,65	[1,02 ; 2,68]	0,042
	Rupture d'union	0,79	[0,50 ; 1,24]	0,306
Taille (4 – 5 personnes)	1 personne	1,01	[0,57 ; 1,80]	0,974
	2 – 3 personnes	1,04	[0,69 ; 1,56]	0,869
	6 – 9 personnes	0,99	[0,70 ; 1,40]	0,952
	10 personnes et plus	1,00	[0,51 ; 1,95]	0,992
Part des dépendants	—	1,22	[0,71 ; 2,09]	0,469
Commune (Mbouda)	Dschang	0,43	[0,29 ; 0,63]	$< 0{,}001$
	Bafoussam I	0,38	[0,25 ; 0,56]	$< 0{,}001$
	Foumban	1,09	[0,73 ; 1,62]	0,675
	Kouoptamo	3,72	[2,52 ; 5,48]	$< 0{,}001$

Source : enquête PESoP 2024, 1 274 ménages déplacés, calculs de l'auteur. Rapports de cotes du logit ordonné pondéré par le plan de sondage.

Validation du modèle sur le sous-échantillon des ménages déplacés

Test	Résultat	Conclusion
Significativité globale	$F(24, 2658) = 13{,}03$; $p < 0{,}001$	Modèle significatif
Pseudo-R^2 de McFadden	0,13	Ajustement satisfaisant
Multicolinéarité (VIF)	VIF moyen = 1,9 ; max < 5	Pas de multicolinéarité
Proportionnalité (Brant)	Khi-deux = 96,9 (ddl = 48) ; $p < 0{,}001$	Relâchée, traitée en gologit
Spécification (test de lien)	$p = 0{,}65$	Spécification correcte
Classement	43,5 % exact ; 85,6 % à un niveau près	Hiérarchie restituée

Source : enquête PESoP 2024, 1 274 ménages déplacés, calculs de l'auteur.

Annexe 4.6 – Déterminants des ménages les plus vulnérables (logit binaire)

Le modèle est estimé par logit binaire sur l'ensemble des 2 686 ménages, en intégrant le plan de sondage. La variable dépendante oppose le quart le plus vulnérable, formé des ménages de la classe la plus défavorisée, au reste de l'échantillon. Au sommet de l'échelle, seules l'instruction et la commune, et plus modestement l'âge de 50 à 59 ans, demeurent discriminantes.

Estimation du logit binaire des ménages les plus vulnérables (rapports de cotes)

Variable (référence)	Modalité	Rapport de cotes	IC 95 %	p
Statut (non déplacé)	Déplacé interne	1,14	[0,87 ; 1,48]	0,344
Instruction (aucun)	Primaire	0,78	[0,54 ; 1,10]	0,157
	Secondaire	0,28	[0,18 ; 0,42]	$< 0{,}001$
	Supérieur	0,06	[0,02 ; 0,18]	$< 0{,}001$
	Non renseigné	0,84	[0,42 ; 1,67]	0,613
Documentation (entière)	Partielle	1,21	[0,85 ; 1,70]	0,291
	Faible	1,18	[0,68 ; 2,03]	0,559
Sexe (masculin)	Féminin	0,75	[0,54 ; 1,06]	0,108
Âge (30 – 49 ans)	Moins de 30 ans	0,56	[0,29 ; 1,07]	0,080
	50 – 59 ans	1,51	[1,02 ; 2,24]	0,041
	60 ans et plus	1,07	[0,69 ; 1,67]	0,757
Matrimoniale (marié)	Célibataire	1,09	[0,65 ; 1,81]	0,742
	Union libre	1,39	[0,86 ; 2,27]	0,182
	Rupture d'union	1,42	[0,88 ; 2,30]	0,152
Taille (4 – 5 personnes)	1 personne	0,88	[0,53 ; 1,47]	0,619
	2 – 3 personnes	0,90	[0,58 ; 1,40]	0,649
	6 – 9 personnes	1,18	[0,79 ; 1,75]	0,414
	10 personnes et plus	1,36	[0,71 ; 2,60]	0,349
Part des dépendants	—	0,82	[0,45 ; 1,51]	0,524
Commune (Mbouda)	Dschang	0,29	[0,16 ; 0,52]	$< 0{,}001$
	Bafoussam I	0,41	[0,27 ; 0,63]	$< 0{,}001$
	Foumban	0,72	[0,49 ; 1,05]	0,088
	Kouoptamo	2,76	[1,89 ; 4,02]	$< 0{,}001$

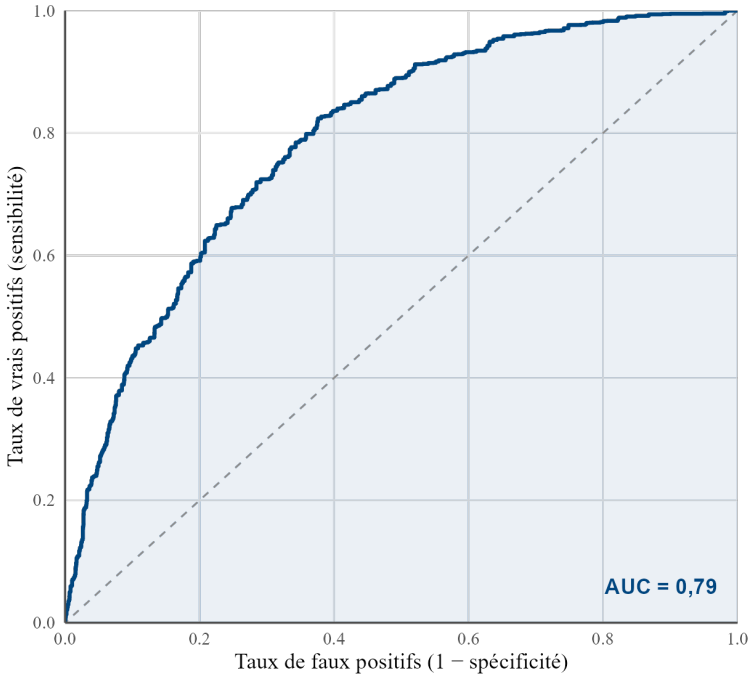
Source : enquête PESoP 2024, 2 686 ménages, calculs de l'auteur. Rapports de cotes du logit binaire pondéré par le plan de sondage, variable dépendante = appartenance au quart le plus vulnérable.

Validation du logit binaire des ménages les plus vulnérables

Test	Résultat	Conclusion
Significativité globale	$F(23, 2659) = 10{,}03$; $p < 0{,}001$	Modèle significatif
Pseudo-R^2 de McFadden	0,19	Ajustement satisfaisant
Multicolinéarité (VIF)	VIF moyen = 1,8 ; max < 5	Pas de multicolinéarité
Spécification (test de lien)	p = 0,84	Spécification correcte
Classement	78 % de ménages bien classés	Exactitude globale élevée
Sensibilité	40,4 % des plus vulnérables détectés	Détection partielle du quart supé
Spécificité	91,6 % des autres bien identifiés	Peu de faux positifs
Discrimination (ROC)	Aire sous la courbe = 0,79	Bon pouvoir discriminant

Source : enquête PESoP 2024, 2 686 ménages, calculs de l'auteur.

Courbe ROC du logit binaire des ménages les plus vulnérables



Source : enquête PESoP 2024, calculs de l'auteur. Aire sous la courbe = 0,79 ; courbe obtenue sous R.

✠ TABLE DES MATIÈRES ✠

Dédicace . . . . . **i**

Remerciements . . . . . **ii**

Sigles et abréviations . . . . . **v**

Liste des tableaux . . . . . **vii**

Liste des graphiques . . . . . **viii**

Avant-propos . . . . . **ix**

Résumé . . . . . **x**

Abstract . . . . . **xi**

Introduction générale **1**

Contexte et justification 1
Problématique 2
Objectifs de l'étude 3
Hypothèses de recherche 3
Méthodologie et sources des données 3
Plan du travail 4

Chapitre 1 : Cadre conceptuel et revue de la littérature **5**

1.1 Cadre conceptuel 5
1.1.1 Le ménage et le ménage de PDI 5
1.1.2 La personne déplacée interne et la communauté d'accueil 6
1.1.3 La vulnérabilité multidimensionnelle 6
1.1.4 Le déplacement interne au Cameroun : ampleur, évolution et prise en charge 7
1.2 Revue théorique 8
1.2.1 Du revenu aux capabilités : l'évolution des approches du bien-être 8
1.2.2 L'approche par les capabilités d'Amartya Sen 9
1.2.3 La vulnérabilité comme phénomène multidimensionnel 10
1.2.4 Le déplacement forcé comme choc multidimensionnel : apport du modèle de Cernea 11
1.3 Revue empirique 12
1.3.1 Les manifestations empiriques de la vulnérabilité multidimensionnelle . . . 12
1.3.2 Les approches empiriques de mesure de la vulnérabilité multidimensionnelle 12
1.3.3 Les déterminants empiriques de la vulnérabilité et fondement des hypothèses de recherche 14
1.4 Synthèse et cadre d'analyse retenu 17
1.4.1 Synthèse des apports théoriques et empiriques 17
1.4.2 Cadre d'analyse et orientations retenus 19

Chapitre 2 : Approche méthodologique de l'étude 21
2.1 Sources de données et présentation des variables 21
2.1.1 Présentation de l'enquête PESoP 2024 21
2.1.2 Structure de la base de données 22
2.1.3 Variables retenues pour l'étude 23
2.2 Traitement sur les variables et préparation de la base 24
2.2.1 Construction de la base d'analyse 24
2.2.2 Traitement des valeurs manquantes et des incohérences 26
2.2.3 Prise en compte du plan de sondage 27
2.2.4 Recodage des variables 28
2.3 Présentation de la démarche adoptée et des outils d'analyse statistique . . 29
2.3.1 Démarche générale d'analyse 29
2.3.2 Statistiques descriptives et tests de comparaison 30
2.3.3 L'Analyse des Correspondances Multiples 31
2.3.4 Classification ascendante hiérarchique 33
2.3.5 Le modèle logit ordonné 34

Chapitre 3 : Profil des ménages et construction de l'indice de vulnérabilité 39
3.1 Profil sociodémographique et administratif des ménages enquêtés 39
3.1.1 Présentation de la population d'étude 39
3.1.2 Caractéristiques du chef de ménage 40
3.1.3 Taille et composition des ménages 43
3.1.4 Couverture documentaire 44
3.2 Dimensions de la vulnérabilité des ménages 45
3.2.1 Sécurité alimentaire 45
3.2.2 Emploi et revenus 46
3.2.3 Conditions d'habitat et services essentiels 48
3.2.4 Accès aux soins 48
3.3 Construction de l'indice de vulnérabilité par ACM 50
3.3.1 Résultats de l'ACM 50
3.3.2 Construction de l'indice de vulnérabilité 52
3.4 Typologie des profils de vulnérabilité par CAH 54

Chapitre 4 : Déterminants de la vulnérabilité multidimensionnelle des ménages 59
4.1 Spécification du modèle 59
4.2 Validation et qualité du modèle 60
4.2.1 Validation du modèle 60
4.2.2 Qualité et pouvoir prédictif du modèle 61
4.3 Les déterminants de la vulnérabilité multidimensionnelle 62
4.3.1 Les déterminants significatifs de la vulnérabilité 63
4.3.2 Les variables sans effet significatif sur la vulnérabilité 65
4.4 L'effet de l'ancienneté du déplacement 66
4.4.1 Estimation et validation du nouveau modèle 66
4.4.2 Effet de l'ancienneté 66

4.5 Les déterminants des ménages les plus vulnérables . . . 67
4.5.1 Estimation et validation du modèle . . . 68
4.5.2 Résultats et interprétation . . . 68

Discussion . . . 70
Confrontation des résultats à la littérature . . . 70
Apport de l'étude . . . 71
Pistes d'amélioration . . . 72

Limites et recommandations . . . 73
Limites . . . 73
Recommandations . . . 74

Conclusion générale . . . 76

Bibliographie . . . 78

Annexes . . . I
Annexes du chapitre 2 . . . I
Annexe 2.1 – Liste détaillée des variables . . . I
Annexes du chapitre 3 . . . III
Annexe 3.1 – Tableaux croisés des dimensions . . . III
Annexe 3.2 – Inerties des axes de l'ACM . . . IV
Annexe 3.3 – Choix du nombre de classes de la CAH . . . V
Annexe 3.4 – Valeurs-test des classes de la CAH . . . VI
Annexe 3.5 – Graphiques complémentaires du chapitre 3 . . . VII
Annexes du chapitre 4 . . . X
Annexe 4.1 – Facteurs d'inflation de la variance . . . X
Annexe 4.2 – Matrice de classement du modèle principal . . . X
Annexe 4.3 – Modèle probit ordonné . . . XI
Annexe 4.4 – Modèle logit ordonné généralisé . . . XII
Annexe 4.5 – Effet de l'ancienneté (ménages déplacés) . . . XIII
Annexe 4.6 – Déterminants des ménages les plus vulnérables . . . XV